

UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI
CAMPUS HENRY CHRISTOPHE DE LIMONADE
FACULTÉ DE GÉNIE
SCIENCES INFORMATIQUES

SPÉCIFICATION DES EXIGENCES LOGICIELLES version 1.0

Préparé par : Loutagroup

Sous l'encadrement du professeur : Nesly SYFRA

Participants :

Louvinx PIERRE

Tamara OXIL

**Sujet : Conception et Développement de SYSGECA : Une Plateforme Intégrée pour la
Digitalisation des Coopératives Agricoles**

Historique des modifications du document

Date	Version	Description	Auteur	Auteur
2025-06-09	1.0	Spécification et exigences logicielles	Loutagroup	Louvinx PIERRE

Tableau 1 : Historique des modifications du document

Table des matières

I.	Introduction.....	14
1.1	Objectifs	14
1.2	Portée du document.....	14
1.3	Définitions.....	15
1.4	Documents de références	15
1.5	Aperçu du document	16
II.	Description générale du logiciel	16
2.1	Perspective du produit.....	16
2.2	Vue d'ensemble des fonctions du produit.....	18
2.3	Description des utilisateurs	20
2.4	Contraintes d'ordre général	21
2.5	Hypothèses et dépendances.....	25
2.6	Répartition des exigences.....	27
III.	Description détaillée	28
3.1	Interfaces externes.....	28
3.1.1	<i>Liste des cas d'utilisation, les acteurs et les messages échangés</i>	<i>28</i>
3.1.2	<i>Diagramme de cas utilisation</i>	<i>29</i>
3.2	Spécifications fonctionnelles	30
3.2.1	<i>Description détaillée des fonctionnalités sur la base des cas d'utilisation.....</i>	<i>30</i>
3.2.1.1	Cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre.....	30
3.2.1.2	Cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)	35
3.2.1.3	Cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt.....	39
3.2.1.4	Cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production	44
3.2.1.5	Cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations	49
3.2.1.6	Cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée générale	54
3.2.1.7	Cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks	58
3.2.1.8	Cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes	62
3.2.1.9	Cas d'utilisation 9 : Audit du système.....	66
3.2.1.10	Cas d'utilisation 10 : Envoyer un message.....	71
3.2.2	<i>Dessin d'écran</i>	<i>75</i>

3.2.2.1	Interface de connexion au SYSGECA	75
3.2.2.2	Interface d'inscription de membre	76
3.2.2.3	Interface « application dashboard »	76
3.3.3	<i>Diagramme de classe</i>	77
3.3.4	<i>Modèle évolutif</i>	78
3.3.4.1	Diagrammes de séquence acteur-système	78
3.3.4.1.1	Approbation de Prêt et Calcul des Échéances	78
3.3.4.1.2	Remboursement de Prêt et Clôture Automatique	79
3.3.4.1.3	Contrôle de Dépassement de Budget (Dépenses)	80
3.3.4.1.4	Vente de Stock et Paiements Échelonnés	81
3.3.4.1.5	Répartition de Récolte et Valorisation	82
3.3.4.1.6	Collecte et Conformité des Cotisations	83
3.3.4.1.7	Audit SQL et Sécurité des Transactions	84
3.3.4.1.8	Inscription et Gestion des Membres	85
3.3.4.1.9	Authentification et Sécurisation des Accès	86
3.3.4.2	Diagramme de transition d'états des objets	87
3.3.4.3	Répertoire des classes d'objets	92
3.4	Exigences d'opérations, de communications et de performance	129
3.4.1	<i>Gestion des Coopératives Agricoles</i>	129
3.5	Exigences logiques de bases de données	130
3.5.1	<i>Types d'informations utilisées par les différentes fonctions</i>	130
3.5.2	<i>Fréquence d'utilisation</i>	132
3.5.3	<i>Capacité d'accès</i>	133
3.6	Contraintes de conception	133
3.6.1	<i>Application Web</i>	133
3.7	Exigences non-fonctionnelles	134
3.7.1	<i>Opération</i>	134
3.7.2	<i>Performance</i>	134
3.7.3	<i>Base de données</i>	135
3.7.4	<i>Fiabilité</i>	135
3.7.5	<i>Sûreté</i>	136

3.7.6	<i>Sécurité</i>	136
3.7.7	<i>Portabilité</i>	136
3.7.8	<i>Facilité d'utilisation</i>	137
3.8	Contraintes environnementales et organisationnelles	137
3.8.1	<i>Infrastructure requise</i>	137
3.8.2	<i>Support et maintenance</i>	137
3.8.3	<i>Respect des normes</i>	138
3.9	Dépendances et interfaces externes	138
3.9.1	<i>APIs et services externes</i>	138
3.9.2	<i>Compatibilité</i>	138
3.10	Critères d'acceptation et de succès	138
3.10.1	<i>Critères fonctionnels</i>	138
3.10.2	<i>Critères non-fonctionnels</i>	139
3.10.3	<i>Critères utilisateurs</i>	139
3.11	Liste des exigences du système	139
3.11.1	<i>Exigences fonctionnelles</i>	139
3.11.2	<i>Exigences non-fonctionnelles</i>	143
3.12	Annexe : Rapport de travail	147
3.12.1	<i>Répartition des tâches</i>	147
3.12.2	<i>Fonctionnement de l'équipe</i>	148
3.12.3	<i>Normes et standards appliqués</i>	149

Listes des tableaux

Tableau 1 : Historique des modifications du document	2
Tableau 2 : Définitions des termes spécifiques au domaine	15
Tableau 3 : Exigences matérielles de la plateforme SYSGECA	18
Tableau 4 : Composantes logicielles de l'infrastructure cloud	18
Tableau 5 : Liste des cas d'utilisation, des acteurs et des messages échangés	29
Tableau 6 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre	31
Tableau 7 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre	31
Tableau 8 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre	32

Tableau 9 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre.....	33
Tableau 10 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG).....	36
Tableau 11 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG).....	36
Tableau 12 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)	37
Tableau 13 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)	37
Tableau 14 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt	40
Tableau 15 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt.....	41
Tableau 16 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt.....	41
Tableau 17 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt.....	42
Tableau 18 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production.....	45
Tableau 19 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production.....	45
Tableau 20 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production	46
Tableau 21 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production	46
Tableau 22 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations	50
Tableau 23 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations	51
Tableau 24 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations	51
Tableau 25 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations	51
Tableau 26 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée générale	55
Tableau 27 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée.....	56
Tableau 28 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée générale	56
Tableau 29 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée	56
Tableau 30 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks	59
Tableau 31 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks	59
Tableau 32 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks	60
Tableau 33 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks	60
Tableau 34 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes.....	63
Tableau 35 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes	63
Tableau 36 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes	64
Tableau 37 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes	64
Tableau 38 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 9 : Audit du système.....	67
Tableau 39 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 9 : Audit du système.....	67

Tableau 40 : Entités auditées et messages d'audit générés automatiquement	68
Tableau 41 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 9 : Audit du système	68
Tableau 42 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 9 : Audit du système	69
Tableau 43 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message	72
Tableau 44 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message.....	72
Tableau 45 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message.....	73
Tableau 46 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message	73
Tableau 47 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message	73
Tableau 48 : Fiche descriptive de l'entité Coopérative	92
Tableau 49 : Attributs de l'entité Coopérative.....	93
Tableau 50 : Fiche descriptive de l'entité Membre	94
Tableau 51 : Attributs de l'entité Membre.....	95
Tableau 52 : Fiche descriptive de l'entité Parcelle (Parcelle).....	95
Tableau 53 : Attributs de l'entité Parcelle (Parcelle).....	96
Tableau 54 : Fiche descriptive de l'entité Prêt (Prêt)	96
Tableau 55 : Attributs de l'entité Prêt (Prêt).....	97
Tableau 56 : Fiche descriptive de l'entité Paiement (Paiement).....	97
Tableau 57 : Attributs de l'entité Paiement (Paiement).....	98
Tableau 58 : Fiche descriptive de l'entité Assemblée (Assemblée)	98
Tableau 59 : Attributs de l'entité Assemblée (Assemblée)	99
Tableau 60 : Fiche descriptive de l'entité Inventaire.....	99
Tableau 61 : Attributs de l'entité Inventaire	100
Tableau 62 : Fiche descriptive de l'entité Production	101
Tableau 63 : Attributs de l'entité Production.....	101
Tableau 64 : Fiche descriptive de l'entité Événement	101
Tableau 65 : Attributs de l'entité Événement	102
Tableau 66 : Fiche descriptive de l'entité Message	102
Tableau 67 : Attributs de l'entité Message	103
Tableau 68 : Fiche descriptive de l'entité Budget	103
Tableau 69 : Attributs de l'entité Budget.....	104
Tableau 70 : Fiche descriptive de l'entité Vente	104

Tableau 71 : Attributs de l'entité Vente.....	105
Tableau 72 : Fiche descriptive de l'entité Stock.....	105
Tableau 73 : Attributs de l'entité Stock.....	106
Tableau 74 : Fiche descriptive de l'entité Paramètres Coopérative.....	106
Tableau 75 : Attributs de l'entité Paramètres Coopérative.....	107
Tableau 76 : Fiche descriptive de l'entité Plan de Contribution.....	107
Tableau 77 : Attributs de l'entité Plan de Contribution.....	108
Tableau 78 : Fiche descriptive de l'entité Log d'Audit.....	108
Tableau 79 : Attributs de l'entité Log d'Audit.....	108
Tableau 80 : Fiche descriptive de l'entité Notification.....	109
Tableau 81 : Attributs de l'entité Notification.....	109
Tableau 82 : Fiche descriptive de l'entité Production-Membre.....	109
Tableau 83 : Attributs de l'entité Production-Membre.....	110
Tableau 84 : Fiche descriptive de l'entité Utilisateur (Utilisateur).....	110
Tableau 85 : Attributs de l'entité Utilisateur (Utilisateur).....	111
Tableau 86 : Fiche descriptive de l'entité Rôle	111
Tableau 87 : Attributs de l'entité Rôle.....	112
Tableau 88 : Fiche descriptive de l'entité Compte (Compte)	112
Tableau 89 : Attributs de l'entité Compte (Compte)	113
Tableau 90 : Fiche descriptive de l'entité Client	113
Tableau 91 : Attributs de l'entité Client	114
Tableau 92 : Fiche descriptive de l'entité Fournisseur (Fournisseur).....	114
Tableau 93 : Attributs de l'entité Fournisseur (Fournisseur).....	114
Tableau 94 : Fiche descriptive de l'entité Transaction Bancaire (TransactionBancaire)	115
Tableau 95 : Attributs de l'entité Transaction Bancaire (TransactionBancaire)	115
Tableau 96 : Fiche descriptive de l'entité Transaction de Prêt (TransactionPrêt).....	115
Tableau 97 : Attributs de l'entité Transaction de Prêt (TransactionPrêt)	116
Tableau 98 : Fiche descriptive de l'entité Historique Statut de Prêt (HistoriqueStatutPrêt)	116
Tableau 99 : Attributs de l'entité Historique Statut de Prêt (HistoriqueStatutPrêt)	117
Tableau 100 : Fiche descriptive de l'entité Participant d'Assemblée (ParticipantAssemblée).....	117
Tableau 101 : Attributs de l'entité Participant d'Assemblée (ParticipantAssemblée)	117

Tableau 102 : Fiche descriptive de l'entité Étape de Production (ÉtapeProduction)	117
Tableau 103 : Attributs de l'entité Étape de Production (ÉtapeProduction)	118
Tableau 104 : Fiche descriptive de l'entité RSVP d'Événement (RsvpÉvénement)	118
Tableau 105 : Attributs de l'entité RSVP d'Événement (RsvpÉvénement).....	119
Tableau 106 : Fiche descriptive de l'entité Préférences Membre (PréférencesMembre)	119
Tableau 107 : Attributs de l'entité Préférences Membre (PréférencesMembre)	119
Tableau 108 : Fiche descriptive de l'entité Lot de Traçabilité (LotTraçabilité).....	120
Tableau 109 : Attributs de l'entité Lot de Traçabilité (LotTraçabilité)	120
Tableau 110 : Fiche descriptive de l'entité Membre de Lot (MembreLotTraçabilité)	121
Tableau 111 : Attributs de l'entité Membre de Lot (MembreLotTraçabilité)	121
Tableau 112 : Fiche descriptive de l'entité Certification.....	121
Tableau 113 : Attributs de l'entité Certification	122
Tableau 114 : Fiche descriptive de l'entité Historique de Traçabilité (HistoriqueTraçabilité)	122
Tableau 115 : Attributs de l'entité Historique de Traçabilité (HistoriqueTraçabilité)	123
Tableau 116 : Fiche descriptive de l'entité Session de Formation (SessionFormation).....	123
Tableau 117 : Attributs de l'entité Session de Formation (SessionFormation)	124
Tableau 118 : Fiche descriptive de l'entité Présence Formation (PrésenceFormation).....	124
Tableau 119 : Attributs de l'entité Présence Formation (PrésenceFormation).....	125
Tableau 120 : Fiche descriptive de l'entité Certification Membre (CertificationMembre).....	125
Tableau 121 : Attributs de l'entité Certification Membre (CertificationMembre)	126
Tableau 122 : Fiche descriptive de l'entité Livraison (Livraison).....	126
Tableau 123 : Attributs de l'entité Livraison (Livraison).....	127
Tableau 124 : Fiche descriptive de l'entité Plan Cultural (PlanCultural).....	127
Tableau 125 : Attributs de l'entité Plan Cultural (PlanCultural)	128
Tableau 126 : Fiche descriptive de l'entité Rappel du Calendrier (RappelCalendrier)	128
Tableau 127 : Attributs de l'entité Rappel du Calendrier (RappelCalendrier)	129
Tableau 128 : Tailles des informations manipulées par le système	130
Tableau 129 : Types d'informations utilisées par les fonctions du système.....	132
Tableau 130 : Fréquence d'utilisation et temps de rétention des informations	133
Tableau 131 : Tableau illustrant Capacité d'accès	133
Tableau 132 : Exigences fonctionnelles du système	143

Tableau 133 : Exigences non fonctionnelles du système	147
Tableau 134 : Calendrier de réalisation du document.....	148
Tableau 135 : Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	149
Tableau 136 : Normes et standards appliqués au document	149

Listes des figures

Figure 1 : Schéma illustrant l'architecture en couches du système SYSGECA.	17
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation du système SYSGECA.	30
Figure 3 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Membres.	30
Figure 4 : Diagramme illustrant le processus d'inscription et de gestion des membres.	34
Figure 5 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Parcelles (SIG).	35
Figure 6 : Diagramme illustrant le processus de gestion des parcelles.	39
Figure 7 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Finances.	39
Figure 8 : Diagramme illustrant le processus de demande et de traitement d'un prêt.	43
Figure 9 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Production.	44
Figure 10 : Diagramme illustrant le cycle de production et de vente.	48
Figure 11 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Cotisations.	49
Figure 12 : Diagramme illustrant le processus de collecte et de conformité des cotisations.	53
Figure 13 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Gouvernance.	54
Figure 14 : Diagramme illustrant le processus d'organisation d'une assemblée générale.	57
Figure 15 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Stocks.	58
Figure 16 : Diagramme illustrant le processus de gestion des stocks.	61
Figure 17 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Ventes.	62
Figure 18 : Diagramme illustrant le processus de gestion des ventes.	65
Figure 19 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Administration.	66
Figure 20 : Diagramme illustrant le processus d'audit du système.	70
Figure 21 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Communication.	71
Figure 22 : Diagramme illustrant le processus d'envoi de messages.	74
Figure 23 : Capture d'écran de l'interface de connexion au SYSGECA.	75
Figure 24 : Capture d'écran de l'interface d'inscription d'un membre.	76
Figure 25 : Capture d'écran de l'interface d'inscription d'un nouveau membre.	76

Figure 26 : Diagramme de classes global du système SYSGECA.	78
Figure 27 : Diagramme illustrant la séquence d'approbation d'un prêt.	78
Figure 28 : Diagramme illustrant la séquence de remboursement d'un prêt.	79
Figure 29 : Diagramme illustrant la séquence de contrôle de dépassement de budget.	80
Figure 30 : Diagramme illustrant la séquence de vente de stock avec paiements échelonnés.	81
Figure 31 : Diagramme illustrant la séquence de répartition de récolte et de valorisation.	82
Figure 32 : Diagramme illustrant la séquence de collecte et de conformité des cotisations.	83
Figure 33 : Diagramme illustrant la séquence d'audit SQL et de sécurisation des transactions. ...	84
Figure 34 : Diagramme illustrant la séquence d'inscription et de gestion des membres.	85
Figure 35 : Diagramme illustrant la séquence d'authentification et de sécurisation des accès.	86
Figure 36 : Diagramme illustrant les états de transition du paiement.	87
Figure 37 : Diagramme illustrant les états de transition du prêt.	88
Figure 38 : Diagramme illustrant les états de transition du stock.	89
Figure 39 : Diagramme illustrant les états de transition de l'assemblée.	89
Figure 40 : Diagramme illustrant les états de transition du membre.	91
Figure 41 : Diagramme illustrant les états de transition de la cotisation.	92
Figure 42 : Diagramme illustrant les états de transition du budget.	92

Liste des sigles et abréviations

Sigle	Signification
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité (propriétés des transactions).
AG	Assemblée Générale.
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Applications).
CA	Conseil d'Administration.
CIN	Carte d'Identification Nationale.
CPU	Central Processing Unit (Unité Centrale de Traitement).
CRM	Customer Relationship Management (Gestion de la Relation Client).
CSV	Comma-Separated Values (Valeurs Séparées par des Virgules).
ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré).
FK	Foreign Key (Clé Étrangère).
GB	Gigabyte (Gigaoctet).
GPS	Global Positioning System (Système de Positionnement Mondial).
HTG	Gourde haïtienne (monnaie nationale).
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Protocole de Transfert Hypertexte).
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure (Protocole de Transfert Hypertexte Sécurisé).
ID	Identifiant.
IEC	International Electrotechnical Commission (Commission Électrotechnique Internationale).
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
JSON	JavaScript Object Notation (format d'échange de données).
JWT	JSON Web Token (jeton d'authentification).
ORM	Object-Relational Mapping (Mappage Objet-Relationnel).
OSM	OpenStreetMap (carte géographique libre).
PCG	Plan Comptable Général.

Sigle	Signification
QR	Quick Response (code à réponse rapide).
RAM	Random Access Memory (Mémoire Vive).
RBAC	Role-Based Access Control (Contrôle d'Accès par Rôles).
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données.
RSVP	Répond-s'il vous plaît (confirmation de présence).
SEL	Spécifications et Exigences du Logiciel.
SGBD	Système de Gestion de Base de Données.
SIG	Système d'Information Géographique.
SMS	Short Message Service (Service de Messages Courts).
SQL	Structured Query Language (Langage de Requêtes Structurées).
SYSGECA	Système de Gestion de Coopératives Agricoles.
TLS	Transport Layer Security (Sécurité de la Couche Transport).
USD	United States Dollar (Dollar américain).
VPS	Virtual Private Server (Serveur Privé Virtuel).
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines (Règles d'Accessibilité des Contenus Web).
XSS	Cross-Site Scripting (script intersite).

I. Introduction

1.1 Objectifs

Les « Spécifications et Exigences du Logiciel (SEL) » constituent un document d'analyse qui présente le futur **Système de Gestion de Coopératives Agricoles (SYSGECA)**. Ce système a pour objectif de moderniser et d'optimiser la gestion des informations relatives aux membres, à la production, aux finances et à la gouvernance des coopératives agricoles.

Ce document s'adresse aux responsables des coopératives, pour leur permettre de superviser la mise en œuvre et l'utilisation du système, aux membres des coopératives, pour faciliter leur compréhension des fonctionnalités et de leurs usages et aux développeurs, pour leur fournir une base claire de conception et de développement du système.

Le but principal du SYSGECA est de **centraliser et automatiser la gestion coopérative** dans une plateforme **multilingue, en ligne et évolutive**, accessible à toutes les coopératives agricoles souhaitant améliorer leur efficacité opérationnelle et leur transparence.

1.2 Portée du document

Le **Système de Gestion de Coopératives Agricoles (SYSGECA)** vise à centraliser et fiabiliser les informations des membres, tout en automatisant la gestion des contributions, de la production, des finances. Il permet d'enregistrer et de suivre en temps réel les récoltes, le stockage et d'améliorer la gouvernance.

Grâce à ses modules de microfinance, de prêts solidaires et de rapports statistiques, le SYSGECA améliore la transparence et la prise de décision au sein des coopératives. Il facilite aussi la planification agricole, la gestion des stocks et la gouvernance interne à travers des outils intégrés comme la messagerie. En simplifiant les tâches administratives et en réduisant les pertes dues à la mauvaise gestion, le système contribue à renforcer l'autonomie financière des membres et à accroître la productivité et la rentabilité des coopératives agricoles¹.

¹ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), *Les coopératives agricoles contribuent à la sécurité alimentaire et au développement rural*, FAO, Rome, 2012, <https://www.fao.org/4/ap431f/ap431f.pdf>.

1.3 Définitions

Cette partie va identifier et définir tous les termes spécifiques au domaine pour faciliter la compréhension et l'interprétation de ce document.

Termes	Définitions
Membre	Personne physique enregistrée au sein de la coopérative, disposant de droits et devoirs.
Parcelle	Unité foncière (terrain) exploitée par un membre, dont les coordonnées sont enregistrées via GPS.
Intrant	Produit nécessaire à l'activité agricole (semences, engrais, outils) fourni par la coopérative.
Prêt / Crédit	Financement accordé à un membre pour soutenir ses activités agricoles, soumis à remboursement.
Cotisation	Versement périodique obligatoire effectué par les membres pour le fonctionnement de la coopérative.
Récolte / Production	Volume de produits agricoles collectés par un membre sur ses parcelles.
Assemblée Générale	Organe de décision souverain réunissant l'ensemble des membres pour statuer sur les décisions ² .
Audit / Log	Journal automatique enregistrant toutes les modifications effectuées sur le système pour garantir la traçabilité.
Cloud	Infrastructure de serveurs distants permettant d'héberger l'application et la base de données sur Internet ³ .

Tableau 2 : Définitions des termes spécifiques au domaine

1.4 Documents de références

Le présent document se base sur les besoins identifiés pour la gestion moderne des coopératives agricoles. Il s'appuie également sur les standards de développement logiciel (IEEE 830-1998) et les spécifications techniques du projet SYSGECA⁴.

² Alliance Coopérative Internationale (ACI), *Déclaration sur l'identité coopérative*, adoptée au 31^e Congrès de l'ACI, Manchester, 1995, <https://ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/identite-cooperative>.

³ P. Mell et T. Grance, *The NIST Definition of Cloud Computing*, National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-145, Gaithersburg, 2011, <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>.

⁴ IEEE Computer Society, *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE, New York, 1998.

1.5 Aperçu du document

Description générale du logiciel

Cette partie permettra d'avoir une vue d'ensemble du produit logiciel tout en décrivant sa perspective, la vue d'ensemble de ses fonctions, la description de ses différents utilisateurs, les contraintes d'ordre générale associées à son développement, les hypothèses et dépendances et enfin la répartition de ses exigences.

Description détaillée

Cette partie listera toutes les exigences à un niveau suffisamment détaillé pour pouvoir procéder par la suite à l'analyse du produit. Elle est divisée ainsi : les exigences fonctionnelles (qui passent en revue chacune des fonctionnalités exigées par le client) et les spécifications non fonctionnelles qui tiennent compte des besoins et de l'environnement prévu pour l'opération du système par le client.

Liste des exigences du système

Cette dernière partie dressera la liste des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles extraites respectivement des sections 3.2 et 3.6 du document.

II. Description générale du logiciel

2.1 Perspective du produit

Le **SYSGECA** (Système de Gestion de Coopératives Agricoles) est une **application web** moderne développée afin de répondre aux problèmes de gestion auxquels font face les coopératives agricoles. Son but est de satisfaire les besoins des coopératives au niveau des services de gestion des membres, des finances (prêts et cotisations), de la logistique (parcelles et productions) et de la gouvernance (assemblées). Accessible via un simple navigateur web, elle offre une flexibilité totale d'utilisation au sein du réseau de la coopérative. Les interfaces du système et son environnement sont identifiés plus bas.

Les interfaces du système

L'application est hébergée sur un serveur distant (Cloud). Les utilisateurs y accèdent via une connexion Internet sécurisée (HTTPS).

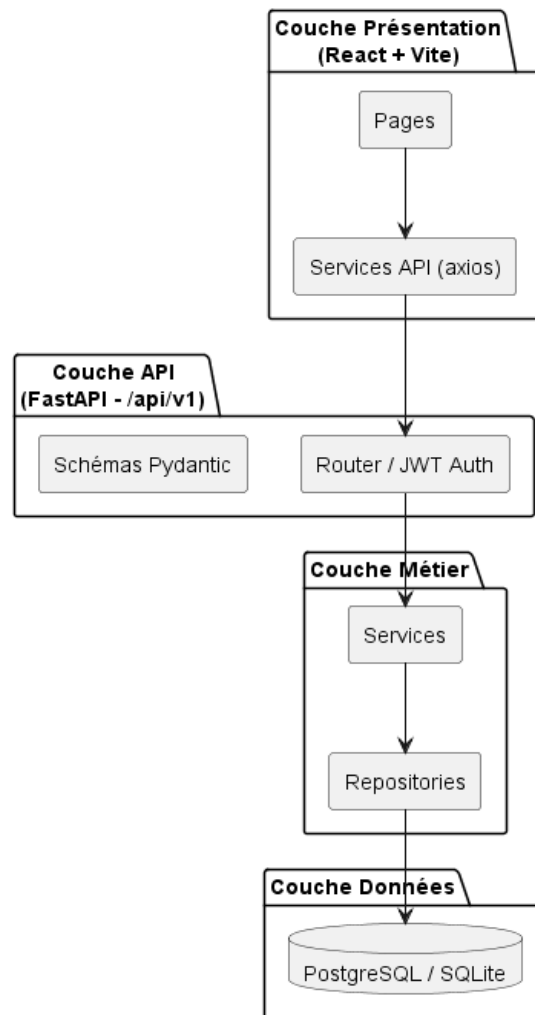
Architecture en couches du système SYSGECA

Figure 1 : Schéma illustrant l'architecture en couches du système SYSGECA.

- **Serveur Cloud : Héberge l'API et le client web avec une disponibilité de 99 %.**
- **Base de Données Managée :** Serveur PostgreSQL géré avec sauvegardes automatiques.
- **Accès :** N'importe quel appareil (PC, Smartphone, Tablette) avec un navigateur moderne.

Les utilisateurs

L'interface est **Responsive**, s'adaptant aussi bien aux écrans d'ordinateurs qu'aux appareils mobiles pour une utilisation sur le terrain.

Les composantes matérielles (Côté Utilisateur)

Puisque l'application est hébergée en ligne, les exigences matérielles au sein de la coopérative sont réduites au minimum :

Matériels	Descriptions
Appareils Clients	Ordinateurs, Tablettes ou Smartphones récents.
Connexion Internet	Connexion stable (Fibre, 4G/5G).
Routeur/Wi-Fi	Routeur Wi-Fi de bonne qualité pour couvrir les bureaux de la coopérative.
Imprimantes	Imprimante Wi-Fi ou réseau pour les reçus et rapports.

Tableau 3 : Exigences matérielles de la plateforme SYSGECA

Les composantes logicielles (Infrastructure Cloud)

Composants	Description
Hébergement Cloud	VPS (Debian Linux).
Certificat SSL	Cryptage HTTPS via Let's Encrypt pour la sécurité des données.
PostgreSQL Cloud	Instance de base de données managée pour la haute disponibilité.
Navigateur Web	Version récente de Chrome, Safari ou Firefox.

Tableau 4 : Composantes logicielles de l'infrastructure cloud

Les télécommunications

Le protocole **HTTPS (TLS 1.3)** est obligatoire pour protéger les échanges.

Opérateurs

L'Administrateur de Coopérative gère le déploiement et surveille la santé des services en ligne via des outils de monitoring.

2.2 Vue d'ensemble des fonctions du produit

Le système SYSGECA assure la gestion complète des coopératives agricoles à travers les fonctions principales suivantes :

1. Gestion des Membres

Le module de gestion des membres centralise l'identité de la coopérative. Il permet une inscription numérique simplifiée et validation par l'administration. Le système génère

automatiquement des matricules uniques et suit l'évolution des contributions financières et sociales de chaque adhérent.

2. Gestion Financière

La gestion financière s'appuie sur une comptabilité à double entrée automatisée⁵ via les modules métiers. Elle assure le suivi rigoureux des cotisations avec des notifications automatiques pour les rappels d'échéances. Le système propose également des outils de contrôle budgétaire et de reporting pour générer des bilans financiers exportables. Une traçabilité complète est garantie par un journal d'audit protégeant l'intégrité de toutes les transactions enregistrées.

3. Prêts Mutuels

Le module de prêts mutuels automatise l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs à partir de leur historique de production. Il génère des échéanciers de remboursement flexibles et calcule les intérêts de manière précise. Le système permet aussi de gérer les garanties physiques et les cautions solidaires entre membres. Un tableau de bord dédié facilite le suivi du recouvrement et la gestion des éventuels litiges financiers.

4. Gestion des Ressources et SIG

La gestion des ressources optimise l'utilisation du matériel technique grâce à un calendrier de réservation partagé. Le système intègre un volet SIG permettant de cartographier précisément les parcelles agricoles par GPS mobile. Ces outils facilitent le suivi de la santé des cultures et l'entretien préventif des équipements collectifs. Ils permettent également une répartition équitable des ressources entre les membres pour maximiser la productivité globale.

5. Stocks, Production et Commercialisation

Le module logistique gère l'approvisionnement en intrants et la collecte des produits finis via un système de suivi par code-barres⁶. Il assure une traçabilité complète de la production⁷ et envoie des alertes en cas de stock critique. La commercialisation est simplifiée par la gestion

⁵ B. Colasse, *Comptabilité générale*, 9e éd., Economica, Paris, 2005, p. 15-48.

⁶ GS1, *GS1 General Specifications — Standard for Barcodes (EAN/UPC)*, GS1 AISBL, Bruxelles, 2024, <https://www.gs1.org/standards/barcodes>.

⁷ Organisation internationale de normalisation (ISO), *ISO 22005:2007: Traceability in the feed and food chain*, ISO, Genève, 2007, <https://www.iso.org/standard/36297.html>.

numérique des contrats de vente et des facturations automatisées. Ce lien direct entre champ et point de vente permet une analyse précise de la rentabilité par culture.

6. Gestion des Coopératives

Ce volet regroupe les outils de planification et de documentation institutionnelle. Il permet de gérer les profils légaux, les statuts et l'archivage sécurisé des contrats officiels de l'organisation. Un calendrier centralisé synchronise les réunions du conseil d'administration et les événements communautaires majeurs. Cette centralisation garantit une organisation administrative efficace et une meilleure communication interne.

7. Gouvernance et Conformité

La gouvernance est assurée par l'organisation d'assemblées générales électroniques avec émargement numérique. Toutes les décisions officielles sont archivées de manière sécurisée et horodatée pour preuve légale. Enfin, la plateforme assure la protection des données personnelles conformément aux réglementations en vigueur.

8. Formation

Le module Formations permet à la coopérative d'organiser et de gérer des formations pour ses membres. Avant la formation, les membres peuvent s'inscrire ou confirmer leur présence. Ce module aide la coopérative à renforcer les compétences de ses membres et à garder une trace de tout ce qui a été organisé.

Ces fonctions garantissent la **transparence, l'efficacité et la sécurité** des opérations coopératives, tout en permettant un suivi précis des activités, une prise de décision éclairée et le développement de la coopération entre les membres.

2.3 Description des utilisateurs

Cette section identifie les acteurs qui interagissent avec le système SYSGECA, classés selon leurs rôles et niveaux d'accès respectifs. Quatre rôles métier sont définis. L'Administrateur de Coopérative est le responsable principal d'une coopérative : déploiement du système et surveillance de sa bonne santé (outils de monitoring), paramétrage des règles de gestion internes, supervision des comptes du personnel, validation définitive des adhésions et pilotage des processus de gouvernance (assemblées générales, rapports annuels). Le Gestionnaire de Coopérative pilote

les opérations quotidiennes : inventaires de machines et d'intrants, maintenance préventive des équipements, géolocalisation des parcelles agricoles et enregistrement des productions saisonnières. Le Comptable de Coopérative assure la rigueur financière : flux de trésorerie, parts sociales et cotisations, instruction des demandes de prêts mutuels via l'évaluation de la solvabilité, et production des rapports financiers. Le Membre, acteur central et producteur agricole, bénéficie d'un accès sécurisé pour consulter ses fiches de production, suivre l'état de son compte financier et solliciter des services (location de matériel, micro-crédits). Le système est également soutenu par des acteurs automatisés : le Système de Notification, qui déploie les rappels par e-mail (échéances, réunions), et le Planificateur de Tâches, qui exécute en arrière-plan les processus cycliques (calcul des intérêts, rapports statistiques, sauvegardes, clôture des périodes fiscales).

Matrice officielle des rôles et des permissions

Membre : consultation de ses propres données, enregistrement de sa production, demandes de prêt et de services.

Comptable de Coopérative : finances : trésorerie, cotisations, prêts (évaluation, approbation, recouvrement), rapports financiers et fiscaux.

Gestionnaire de Coopérative : opérations quotidiennes : parcelles (SIG), productions, stocks, ventes, équipements et intrants.

Administrateur de Coopérative : paramétrage des règles de gestion, validation définitive des adhésions, comptes du personnel, assemblées générales, rapports annuels.

2.4 Contraintes d'ordre général

Le développement du système fera face à certaines contraintes, nous en retenons celles qui suivent :

Les choix de conception du système SYSGECA sont guidés par un ensemble de contraintes techniques, réglementaires et opérationnelles visant à garantir sa robustesse, sa conformité et son adéquation au contexte des coopératives agricoles.

1. Cadre Réglementaire et Juridique

Le socle du système repose sur une conformité stricte aux cadres juridiques nationaux et sectoriels. En matière de protection des données personnelles, le respect de la loi sur la protection

des données, inspirée du RGPD, est impératif pour la collecte, le traitement et la conservation des informations des membres, incluant l'obligation de désigner un délégué à la protection des données pour les coopératives dépassant certains seuils⁸. Sur le plan du droit coopératif, l'application doit être en parfaite conformité avec les statuts types et les dispositions légales qui régissent le fonctionnement des coopératives et la répartition des bénéfices sous forme de ristournes aux membres⁹. Enfin, les réglementations financières et fiscales imposent la prise en compte rigoureuse des obligations comptables selon le PCG ou le SYSCOHADA¹⁰ selon les zones, des déclarations fiscales avec génération automatique des liasses fiscales, et de la traçabilité de toutes les transactions financières avec conservation des pièces justificatives dématérialisées pendant les durées légales.

2. Expérience Utilisateur et Ergonomie

L'interface doit être intuitive et accessible à des utilisateurs aux profils et compétences numériques variés, allant du membre agriculteur peu familier avec le numérique au gestionnaire aguerri. La conception privilégiera donc la simplicité et la clarté, avec une interface épurée et une terminologie simple, exempte de jargon technique excessif, en proposant une personnalisation possible de l'interface selon les rôles et les permissions de chaque utilisateur. Des principes d'accessibilité de base seront appliqués, comme un bon contraste des couleurs respectant les normes WCAG, des polices ajustables et une navigation cohérente avec fil d'Ariane pour faciliter l'utilisation par les personnes peu familières avec les outils informatiques. Enfin, l'application devra faire preuve d'adaptabilité au contexte, en étant fonctionnelle sur des écrans de taille variable et dans des conditions d'utilisation potentiellement difficiles, comme en zones rurales avec une

⁸ République d'Haïti, *Arrêté du 30 avril 2018 fixant les règles relatives à la protection des données à caractère personnel*, Le Moniteur n° 87, 15 mai 2018 ; Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, *Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)*, Journal officiel de l'Union européenne L 119, 4 mai 2016.

⁹ République d'Haïti, *Décret du 2 avril 1981 réglementant l'organisation des coopératives et les différentes formes d'association ayant la société coopérative pour base*, Le Moniteur, 1981, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/hai7583.pdf>.

¹⁰ Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), *Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) et Système comptable OHADA (SYSCOHADA)*, adopté à Brazzaville le 26 janvier 2017, Journal officiel de l'OHADA n° spécial, 15 février 2017, <https://www.ohada.org/acte-uniforme-relatif-au-droit-comptable-et-a-linformation-financiere-audcif/> ; Autorité des normes comptables (ANC), *Règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général*, homologué par arrêté du 8 septembre 2014.

luminosité variable, et proposer une interface adaptée aux écrans tactiles pour utilisation sur tablettes et smartphones.

3. Infrastructure Technique et Performances

Conçu pour fonctionner dans des environnements connectés parfois précaires, notamment dans les zones rurales des pays en développement, le système doit être techniquement résilient. Cela implique une compatibilité avec les réseaux bas débit, grâce à une optimisation des échanges de données par compression des réponses JSON¹¹, mise en cache intelligente des ressources statiques et chargement asynchrone des composants non critiques. L'architecture reposera sur un modèle Client-Serveur standard utilisant les protocoles HTTP/HTTPS¹² pour minimiser les besoins en infrastructure spécifique et permettre une utilisation depuis n'importe quel navigateur moderne. Le système sera hébergé de manière sécurisée et fiable, idéalement sur un VPS offrant une haute disponibilité avec réplication géographique et des sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention configurable. Pour la gestion des flux applicatifs, des mécanismes HTTP standards seront utilisés avec gestion appropriée des timeouts et des tentatives de reconnexion automatique, et les opérations critiques incluront un accusé de réception explicite avec génération d'un identifiant unique de transaction.

4. Compatibilité Matérielle et Extensibilité

Le système doit être compatible avec des environnements aux ressources limitées et conçu pour évoluer sans rupture technologique. L'architecture backend reposera sur des serveurs VPS évolutifs, permettant d'augmenter la mémoire, le CPU et le stockage en fonction de la croissance du nombre de coopératives et de membres, avec possibilité de migration vers une architecture clustérisée lorsque les seuils critiques sont atteints. Les postes clients pourront être des ordinateurs modestes ou reconditionnés avec navigateur récent, et l'application garantira une compatibilité multiplateformes exhaustive (Windows 10/11, Linux distributions, macOS, Android, iOS) via un simple navigateur sans installation de plugin propriétaire. Bien qu'autonome, le système est pensé

¹¹ T. Bray, *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*, Request for Comments n° 8259, Internet Engineering Task Force (IETF), décembre 2017, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259>.

¹² R. Fielding et J. Reschke, *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing*, Request for Comments n° 7230, Internet Engineering Task Force (IETF), juin 2014, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7230>.

pour être extensible : une API RESTful documentée avec Swagger/OpenAPI via FastAPI permettra l'intégration future d'outils tiers de comptabilité, d'ERP, de CRM, de paiement mobile ou de solutions de traçabilité, et une architecture modulaire par micro-services facilitera l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans perturber l'existant.

5. Robustesse, Fiabilité et Gestion de la Charge

Critique pour les opérations quotidiennes des coopératives agricoles ou artisanales, l'application doit garantir un fonctionnement continu et supporter une charge importante avec des pics saisonniers lors des campagnes de collecte. La base de données PostgreSQL, en appliquant rigoureusement les principes ACID, assurera l'intégrité des données lors de transactions concurrentes avec des mécanismes d'isolation appropriés pour éviter les phénomènes de lecture sale ou de non-reproductibilité. L'architecture multi-tenant avec isolation des données par schéma permettra une scalabilité horizontale pour gérer plusieurs coopératives comptant chacune jusqu'à 1 000 membres actifs ; la montée en charge vers « plusieurs dizaines de coopératives » et des milliers de transactions quotidiennes reste une évolution de la version 2 (V2). La fiabilité sera assurée par une disponibilité cible de 99 % en période d'activité normale, des sauvegardes automatiques et régulières avec rétention sur 30 jours glissants et une procédure de restauration documentée et testée trimestriellement, et une tolérance aux pannes avec circuit breaker permettant une dégradation gracieuse du service en cas de défaillance d'un module non critique.

6. Sécurité, Audit et Contrôle

La sécurité du système est multidimensionnelle, couvrant les aspects logiciels, physiques et organisationnels dans une approche défense en profondeur¹³. Les fonctions d'audit garantiront une traçabilité complète grâce à un historique des utilisateurs pour toutes les opérations critiques avec conservation des états avant/après modification, une journalisation immuable des transactions financières avec signature électronique légère, et la génération de rapports d'audit détaillés exportables aux formats PDF, CSV et Excel pour analyse par les commissaires aux comptes ou les autorités de contrôle. Les fonctions de contrôle offriront une supervision en temps réel via un tableau de bord administrateur consolidé avec métriques clés et un système d'alertes proactif

¹³ Joint Task Force, *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*, National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-53, révision 5, Gaithersburg, 2020, <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/53/r5/upd1/final>.

configurable pour détecter les anomalies comme les tentatives d'accès non autorisées, les incohérences financières ou les niveaux critiques de stock. La sécurité logique reposera sur des politiques de mots de passe robustes chiffrement des données sensibles au repos et en transit, et pare-feu applicatif pour prévenir les injections SQL et les attaques XSS. Enfin, une stratégie de sauvegarde hors site avec réplication pour se protéger contre les sinistres locaux majeurs, compte tenu de l'impact économique direct et de l'impact sur la confiance des membres qu'entraînerait toute perte de données ou indisponibilité prolongée dans un secteur où la relation de confiance est fondamentale.

7. Stack Technologique et Langages

Le développement s'appuiera sur des langages et frameworks modernes, robustes et largement adoptés par la communauté pour garantir maintenabilité et pérennité. Pour le backend, FastAPI avec Python 3.12 sera utilisé pour sa performance exceptionnelle, sa génération automatique de documentation interactive et sa validation des données basée sur Pydantic¹⁴. SQLAlchemy comme ORM permettra une abstraction de la base de données avec support de migrations via Alembic. Pour le frontend, React 18 + TypeScript, empaqueté avec Vite assurera une interface utilisateur réactive, modulaire et maintenable, avec une bibliothèque de composants réutilisables pour garantir la cohérence visuelle¹⁵. La base de données PostgreSQL, SGBD relationnel open-source, offrira les performances et la fiabilité nécessaires pour les transactions complexes avec support natif du JSON pour les données semi-structurées et des extensions avancées comme PostGIS pour d'éventuels besoins géospatiaux¹⁶.

2.5 Hypothèses et dépendances

Les prémisses de base qui affectent les exigences

¹⁴ S. Ramirez, *FastAPI — Documentation officielle*, 2024, <https://fastapi.tiangolo.com/> ; SQLAlchemy Project, *SQLAlchemy Documentation*, 2024, <https://www.sqlalchemy.org/>.

¹⁵ Meta Open Source, *React — Documentation officielle*, 2024, <https://react.dev/> ; Microsoft, *TypeScript — Documentation officielle*, 2024, <https://www.typescriptlang.org/docs/>.

¹⁶ PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, 2024, <https://www.postgresql.org/docs/>; OSGeo, *PostGIS — Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*, 2024, <https://postgis.net/documentation/>.

L'implantation du SYSGECA au sein de la coopérative repose sur une infrastructure logicielle moderne et évolutive. Du côté client, l'accès se fait via une interface web (React/Vite) optimisée pour des navigateurs récents (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Une connexion Internet stable est nécessaire pour l'intégration des API météorologiques tierces et la messagerie en temps réel via WebSockets. Pour la version 1.0, le SYSGECA est une application en ligne uniquement : aucune fonctionnalité n'est disponible hors connexion et le mode hors ligne ne relève pas du périmètre de la V1. Si un fonctionnement en environnement déconnecté s'avère nécessaire, une révision des protocoles de synchronisation et de la gestion des notifications sera étudiée pour une version ultérieure (V2).

L'ordonnancement des fonctionnalités

Pour garantir l'intégrité des données et la cohérence des processus métiers, la mise en œuvre des fonctionnalités suivra l'ordre suivant :

1. **Configuration de la Coopérative** : Définition des paramètres globaux et activation des modules spécifiques par l'Administrateur.
2. **Gestion des Identités** : Création et authentification sécurisée (JWT) des différents profils d'utilisateurs (Administrateurs, Gestionnaires, Membres).
3. **Référentiel des Membres** : Inscription et validation des dossiers des membres avant toute attribution de parcelle ou de services financiers.
4. **Cartographie et SIG** : Enregistrement des parcelles et définition de leurs caractéristiques techniques avant le lancement des cycles de production.
5. **Gestion de la Production & Stocks** : Suivi des intrants (Inventaire) et enregistrement des récoltes liés aux parcelles actives.
6. **Services Financiers** : Traitement des cotisations et des demandes de prêts basées sur l'historique du membre.
7. **Gouvernance Électronique** : Organisation des assemblées et archivage des décisions.
8. **Règles d'affaires propres au domaine**

Pour assurer une gestion saine et transparente au sein de la coopérative, les règles d'affaires suivantes sont appliquées :

- **Validation Prioritaire** : Tout profil de membre doit être complet (informations personnelles, spécialisation et photo) avant toute activation de compte.
- **Éligibilité aux prêts** : un membre ne peut solliciter un nouveau prêt que s'il a remboursé au moins 70 % de son crédit précédent, s'il est à jour de ses cotisations sociales et si aucun prêt actif (APPROVED ou DISBURSED) n'est en cours pour lui, voir le cas d'utilisation « Traiter un prêt » (UC3). Cette règle, identifiée lors de l'analyse des besoins menée dans l'étude d'opportunité, doit être confirmée par l'organisation cible lors du déploiement ; le seuil de 70 % est paramétrable par l'administration de la coopérative.
- **Audit et Transparence** : Chaque transaction financière ou modification de stock sensible doit être tracée automatiquement dans le journal d'audit (audit logs).
- **Contrôle Qualité et Stocks** : Toute vente enregistrée doit être décomptée du stock certifié ; une alerte est générée automatiquement quand le stock d'intrants atteint un seuil critique.
- **Sécurité des Données** : L'accès aux informations financières est strictement restreint selon le rôle de l'utilisateur (RBAC).

2.6 Répartition des exigences

Périmètre de la version 1.0 (V1) – modules obligatoires : gestion des membres ; parcelles et SIG ; prêts mutuels ; production ; cotisations ; assemblées générales ; stocks ; ventes ; audit ; messagerie. Ces dix modules correspondent aux dix cas d'utilisation décrits dans ce document et constituent le périmètre développable validé pour la V1.

Périmètre de la version 2.0 (V2) – évolutions ultérieures : Intelligence Artificielle pour la prédiction des rendements ; interopérabilité avec des capteurs IoT au champ ; traçabilité avancée (lots, certifications, historique) ; formations et certificats ; livraisons ; plans cultureaux ; rappels de calendrier ; intégration météorologique en temps réel ; mode hors ligne et synchronisation. Les fonctionnalités et entités correspondantes sont documentées à titre prospectif dans les sections concernées, mais elles ne relèvent pas du périmètre de la V1 et ne seront pas développées dans le cadre de ce projet.

Cette distinction garantit la cohérence entre les exigences (ce qui doit être livré) et les développements (ce qui sera réellement réalisé).

III. Description détaillée

Cette section va lister en détail toutes les exigences du système pour pouvoir par la suite analyser le produit, c'est-à-dire qu'au minimum chaque entrée, chaque réponse et chaque traitement effectué par le système doivent être décrits.

3.1 Interfaces externes

3.1.1 Liste des cas d'utilisation, les acteurs et les messages échangés

No	Cas d'utilisation	Acteurs	Messages émis/reçus par les acteurs
1	Inscrit un membre	Administrateur de Coopérative (fonction Secrétaire)	Émet : Inscrire, modifier et désactiver un membre. Reçoit: Numéro membre unique.
2	Gère les parcelles	Gestionnaire de Coopérative (fonction Agronome)	Émet : Créer, localiser via GPS et modifier les parcelles. Reçoit : Numéro de parcelle / Carte SIG.
3	Traite un prêt	Comptable de Coopérative	Émet : Enregistrer demande, approuver, décaisser et clôturer un prêt. Reçoit : Numéro de prêt / Échéancier de paiement.
4	Enregistre la production	Gestionnaire de Coopérative, Membre	Émet : Saisir volume récolté, qualité et type de produit. Reçoit : Numéro de fiche production / Reçu numérique.
5	Gère les cotisations	Comptable de Coopérative, Membre	Émet : Générer plans de cotisation, enregistrer les versements. Reçoit : Reçu de paiement / État de compte membre.
6	Organise une assemblée	Administrateur de Coopérative (fonction Secrétaire)	Émet : Créer assemblée, définir l'ordre du jour et inviter les membres. Reçoit: Liste d'émargement électronique.
7	Gère les stocks	Gestionnaire de Coopérative	Émet : Enregistrer entrées/sorties, ajuster stocks, lister inventaire. Reçoit : Bon de mouvement de stock / Alerte stock bas.
8	Gère les ventes	Gestionnaire de Coopérative	Émet : Créer une vente de produit, enregistrer le mode de paiement. Reçoit : Facture de vente / Bon de livraison.

No	Cas d'utilisation	Acteurs	Messages émis/reçus par les acteurs
9	Audit du système	Administrateur	Émet : Consulter les logs d'activité et l'historique des actions. Reçoit : Liste des événements audités.
10	Envoie un message	Tout utilisateur	Émet : Créer un message interne ou une annonce globale. Reçoit : Notification de réception / Lecture.

Tableau 5 : Liste des cas d'utilisation, des acteurs et des messages échangés

3.1.2 Diagramme de cas utilisation

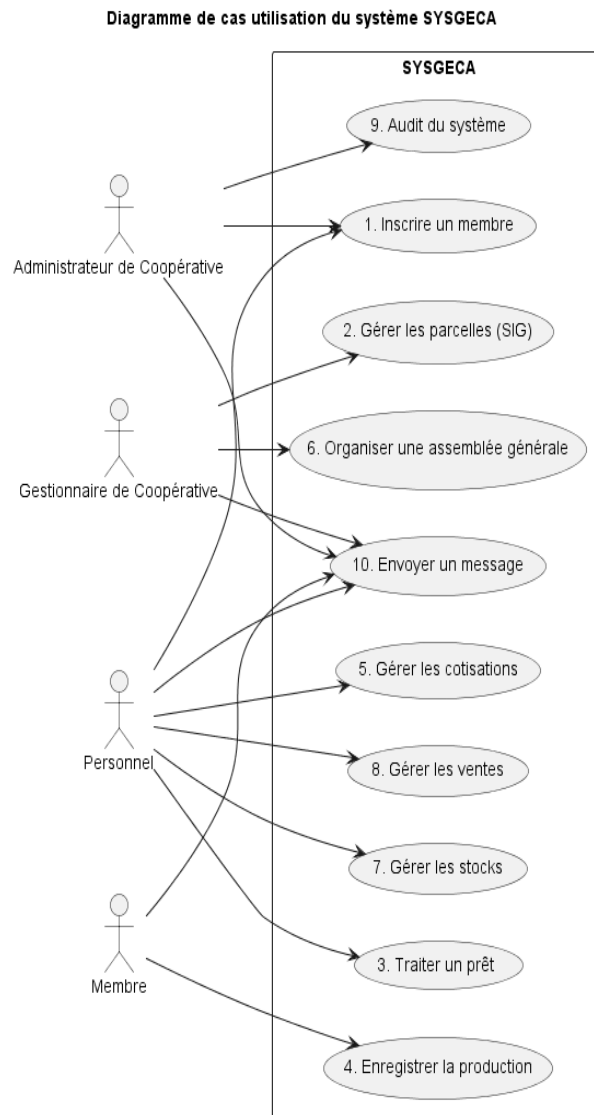
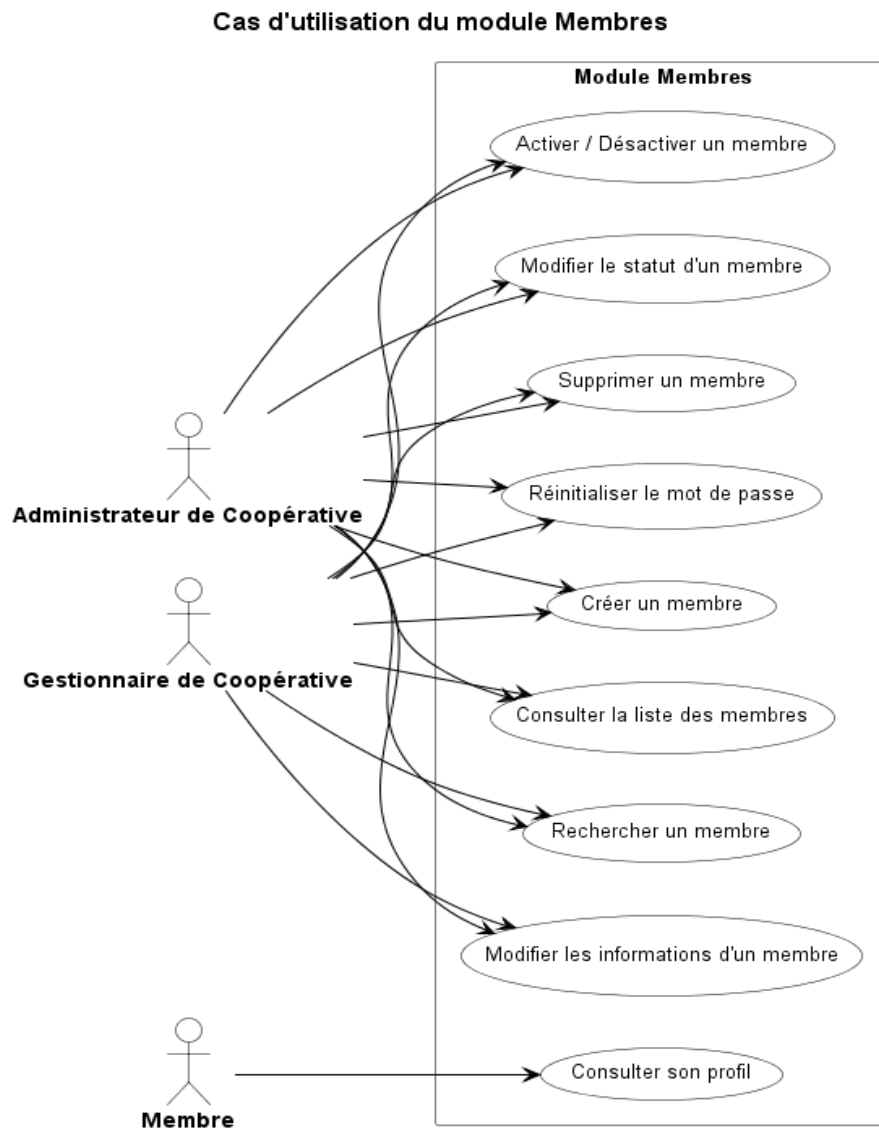


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation du système SYSGECA.

3.2 Spécifications fonctionnelles

3.2.1 Description détaillée des fonctionnalités sur la base des cas d'utilisation

3.2.1.1 Cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre

*Figure 3 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Membres.*

Champ	Détail
Numéro	1.1
Titre	L'administrateur de coopérative inscrit un nouveau membre
Source de l'exigence (traçabilité)	Aucune
Utilisateurs / acteurs	Administrateur de Coopérative (fonction Secrétaire)
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre à l'administrateur d'inscrire un nouvel agriculteur dans la coopérative et de lui attribuer un numéro de membre unique.

Tableau 6 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. L'administrateur est authentifié et possède le rôle Administrateur de Coopérative.
2. Le futur membre n'est pas encore enregistré dans le système (aucun doublon sur identification_number, username, email ou phone).

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	L'administrateur accède au module Membres et clique sur « Ajouter un membre ».	Présente le formulaire d'enregistrement avec les champs obligatoires et facultatifs.
2	L'administrateur remplit les informations : nom, prénom, date de naissance, numéro d'identification, adresse (facultatif), téléphone (facultatif), email (facultatif), spécialisation agricole (facultatif), type de membre, poste au conseil (facultatif), et valide.	Valide les champs, génère un numéro de membre unique (id), enregistre l'enregistrement en base de données avec le statut ACTIVE, crée les enregistrements liés (MemberCredentials, MemberPreferences) et affiche le message de succès : « <i>Le membre a été enregistré avec succès. Numéro de membre : #[ID]</i> ».
3	L'administrateur est redirigé vers la fiche du membre nouvellement créé.	Affiche la fiche complète du membre avec son numéro, son statut et ses informations.

Tableau 7 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre

Règles de terminaison / post-conditions :

1. Un nouveau membre est enregistré avec le statut ACTIVE.
2. Un identifiant unique lui est attribué.
3. L'action est enregistrée dans la table audit_logs (action : CREATE, entité : Membre).

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	L'administrateur oublie de remplir un champ obligatoire (ex. : nom, numéro d'identification, date de naissance).	Rejette la soumission et affiche le Message 1.
2b	Le numéro d'identification ou l'email est déjà utilisé par un autre membre.	Rejette la soumission et affiche le Message 2.
2c	Le format du numéro de téléphone ou de l'email est invalide.	Rejette la soumission et affiche le Message 3.

Tableau 8 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Nom (last_name) : obligatoire	Numéro de membre unique (id)
Prénom (first_name) : obligatoire	Message de confirmation d'inscription
Nom d'utilisateur (username) : obligatoire	
Date de naissance (birth_date) : obligatoire	
Numéro d'identification (identification_number) : obligatoire	
Genre (gender) : obligatoire	
Adresse (address) : facultatif	
Téléphone (phone) : facultatif	
Email (email) : facultatif	
Spécialisation agricole (agricultural_specialization) : facultatif	
Type de membre (member_type : REGULAR, FOUNDER, ASSOCIATE, HONORARY) : obligatoire	
Rôle (rôle : Membre, Gestionnaire de Coopérative, Comptable de Coopérative, Administrateur de Coopérative) : obligatoire	

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Membre du conseil (is_board_member) : facultatif	
Poste au conseil (board_position) : facultatif	

Tableau 9 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 1 : Inscrire un membre

Cas complémentaires :

1. Modifier un membre
2. Désactiver / suspendre un membre
3. Réactiver un membre

Notes et messages :

Message 1 : « Enregistrement impossible. Veuillez remplir tous les champs obligatoires : [liste des champs manquants]. »

Message 2 : « Cet identifiant ou ce courriel est déjà associé à un membre existant. Veuillez vérifier les informations saisies. »

Message 3 : « Le format du numéro de téléphone ou de l'adresse électronique est invalide. Veuillez corriger et réessayer. »

Processus d'inscription et de gestion des membres

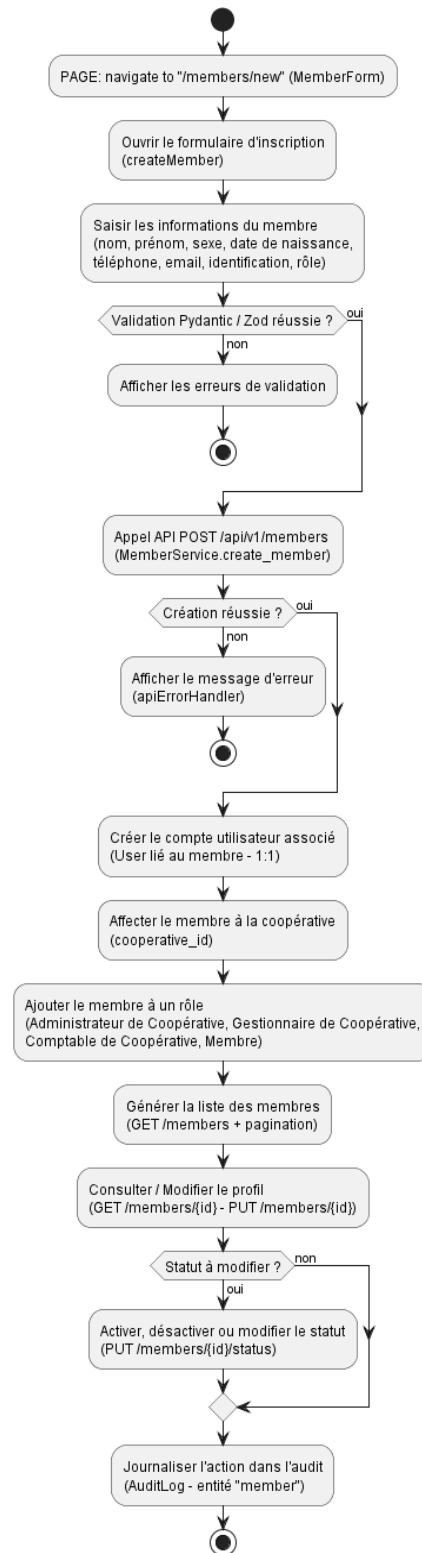


Figure 4 : Diagramme illustrant le processus d'inscription et de gestion des membres.

3.2.1.2 Cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)

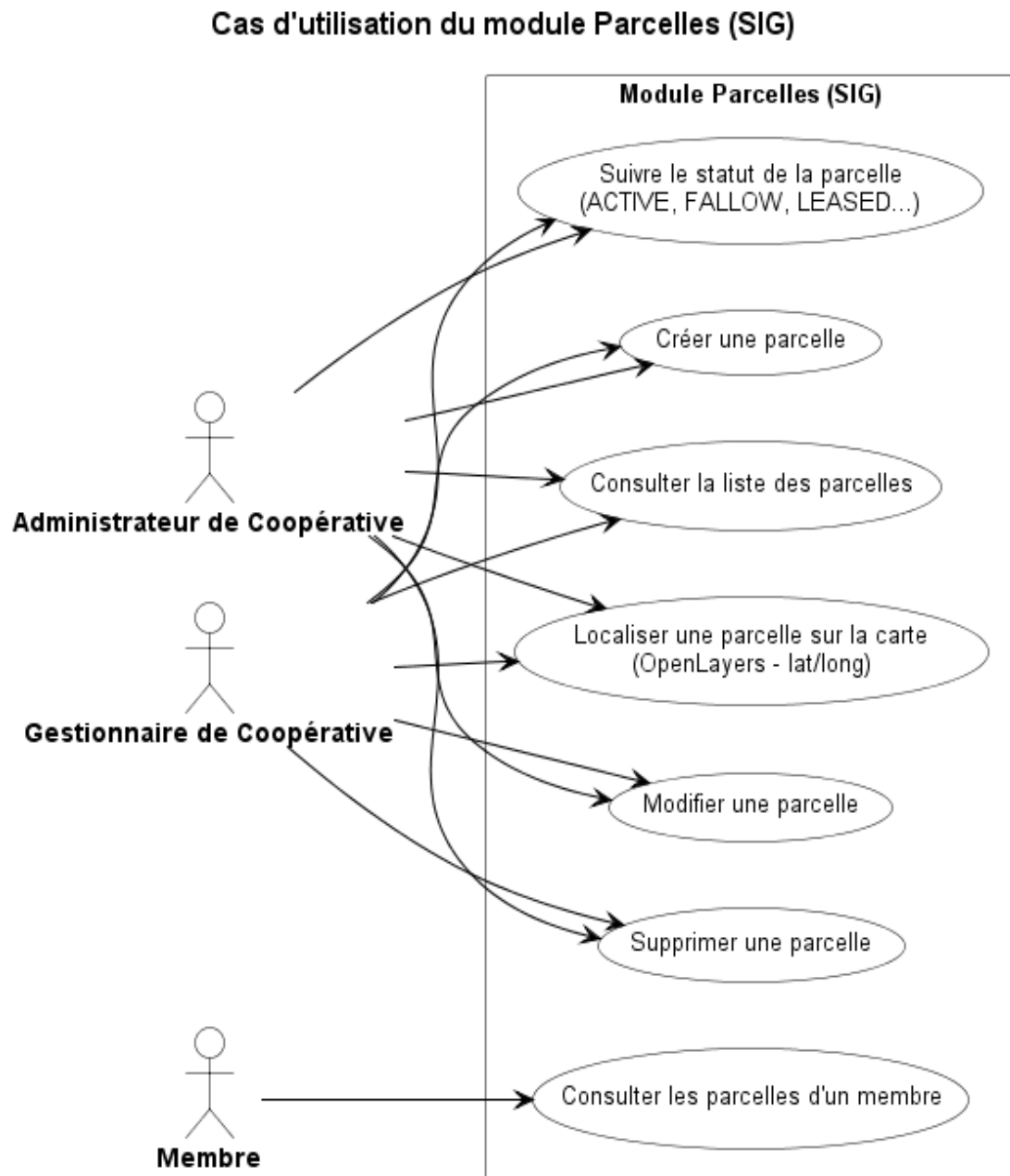


Figure 5 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Parcelles (SIG).

Champ	Détail
Numéro	2.1

Champ	Détail
Titre	Le gestionnaire de coopérative enregistre et localise une parcelle agricole
Source de l'exigence (traçabilité)	UC2 : « Gérer les parcelles »
Utilisateurs / acteurs	Gestionnaire de Coopérative (fonction Agronome)
Mode opérationnel	Application web (navigateur) : Module SIG (carte Leaflet/OSM)
Objectif	Permettre au gestionnaire d'attacher une parcelle géolocalisée à un membre, de la visualiser sur la carte et de suivre ses caractéristiques (superficie, statut).

Tableau 10 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. Le gestionnaire est authentifié avec le rôle Gestionnaire de Coopérative ou supérieur.
2. Le membre auquel la parcelle sera rattachée existe et est actif dans la coopérative.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	Le gestionnaire accède au module Parcelles / SIG et clique sur « Ajouter une parcelle ».	Affiche le formulaire d'enregistrement avec une carte interactive (Leaflet/OSM).
2	Le gestionnaire sélectionne le membre propriétaire, clique sur la carte pour placer le marqueur GPS (latitude/longitude) ou saisit les coordonnées manuellement, renseigne la superficie, l'unité de mesure, le statut, le numéro cadastral (facultatif), la description (facultatif) et valide.	Valide les coordonnées (latitude $\in [-90 ; 90]$, longitude $\in [-180 ; 180]$), enregistre la parcelle, affiche le marqueur sur la carte et confirme : « Parcelle #[ID] enregistrée avec succès. Superficie : [X] [unité]. »
3	Le gestionnaire consulte la carte SIG.	Affiche l'ensemble des parcelles de la coopérative sous forme de marqueurs colorés selon le statut (ACTIVE, FALLOW, LEASED, etc.).

Tableau 11 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)

Règles de terminaison / post-conditions :

1. La parcelle est enregistrée et géolocalisée dans la base de données.
2. Elle est visible sur la carte dans l'interface SIG.

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	Les coordonnées GPS saisies sont hors plage valide.	Rejette la saisie et affiche le Message 1.
2b	La superficie est nulle ou négative.	Rejette la saisie et affiche le Message 2.
2c	Le numéro cadastral est déjà utilisé par une autre parcelle.	Rejette la saisie et affiche le Message 3.

Tableau 12 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Membre propriétaire (member_id) : obligatoire	Numéro de parcelle (id)
Latitude / Longitude (latitude, longitude) : facultatif (clic carte)	Marqueur géographique sur la carte SIG
Superficie (area) : obligatoire	Message de confirmation
Unité de superficie (area_unit : hectares, acres, square_meters) : obligatoire	
Statut (status: ACTIVE, INACTIVE, FALLOW, UNDER_MAINTENANCE, LEASED, ABANDONED, SOLD): obligatoire	
Numéro cadastral (land_registry_number): facultatif	
Description (description) : facultatif	

*Tableau 13 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 2 : Gérer les parcelles (SIG)***Cas complémentaires :**

1. Modifier une parcelle
2. Changer le statut d'une parcelle
3. Supprimer une parcelle

Notes et messages :

Message 1 : « Coordonnées GPS invalides. La latitude doit être comprise entre -90 et 90 et la longitude entre -180 et 180. »

Message 2 : « La superficie doit être une valeur positive. Veuillez corriger et réessayer. »

Message 3 : « Ce numéro cadastral est déjà associé à une autre parcelle. Veuillez vérifier et réessayer. »

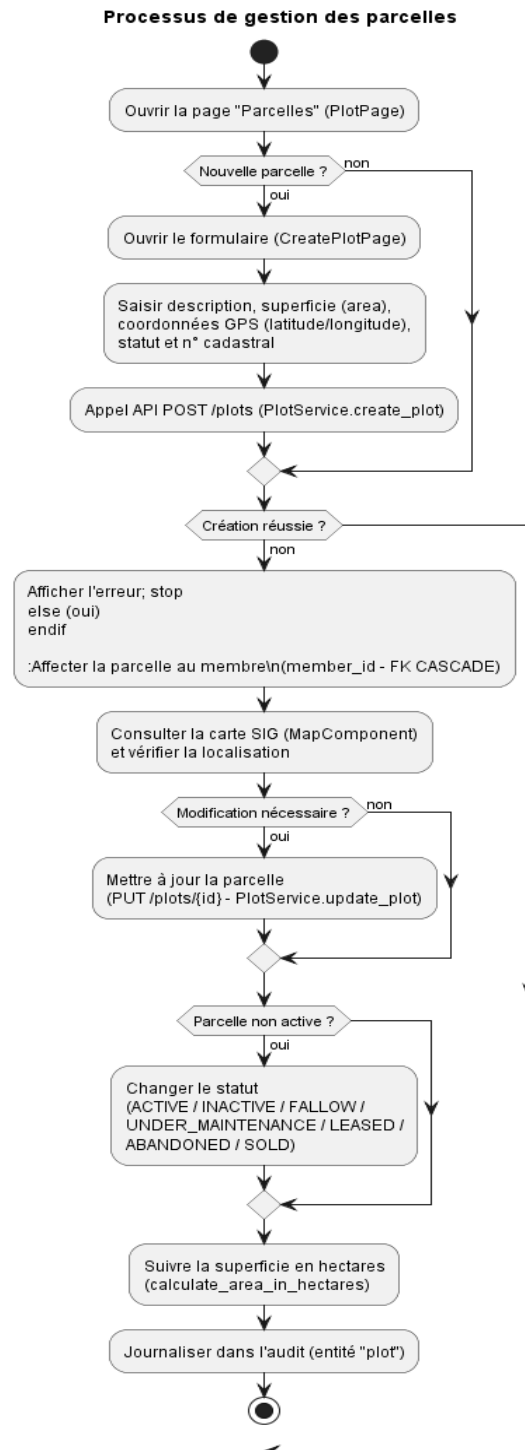
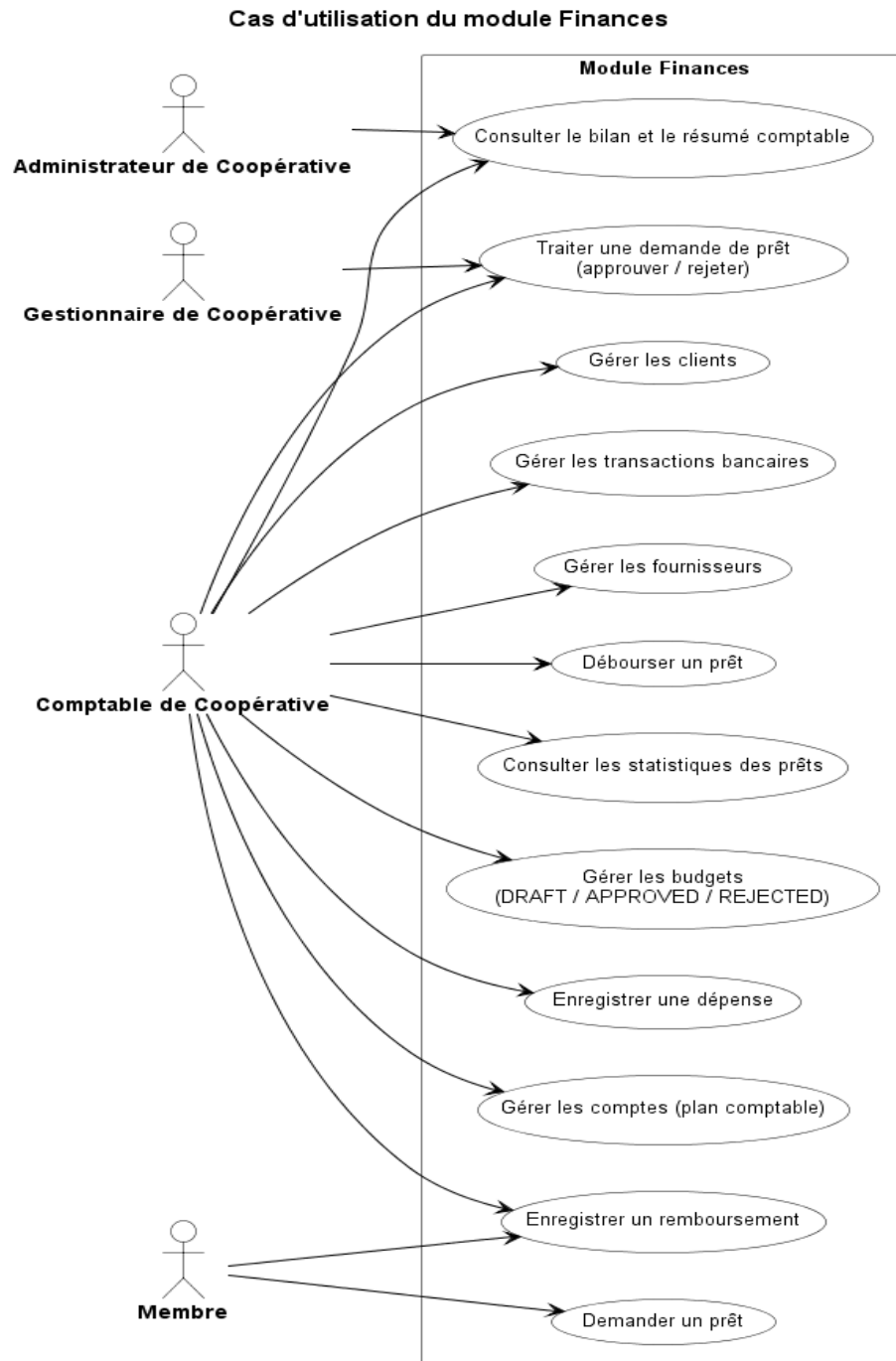


Figure 6 : Diagramme illustrant le processus de gestion des parcelles.

3.2.1.3 Cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt

*Figure 7 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Finances.*

Champ	Détail
Numéro	3.1
Titre	Le comptable traite une demande de prêt d'un membre
Source de l'exigence (traçabilité)	UC3 : « Traiter un prêt »
Utilisateurs / acteurs	Comptable de Coopérative, Membre
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre au membre de soumettre une demande de prêt et au comptable de l'analyser, l'approuver ou la rejeter, puis de générer l'échéancier de remboursement.

Tableau 14 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. Le membre est authentifié et a le statut ACTIVE.
2. Le comptable est authentifié avec le rôle Comptable de Coopérative ou supérieur.
3. Aucun prêt actif en cours (APPROVED ou DISBURSED) pour ce membre (selon la politique de la coopérative).

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	Le membre accède au module Prêts et clique sur « Faire une demande de prêt ».	Présente le formulaire de demande de prêt.
2	Le membre saisit le montant demandé, la durée (en mois), l'objet du prêt, les garanties (facultatif) et soumet.	Enregistre la demande avec le statut PENDING, génère un numéro de prêt unique et confirme : « <i>Votre demande de prêt #[numéro] a bien été soumise. Elle est en attente d'examen.</i> »
3	Le comptable accède à la liste des demandes en attente, sélectionne la demande et l'examine.	Affiche la fiche du prêt (montant demandé, durée, objet, garanties, informations du membre).
4	Le comptable fixe le montant approuvé, le taux d'intérêt, et approuve la demande.	Met à jour le statut en APPROVED, enregistre les détails financiers, crée l'entrée dans loan_status_history et notifie le membre : « <i>Votre prêt #[numéro] d'un montant de [montant approuvé] a été approuvé.</i> »

#	Événement (acteur)	Réponse du système
5	Le comptable procède au décaissement.	Met à jour le statut en DISBURSED, enregistre la date de décaissement et la date d'échéance.
6	Le membre effectue un remboursement mensuel.	Enregistre le paiement dans payments (payment_type = LOAN), met à jour le solde restant dû.
7	Tous les remboursements ont été effectués.	Passe le statut en COMPLETED et affiche le solde à zéro.

Tableau 15 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt

Règles de terminaison / post-conditions :

1. La demande de prêt est traitée et son statut final est APPROVED, REJECTED, COMPLETED ou DEFAULTED.
2. Chaque changement de statut est enregistré dans loan_status_history.
3. L'action est tracée dans audit_logs.

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	Le membre ne remplit pas tous les champs obligatoires.	Rejette et affiche le Message 1.
4a	Le comptable rejette la demande (avec motif).	Met à jour le statut en REJECTED, enregistre le motif de rejet (rejection_reason) et notifie : Message 2.
6a	Le membre est en retard de paiement.	Passe le statut en DEFAULTED après la date limite et envoie une alerte : Message 3.

Tableau 16 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Montant demandé (requested_amount) : obligatoire	Numéro de prêt unique (loan_number)
Durée en mois (duration_months) : obligatoire	Échéancier de remboursement (montant mensuel, date d'échéance)
Objet du prêt (purpose) : obligatoire	Notification de statut au membre
Garanties (guarantees) : facultatif	

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Montant approuvé (approved_amount) : saisi par le comptable	
Taux d'intérêt (interest_rate) : saisi par le comptable	
Motif de rejet (rejection_reason) : facultatif (en cas de rejet)	

Tableau 17 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 3 : Traiter un prêt

Cas complémentaires :

1. Enregistrer un remboursement partiel
2. Clôturer un prêt
3. Annuler une demande de prêt

Notes et messages :

Message 1 : « Demande incomplète. Veuillez renseigner le montant, la durée et l'objet du prêt. »

Message 2 : « Votre demande de prêt #[numéro] a été rejetée. Motif : [motif]. Pour toute question, contactez le service financier. »

Message 3 : « Alerte : le remboursement de votre prêt #[numéro] est en retard. Veuillez régulariser votre situation dans les plus brefs délais. »

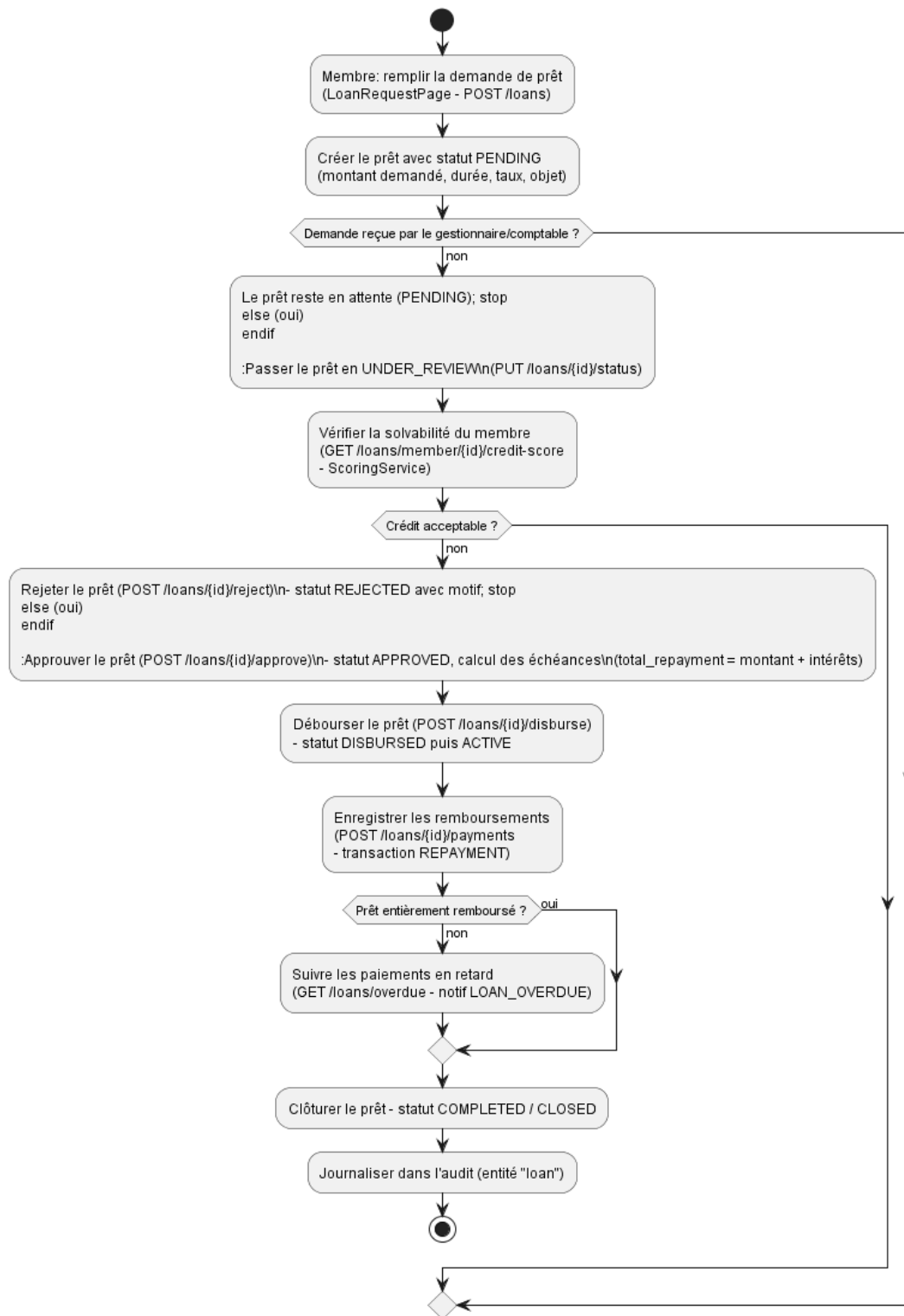
Processus de demande et de traitement d'un prêt

Figure 8 : Diagramme illustrant le processus de demande et de traitement d'un prêt.

3.2.1.4 Cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production

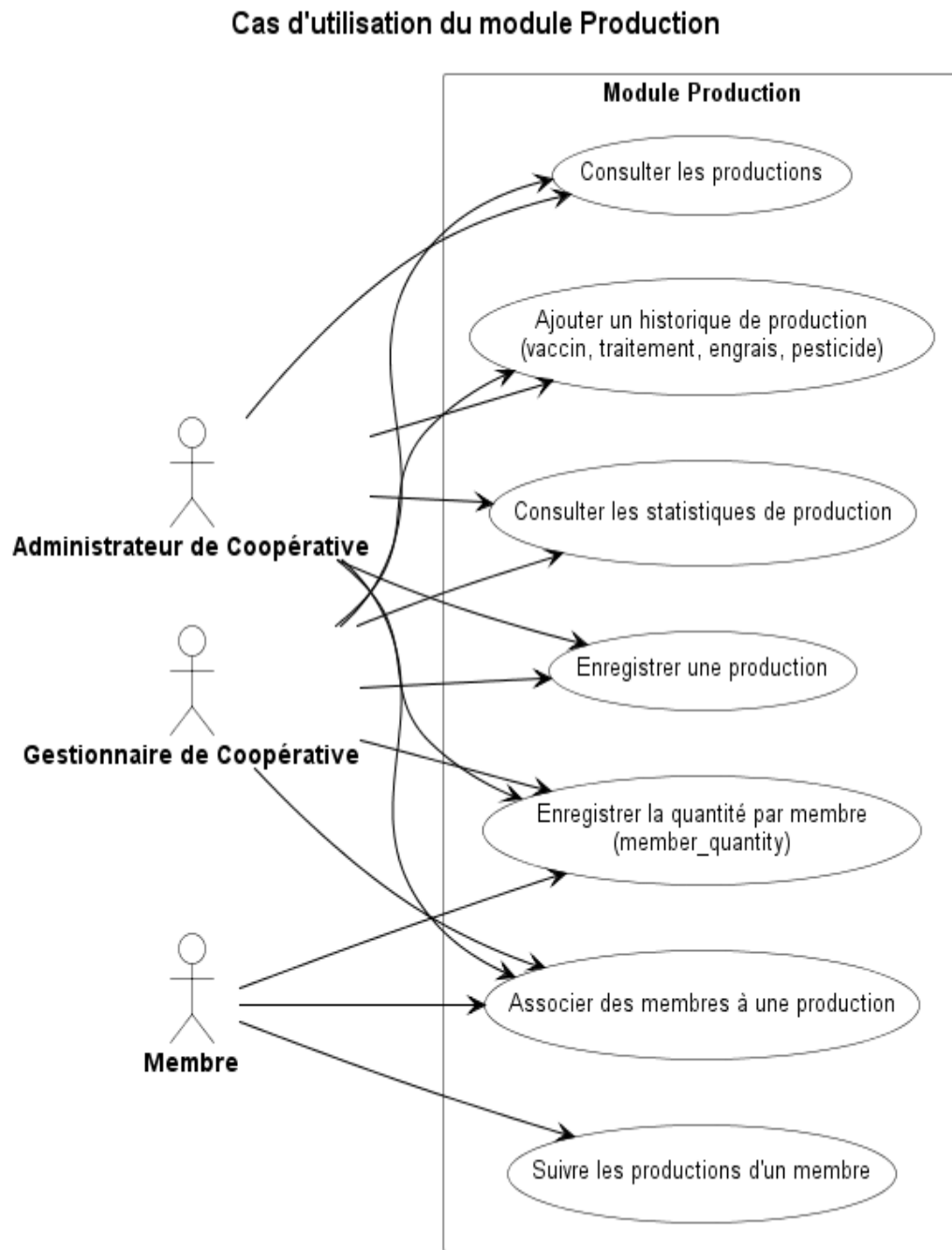


Figure 9 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Production.

Champ	Détail
Numéro	4.1

Champ	Détail
Titre	Le gestionnaire enregistre une fiche de production agricole
Source de l'exigence (traçabilité)	UC4 : « Enregistrer la production »
Utilisateurs / acteurs	Gestionnaire de Coopérative, Membre
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre de saisir les données de récolte (volume, qualité, type de produit) et de les associer aux membres producteurs pour le suivi agricole.

Tableau 18 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. Le gestionnaire est authentifié avec le rôle Gestionnaire de Coopérative ou supérieur.
2. Au moins un membre actif est disponible dans la coopérative pour être associé à la production.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	Le gestionnaire accède au module Productions et clique sur « Enregistrer une production ».	Présente le formulaire de saisie de production.
2	Le gestionnaire saisit le nom du produit, la catégorie (céréale, légume, fruit, etc.), la quantité récoltée, l'unité de mesure, la qualité, la saison, la date de récolte, le ou les membres producteurs associés et valide.	Enregistre la fiche de production, génère un numéro unique, crée les associations dans production_members et confirme : « <i>Fiche de production #[ID] enregistrée avec succès pour le produit [nom_produit], quantité : [X] [unité].</i> »
3	Le système met à jour le stock correspondant.	Incrémente la quantité disponible dans la table stocks.

Tableau 19 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production

Règles de terminaison / post-conditions :

1. La fiche de production (récolte brute) est enregistrée dans la base de données.
2. La récolte enregistrée n'incrémente pas automatiquement le stock commercialisable : le stock

disponible à la vente n'est alimenté qu'après les étapes de contrôle qualité, de transformation éventuelle et de constitution d'un lot commercialisable (enchaînement : récolte → contrôle qualité → transformation → stockage → lot → commercialisation).

3. L'action est tracée dans le journal d'audit (entité : PRODUCTION).

2. Les stocks associés sont mis à jour.

3. L'action est tracée dans audit_logs (entité : PRODUCTION).

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	Le gestionnaire oublie un champ obligatoire (nom, quantité, unité, membres).	Rejette et affiche le Message 1.
2b	La quantité saisie est nulle ou négative.	Rejette et affiche le Message 2.

Tableau 20 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Nom du produit (product_name) : obligatoire	Numéro de fiche production (id)
Catégorie (category : CEREAL, LEGUME, FRUIT, VEGETABLE, TUBER, etc.) : obligatoire	Mise à jour du stock
Quantité (quantity) : obligatoire	Message de confirmation
Unité de mesure (unit_of_measure) : obligatoire	
Qualité (quality) : facultatif	
Saison / période : facultatif	
Date de récolte (harvest_date) : obligatoire	
Membres producteurs (production_members) : obligatoire (au moins un)	

Tableau 21 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 4 : Enregistrer la production

Cas complémentaires :

1. Modifier une fiche de production
2. Supprimer une fiche de production

3. Exporter les données de production

Notes et messages :

Message 1 : « Enregistrement impossible. Veuillez renseigner le nom du produit, la quantité, l'unité de mesure et au moins un membre producteur. »

Message 2 : « La quantité doit être une valeur strictement positive. Veuillez corriger et réessayer. »

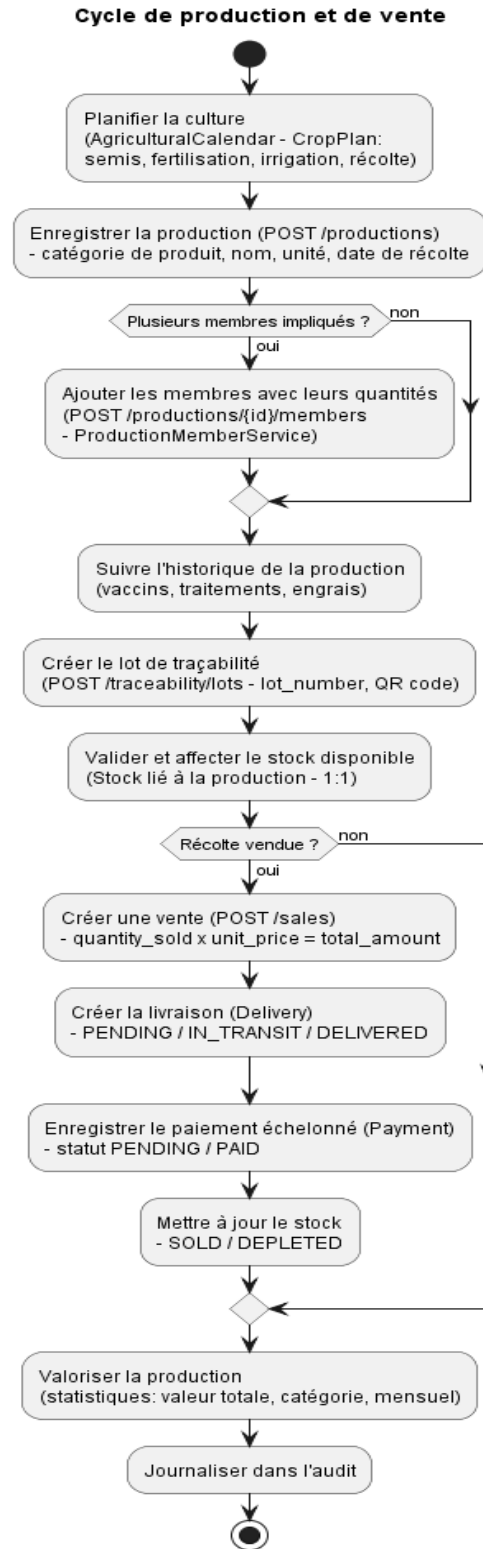


Figure 10 : Diagramme illustrant le cycle de production et de vente.

3.2.1.5 Cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations

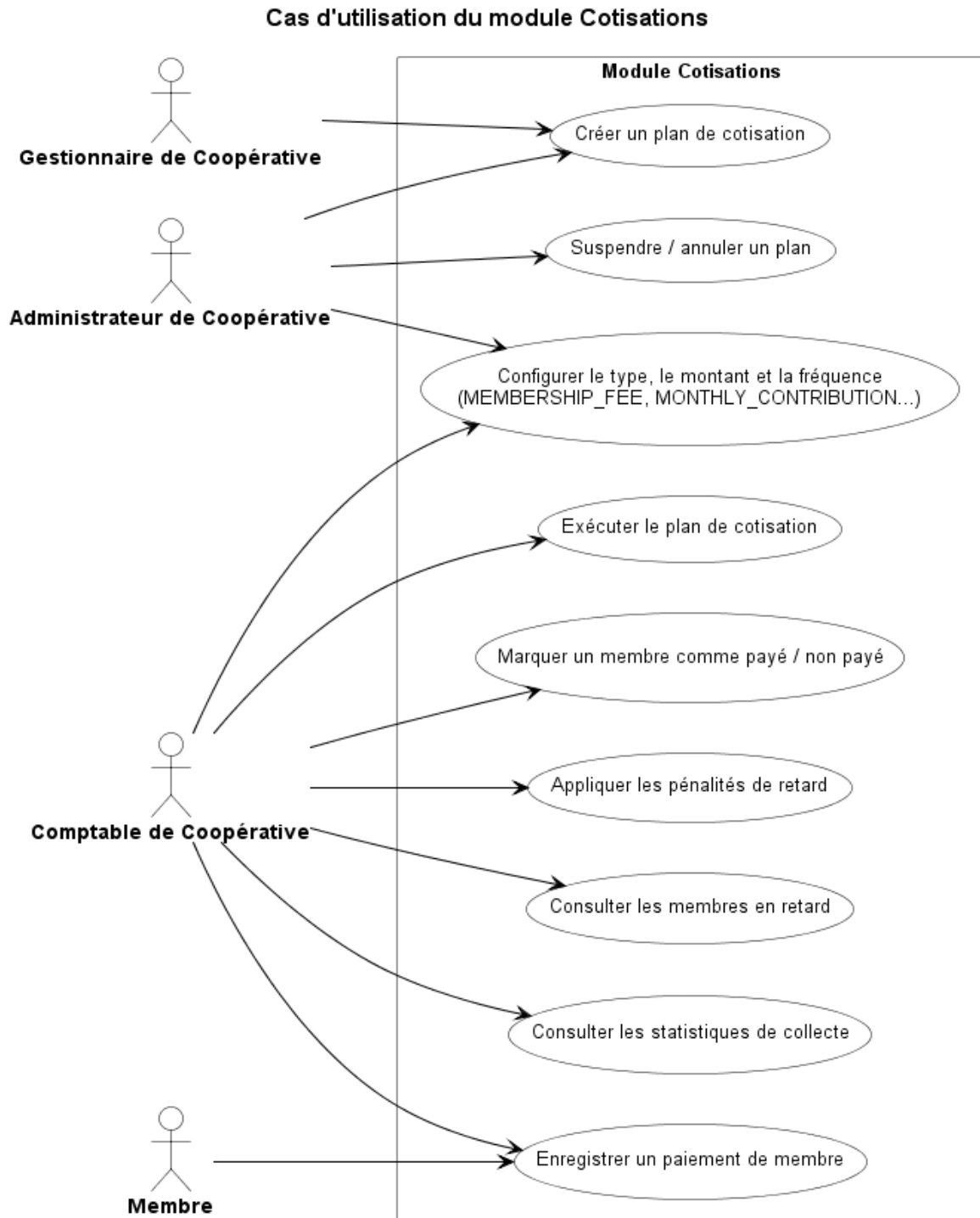


Figure 11 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Cotisations.

Champ	Détail
Numéro	5.1
Titre	Le comptable gère les plans de cotisation et enregistre les versements des membres
Source de l'exigence (traçabilité)	UC5 : « Gérer les cotisations »
Utilisateurs / acteurs	Comptable de Coopérative, Membre
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre au comptable de créer et gérer des plans de cotisation, et aux membres de payer leurs cotisations en recevant un reçu numérique.

Tableau 22 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. Le comptable est authentifié avec le rôle Comptable de Coopérative ou supérieur.
2. La coopérative est active et dispose d'au moins un membre actif.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	Le comptable accède aux Plans de cotisation et crée un nouveau plan.	Présente le formulaire de création de plan.
2	Le comptable saisit le type (MEMBERSHIP_FEE, MONTHLY_CONTRIBUTION, etc.), le montant, la fréquence (MONTHLY, QUARTERLY, ANNUAL), la date de début, la date d'échéance mensuelle et valide.	Enregistre le plan de cotisation, le publie avec le statut ACTIVE et confirme : « Plan de cotisation créé avec succès. »
3	Le membre accède à ses cotisations et sélectionne un plan à payer.	Affiche les détails du plan (montant, échéance, période).
4	Le membre choisit le mode de paiement (CASH, MOBILE_MONEY, BANK_TRANSFER, etc.) et confirme.	Enregistre le paiement dans payments (payment_type = CONTRIBUTION), génère un reçu numérique et confirme : « Votre cotisation pour la période [période] a été enregistrée. Montant payé : [montant]. Reçu #[ID] généré. »

#	Événement (acteur)	Réponse du système
5	Le comptable consulte l'état des paiements.	Affiche la liste des membres avec leur statut de paiement (PAID, PENDING, OVERDUE) pour chaque période.

Tableau 23 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations

Règles de terminaison / post-conditions :

1. Le paiement est enregistré et le reçu est disponible.
2. Le statut de cotisation du membre est mis à jour.
3. L'action est tracée dans audit_logs.

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
4a	Le membre tente de payer une cotisation déjà réglée.	Rejette l'opération et affiche le Message 1.
4b	Le paiement échoue (solde insuffisant, erreur réseau).	Annule la transaction et affiche le Message 2.

Tableau 24 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Type de cotisation (contribution_type) : obligatoire	Reçu de paiement (numéro, montant, date, période, mode de paiement)
Montant (amount) : obligatoire	État de compte du membre
Fréquence (frequency) : obligatoire	
Date de début (start_date) : obligatoire	
Jour d'échéance mensuelle (due_day_of_month) : obligatoire	
Mode de paiement (payment_method) : obligatoire (lors du versement)	
Période concernée (period) : obligatoire (lors du versement)	

Tableau 25 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 5 : Gérer les cotisations

Cas complémentaires :

1. Modifier un plan de cotisation
2. Suspendre / réactiver un plan
3. Générer un rapport de cotisations

Notes et messages :

Message 1 : « Ce versement ne peut pas être effectué. La cotisation pour la période [période] a déjà été enregistrée. »

Message 2 : « Le paiement a échoué. Veuillez vérifier vos informations bancaires ou contacter le service financier. »

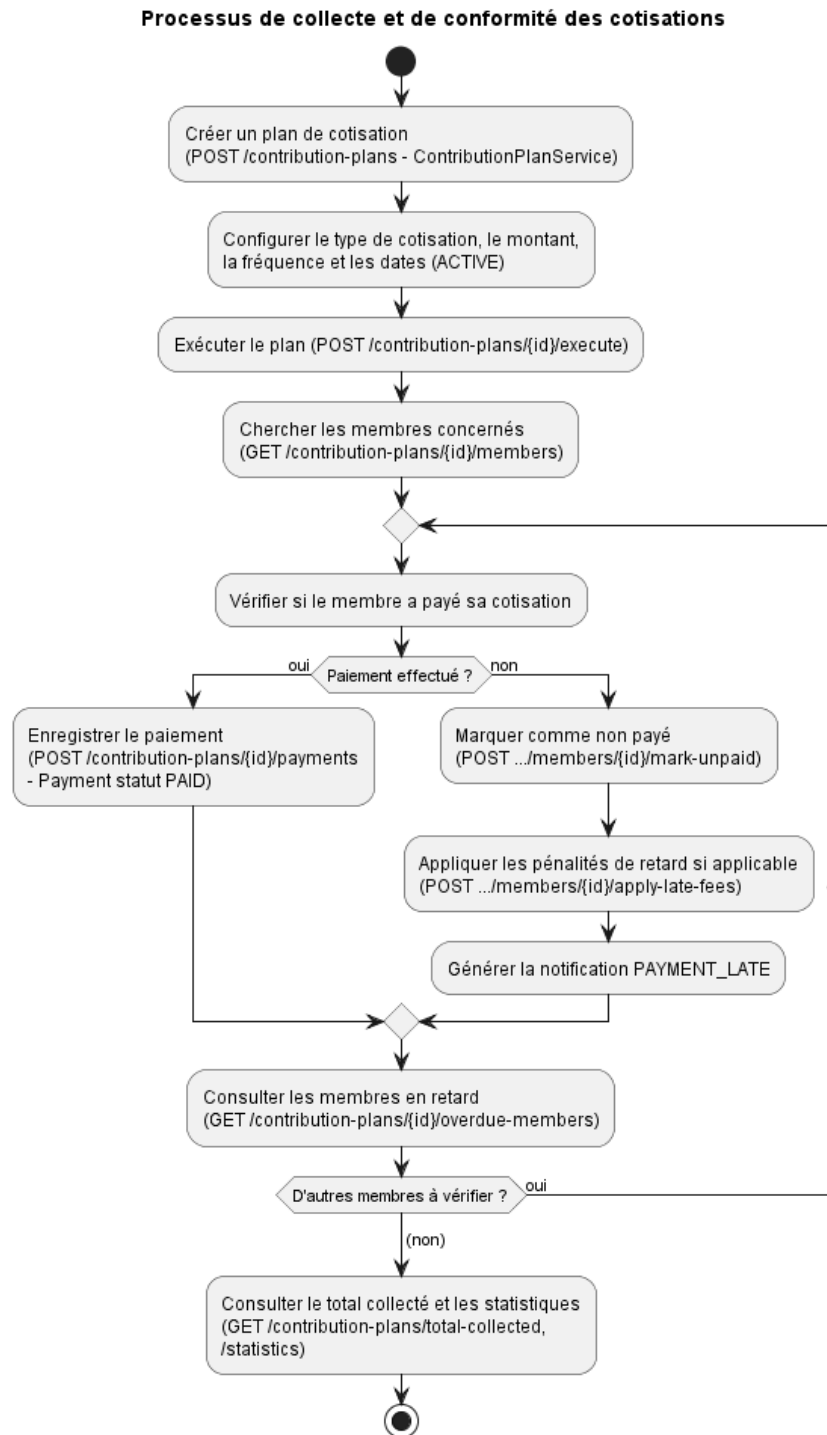


Figure 12 : Diagramme illustrant le processus de collecte et de conformité des cotisations.

3.2.1.6 Cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée générale

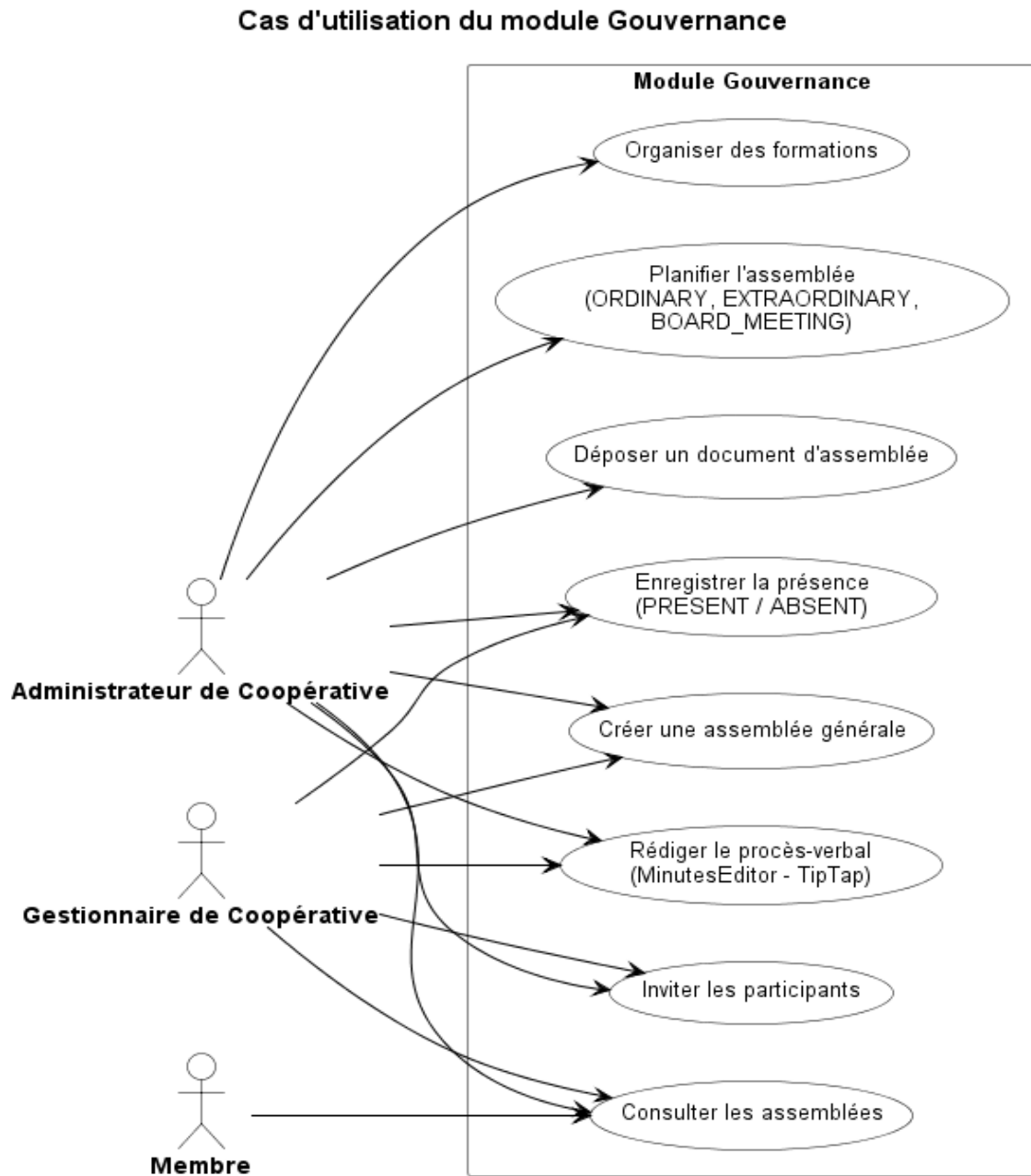


Figure 13 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Gouvernance.

Champ	Détail
Numéro	6.1

Champ	Détail
Titre	L'administrateur de coopérative organise et convoque une assemblée générale
Source de l'exigence (traçabilité)	UC6 : « Organiser une assemblée générale »
Utilisateurs / acteurs	Administrateur de Coopérative (fonction Secrétaire)
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre à l'administrateur de planifier une assemblée (AG ordinaire ou extraordinaire), de définir l'ordre du jour, d'inviter les membres et de gérer les points à l'ordre du jour.

Tableau 26 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée générale

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. L'administrateur est authentifié avec le rôle Administrateur de Coopérative ou supérieur.
2. Aucune autre assemblée du même type n'est déjà planifiée pour la même date.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	L'administrateur accède au module Gouvernance et crée une nouvelle assemblée.	Présente le formulaire de création.
2	L'administrateur saisit le titre, le type (ORDINARY, EXTRAORDINARY, BOARD_MEETING), la date/heure de début et de fin, le lieu, la description et valide.	Enregistre l'assemblée avec le statut SCHEDULED, crée l'événement associé et confirme : « Assemblée #[ID] planifiée avec succès pour le [date]. »
3	L'administrateur ajoute des points à l'ordre du jour à débattre.	Enregistre chaque point à l'ordre du jour avec le statut is_active = true et les associe à l'assemblée.
4	Le système notifie les membres de la tenue de l'assemblée.	Envoie une notification interne (message) à tous les membres de la coopérative.
5	L'administrateur démarre l'assemblée le jour J.	Met à jour le statut en IN_PROGRESS.
6	L'administrateur clôture l'assemblée.	Met à jour le statut en COMPLETED, calcule les résultats et génère la liste d'émargement électronique.

Tableau 27 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée

Règles de terminaison / post-conditions :

1. L'assemblée est enregistrée avec son statut final (COMPLETED ou CANCELLED).
2. Les résultats des décisions sont consolidés.
3. La liste des présents est disponible en export.

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	Les champs obligatoires (titre, type, date) ne sont pas remplis.	Rejette et affiche le Message 1.
5a	L'administrateur annule l'assemblée.	Met à jour le statut en CANCELLED et notifie les membres : Message 2.

Tableau 28 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée générale

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Titre (title) : obligatoire	Numéro d'assemblée (id)
Type d'assemblée (type) : obligatoire	Notifications envoyées aux membres
Date/heure de début (start_date) : obligatoire	Liste d'émargement électronique
Date/heure de fin (end_date) : facultatif	
Lieu (location) : facultatif	
Description / ordre du jour (description) : facultatif	
Points à l'ordre du jour (points_ordre_jour) : facultatif	

Tableau 29 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 6 : Organiser une assemblée

Cas complémentaires :

1. Modifier une assemblée
2. Attacher un procès-verbal (PDF)
3. Exporter les résultats de l'assemblée

Notes et messages :

Message 1 : « Création impossible. Veuillez renseigner au minimum le titre, le type et la date de l'assemblée. »

Message 2 : « L'assemblée du [date] a été annulée. Pour plus d'informations, contactez l'administration de votre coopérative. »

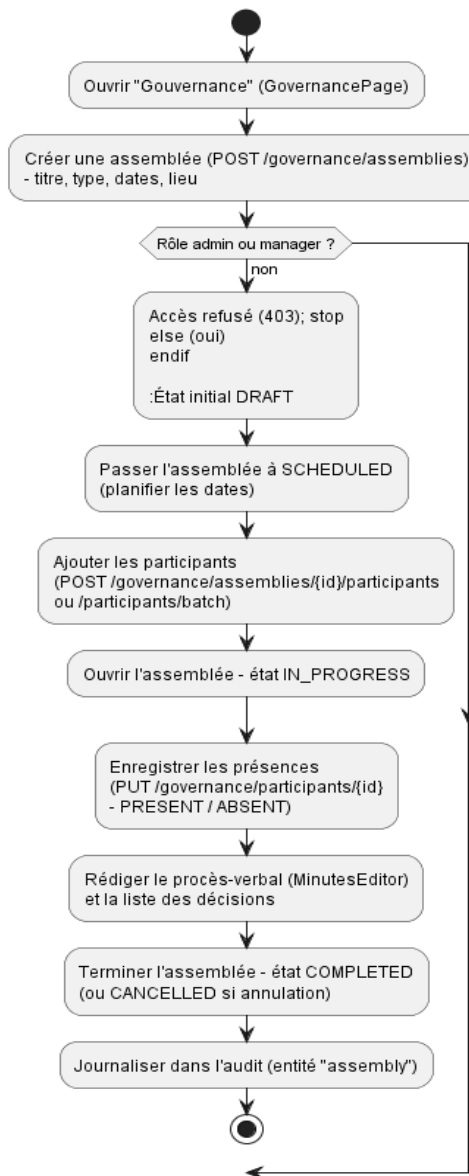
Processus d'organisation d'une assemblée générale

Figure 14 : Diagramme illustrant le processus d'organisation d'une assemblée générale.

3.2.1.7 Cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks

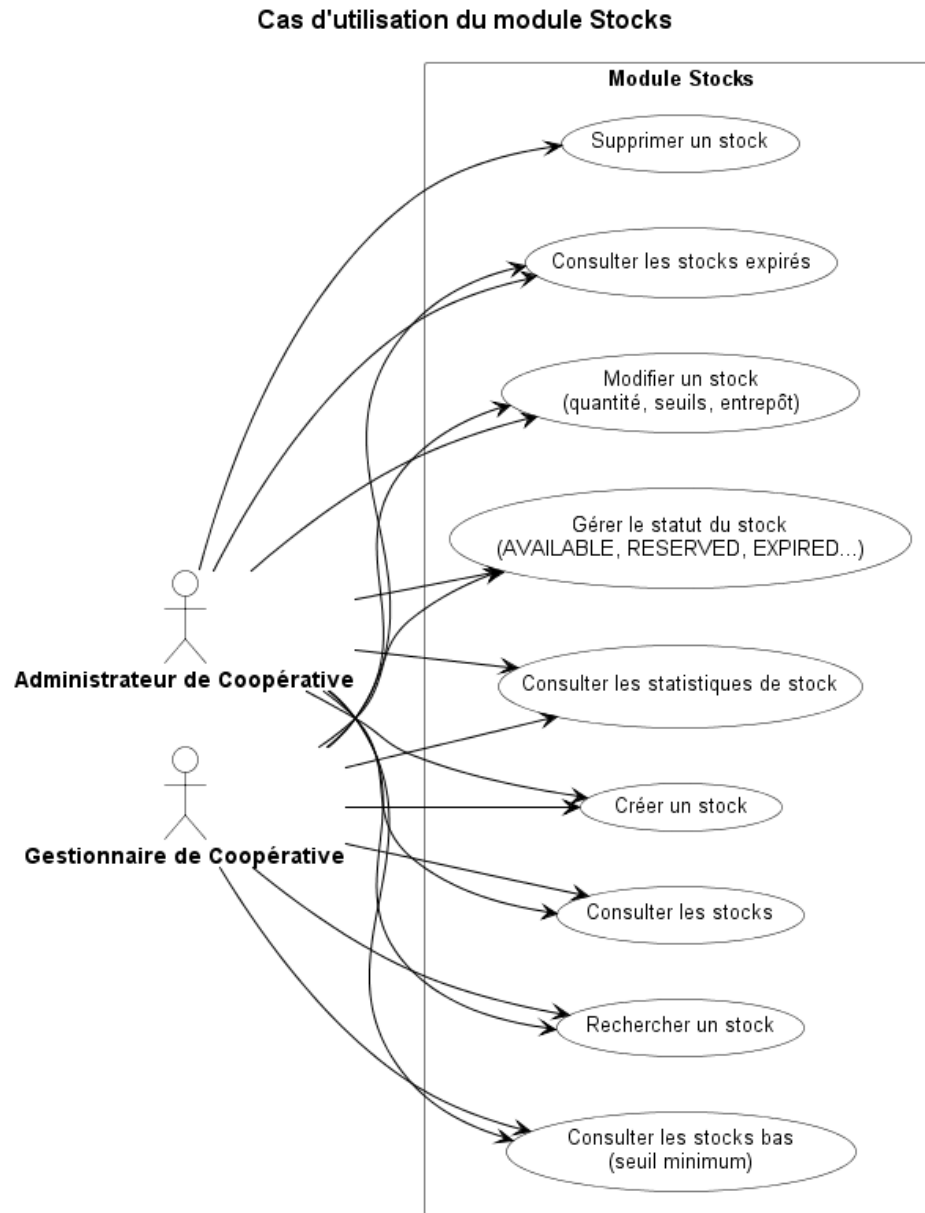


Figure 15 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Stocks.

Champ	Détail
Numéro	7.1

Champ	Détail
Titre	Le gestionnaire de coopérative enregistre les mouvements de stocks
Source de l'exigence (traçabilité)	UC7 : « Gérer les stocks »
Utilisateurs / acteurs	Gestionnaire de Coopérative
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre au gestionnaire de stock de suivre les entrées, sorties et ajustements de stock pour chaque produit agricole, et d'être alerté en cas de stock bas.

Tableau 30 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. Le gestionnaire est authentifié avec le rôle Gestionnaire de Coopérative ou supérieur.
2. Une production a été enregistrée et a généré une entrée de stock.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	Le gestionnaire accède au module Stocks et consulte le tableau de bord des stocks.	Affiche la liste des stocks avec : produit, quantité actuelle, statut, entrepôt.
2	Le gestionnaire enregistre une sortie de stock (ex. : vente, consommation interne).	Réduit current_quantity, enregistre le mouvement, génère un bon de mouvement de stock et confirme : « <i>Sortie de [X] [unité] enregistrée pour [produit]. Nouveau stock : [quantité restante].</i> »
3	La quantité atteint un seuil critique.	Déclenche une alerte stock bas : « <i>Stock bas : [produit] : Quantité restante : [X] [unité]. Veuillez réapprovisionner.</i> »
4	Le gestionnaire effectue un ajustement manuel.	Met à jour current_quantity, trace l'ajustement dans audit_logs (action : STOCK_ADJUSTMENT).

Tableau 31 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks

Règles de terminaison / post-conditions :

1. Le stock est mis à jour avec les nouvelles quantités.
2. Chaque mouvement est traçable dans audit_logs.

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	La quantité sortante dépasse le stock disponible.	Rejette et affiche le Message 1.
4a	La quantité ajustée est négative.	Rejette et affiche le Message 2.

Tableau 32 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Produit / Stock concerné (stock_id) : obligatoire	Nouveau niveau de stock
Type de mouvement (entrée / sortie / ajustement) : obligatoire	Bon de mouvement de stock
Quantité (quantity) : obligatoire	Alerte stock bas (si applicable)
Motif / description : facultatif	

*Tableau 33 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 7 : Gérer les stocks***Cas complémentaires :**

1. Exporter le rapport de stock
2. Archiver un stock épuisé
3. Lister l'historique des mouvements

Notes et messages :

Message 1 : « Opération refusée. La quantité sortante ([X]) dépasse le stock disponible ([disponible]) pour [produit]. »

Message 2 : « Valeur invalide. La quantité après ajustement ne peut pas être négative. »

Message 3 (alerte) : « Stock bas : [Produit] : Quantité restante [X] [unité]. Action requise.
»

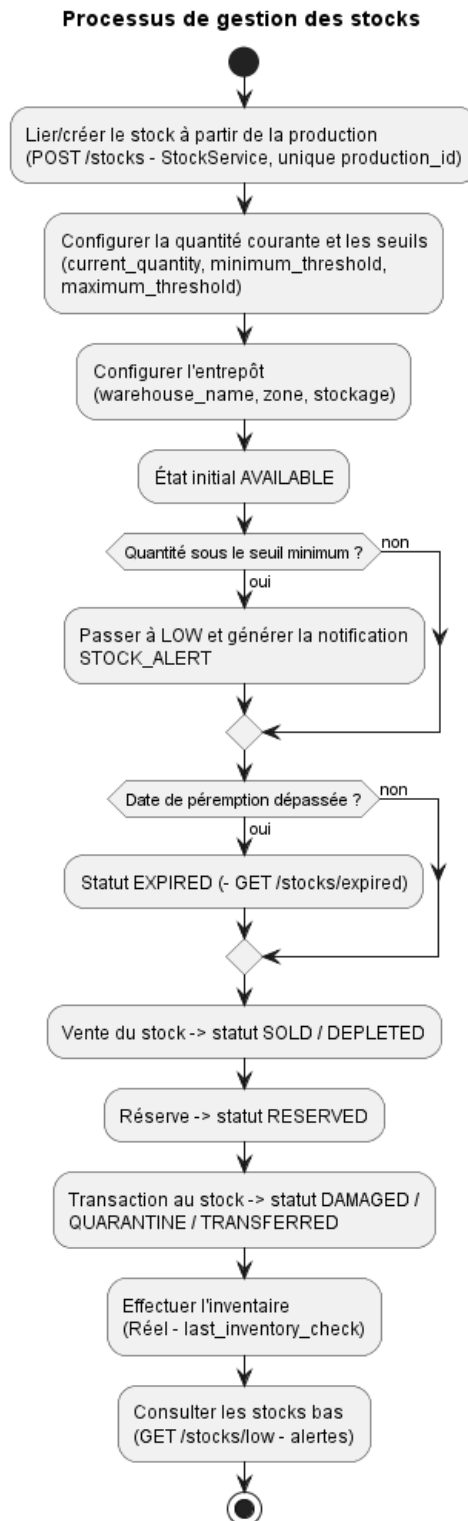


Figure 16 : Diagramme illustrant le processus de gestion des stocks.

3.2.1.8 Cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes

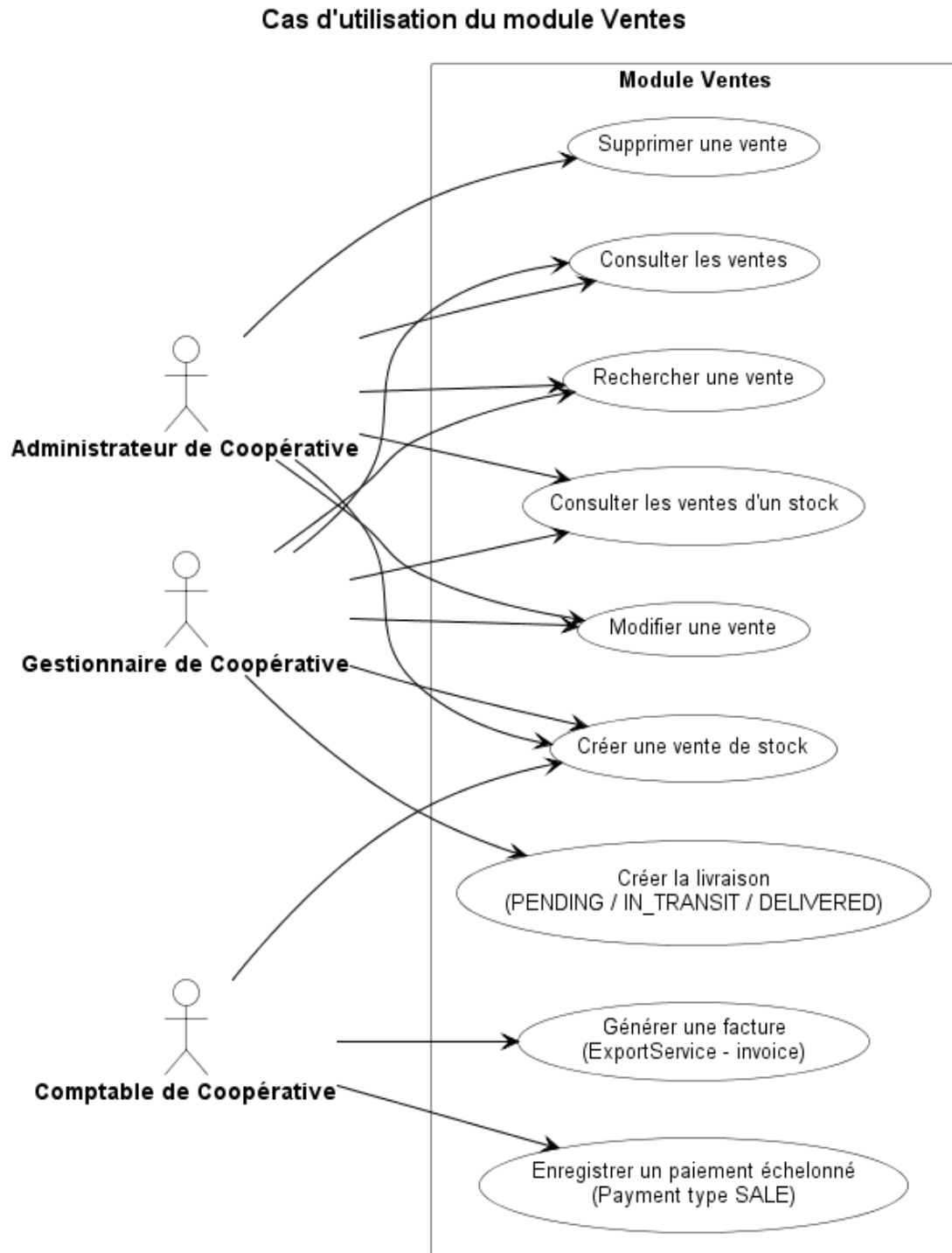


Figure 17 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Ventes.

Champ	Détail
Numéro	8.1
Titre	Le gestionnaire de coopérative enregistre une vente de produit agricole
Source de l'exigence (traçabilité)	UC8 : « Gérer les ventes »
Utilisateurs / acteurs	Gestionnaire de Coopérative
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre au gestionnaire d'enregistrer une vente, d'imputer la quantité vendue sur le stock correspondant et de générer une facture de vente.

Tableau 34 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. Le gestionnaire est authentifié avec le rôle Gestionnaire de Coopérative ou supérieur.
2. Un stock actif avec une quantité disponible supérieure à zéro existe pour le produit à vendre.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	Le gestionnaire accède au module Ventes et clique sur « Nouvelle vente ».	Présente le formulaire avec la liste des stocks disponibles.
2	Le gestionnaire sélectionne le stock (produit), saisit la quantité vendue, le prix unitaire, le mode de paiement, les informations de l'acheteur et valide.	Calcule le montant total ($\text{quantity} \times \text{unit_price}$), déduit la quantité du stock, enregistre la vente dans sales et le paiement dans payments ($\text{payment_type} = \text{SALE}$), génère une facture de vente et confirme : « <i>Vente #[ID] enregistrée. Montant total : [montant]. Facture disponible.</i> »
3	Le gestionnaire imprime ou exporte la facture.	Génère la facture au format PDF avec les détails : produit, quantité, prix unitaire, montant total, acheteur, date.

Tableau 35 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes

Règles de terminaison / post-conditions :

1. La vente est enregistrée et le stock est mis à jour.

2. La facture est générée et disponible.
3. L'action est tracée dans audit_logs (entité : SALE).

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	La quantité vendue dépasse le stock disponible.	Rejette et affiche le Message 1.
2b	Le prix unitaire ou la quantité est nul ou négatif.	Rejette et affiche le Message 2.

Tableau 36 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Stock sélectionné (stock_id) : obligatoire	Numéro de vente (id)
Quantité vendue (quantity_sold) : obligatoire	Facture de vente (PDF)
Prix unitaire (unit_price) : obligatoire	Bon de livraison
Mode de paiement (payment_method) : obligatoire	Mise à jour du niveau de stock
Informations de l'acheteur (buyer_name, buyer_contact) : facultatif	
Notes (notes) : facultatif	

Tableau 37 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 8 : Gérer les ventes

Cas complémentaires :

1. Modifier une vente
2. Annuler une vente
3. Générer le rapport de ventes mensuel

Notes et messages :

Message 1 : « Vente refusée. La quantité demandée ([X]) dépasse le stock disponible pour ce produit ([disponible]). »

Message 2 : « Saisie invalide. Le prix unitaire et la quantité doivent être des valeurs strictement positives. »

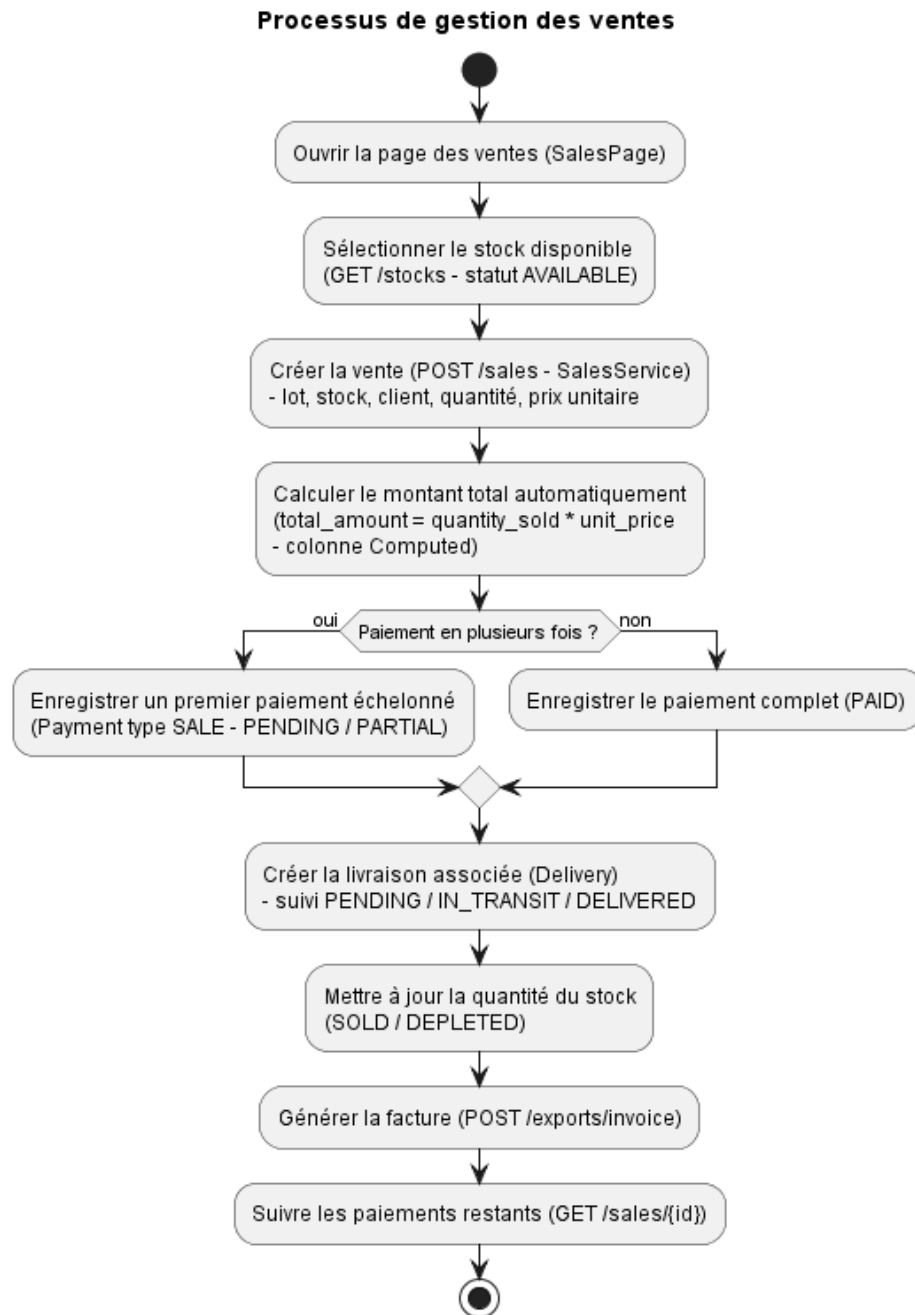


Figure 18 : Diagramme illustrant le processus de gestion des ventes.

3.2.1.9 Cas d'utilisation 9 : Audit du système

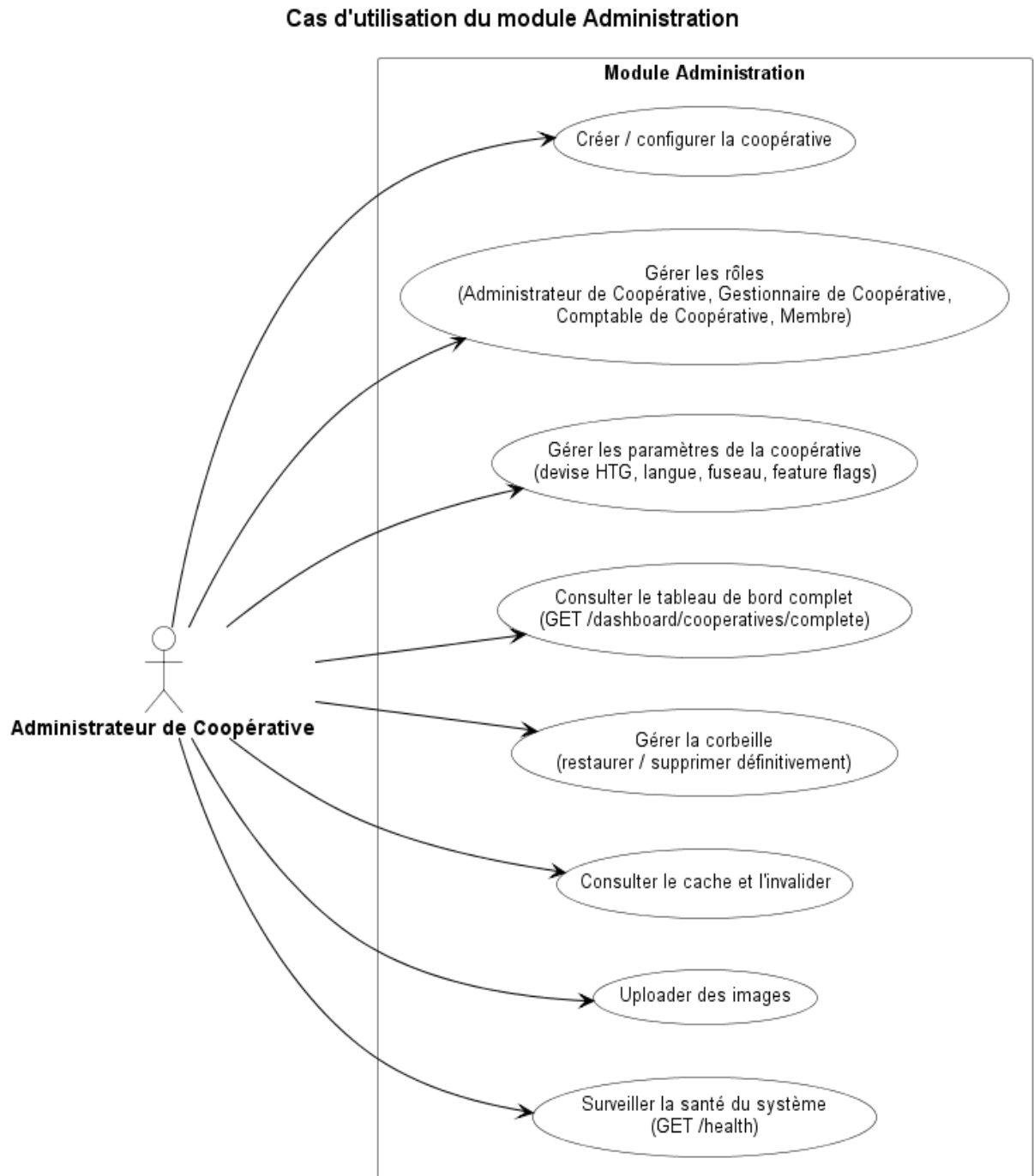


Figure 19 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Administration.

Champ	Détail
Numéro	9.1
Titre	L'administrateur consulte les journaux d'audit et l'historique des actions
Source de l'exigence (traçabilité)	Triggers SQL d'audit (audit_logs)
Utilisateurs / acteurs	Administrateur de Coopérative
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre aux administrateurs de consulter l'historique complet de toutes les actions effectuées dans le système (créations, modifications, suppressions) pour assurer la traçabilité et la conformité.

Tableau 38 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 9 : Audit du système

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. L'utilisateur est authentifié avec le rôle Administrateur de Coopérative.
2. Des entrées existent dans la table audit_logs.

Description des événements (cas normal) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	L'administrateur accède au module Audit.	Affiche la liste des journaux d'audit avec : date/heure, utilisateur, action, entité, description détaillée.
2	L'administrateur filtre par période, type d'action (CREATE, UPDATE, DELETE), entité (MEMBER, LOAN, STOCK, etc.) ou utilisateur.	Affiche les résultats filtrés en temps réel.
3	L'administrateur clique sur un événement pour en voir les détails.	Affiche le détail complet : qui a fait quoi, quand, sur quelle entité (ID), avec la description complète de l'action.
4	L'administrateur exporte le journal d'audit.	Génère un fichier PDF/Excel avec les événements filtrés.

Tableau 39 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 9 : Audit du système

Règles de terminaison / post-conditions :

1. L'administrateur a accès à l'historique complet des actions.
2. Les journaux sont en lecture seule (non modifiables par l'interface).

Entités auditées et messages générés automatiquement :

Entité	Action	Exemple de message d'audit généré
MEMBER	CREATE	« Nouveau membre créé : [Prénom Nom] (ID : [id]) : Rôle : [rôle] : Coopérative : [coop_id] »
MEMBER	UPDATE	« Membre modifié : [Prénom Nom] : Champ modifié : [champ] : [ancienne valeur] → [nouvelle valeur] »
MEMBER	DELETE	« Membre supprimé : [Prénom Nom] (ID : [id]) »
LOAN	LOAN_CREATED	« Demande de prêt créée pour [Membre] : Montant : [X], Durée : [Y] mois, Taux : [Z]% »
LOAN	LOAN_STATUS_CHANGED	« Statut du prêt modifié pour [Membre] : [ancien statut] → [nouveau statut] [— Motif : ... si rejeté] »
STOCK	STOCK_ADJUSTMENT	« Ajustement de stock pour [produit] : [ancienne quantité] → [nouvelle quantité] (delta : [±X]) »
SALE	SALE_CREATED	« Vente enregistrée : [produit], Quantité : [X], Montant : [Y] »
BUDGET	BUDGET_CREATED	« Budget créé : [titre], Montant : [X], Période : [période] [année] »

Tableau 40 : Entités auditées et messages d'audit générés automatiquement

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	Aucun journal ne correspond aux filtres appliqués.	Affiche le Message 1.

Tableau 41 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 9 : Audit du système

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Identifiants de connexion (username, password) : obligatoire	Liste des journaux d'audit (audit_logs)

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Critères de filtrage : période (date_debut, date_fin) : facultatif	Détail d'un événement d'audit
Type d'action (CREATE, UPDATE, DELETE) : facultatif	Rapport d'audit exporté (PDF/Excel)
Entité concernée (MEMBER, LOAN, STOCK, etc.) : facultatif	
Utilisateur concerné (user_id) : facultatif	

Tableau 42 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 9 : Audit du système

Notes et messages :

Message 1 : « Aucun événement d'audit trouvé pour les critères sélectionnés. »

Note : Les journaux d'audit sont générés automatiquement par les triggers PostgreSQL. Ils ne peuvent pas être modifiés ou supprimés via l'interface utilisateur.

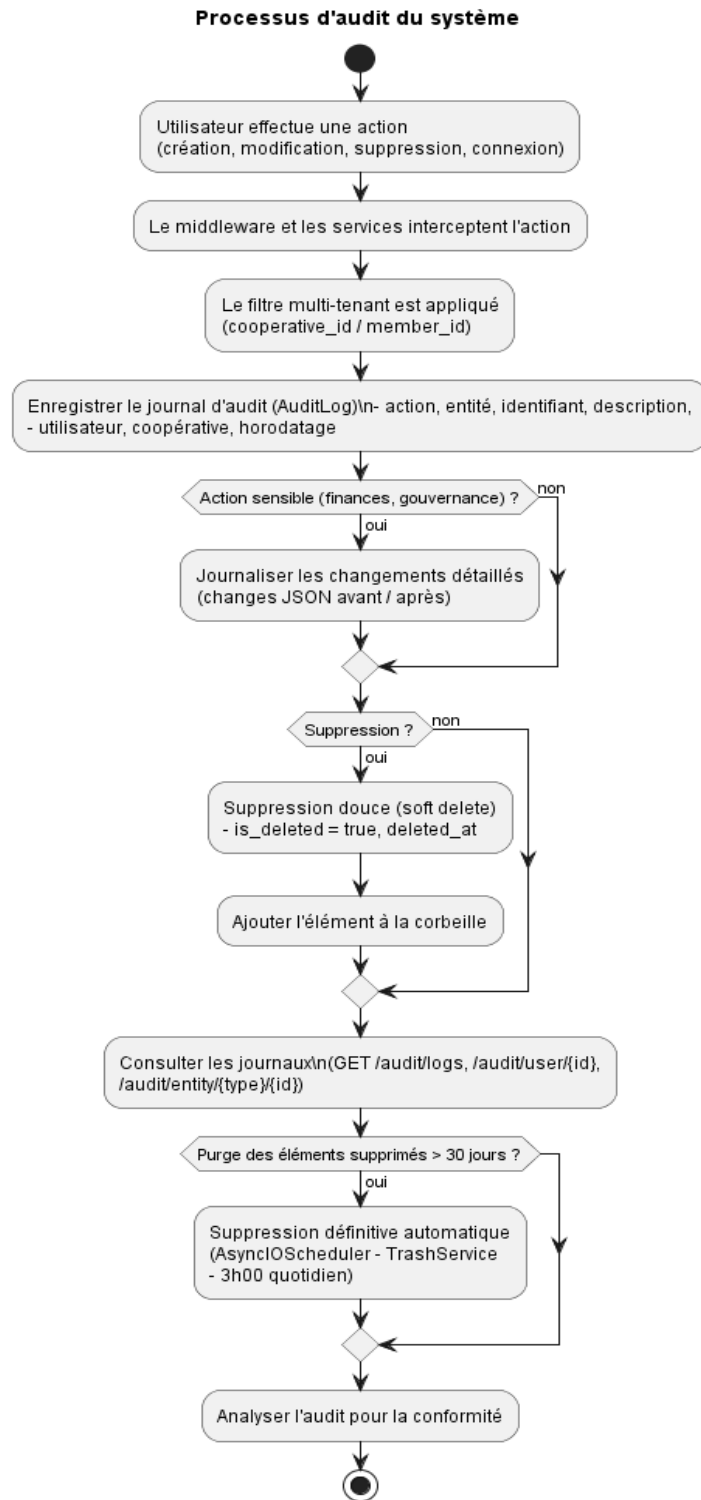


Figure 20 : Diagramme illustrant le processus d'audit du système.

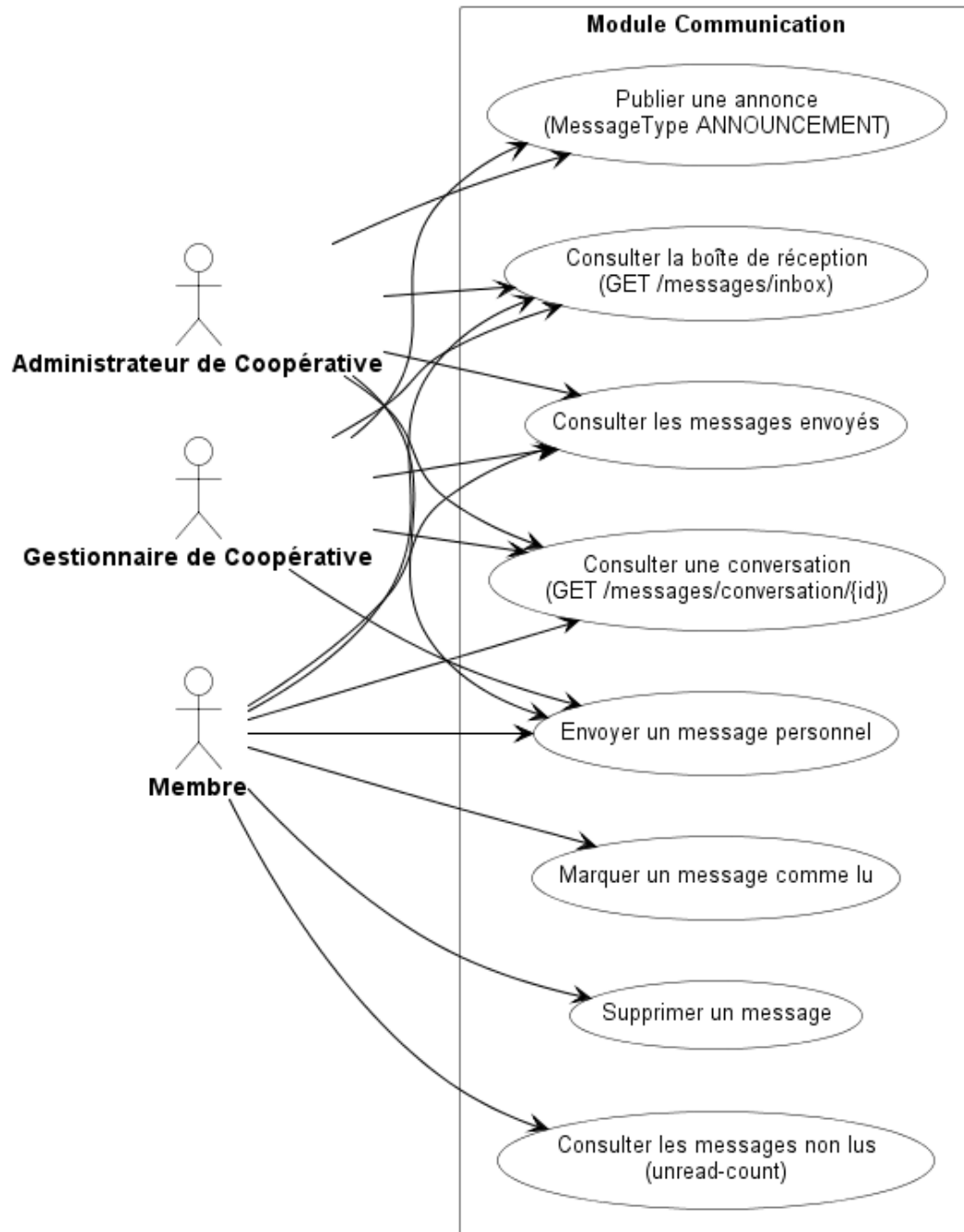
3.2.1.10 Cas d'utilisation 10 : Envoyer un message**Cas d'utilisation du module Communication**

Figure 21 : Diagramme illustrant les cas d'utilisation du module Communication.

Champ	Détail
Numéro	10.1
Titre	Un utilisateur envoie un message interne ou une annonce globale
Source de l'exigence (traçabilité)	UC10 : « Envoyer un message »
Utilisateurs / acteurs	Tout utilisateur authentifié (MEMBER, Gestionnaire de Coopérative, Comptable de Coopérative, Administrateur de Coopérative)
Mode opérationnel	Application web (navigateur)
Objectif	Permettre la communication interne entre les membres de la coopérative via une messagerie intégrée, et permettre aux administrateurs de diffuser des annonces globales.

Tableau 43 : Fiche descriptive du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message

Règles d'initiation / pré-conditions :

1. L'utilisateur est authentifié avec n'importe quel rôle.
2. Le destinataire (pour un message direct) existe et est actif dans la coopérative.

Description des événements (cas normal : message direct) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	L'utilisateur accède au module Messagerie et clique sur « Nouveau message ».	Affiche l'interface de composition avec la liste des membres disponibles.
2	L'utilisateur sélectionne le destinataire, saisit le sujet et le corps du message et envoie.	Enregistre le message, notifie le destinataire (badge de notification) et confirme : « <i>Votre message a été envoyé avec succès à [destinataire].</i> »
3	Le destinataire accède à sa boîte de réception.	Affiche le message avec la date, l'expéditeur et le contenu.
4	Le destinataire répond au message.	Enregistre la réponse dans le fil de discussion et notifie l'expéditeur.

Tableau 44 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message

Description des événements (cas normal : annonce globale, rôle `Administrateur de Coopérative` ou supérieur) :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
1	L'administrateur accède au module Messagerie et sélectionne « Diffuser une annonce ».	Présente le formulaire d'annonce globale.
2	L'administrateur saisit le titre et le contenu de l'annonce et diffuse.	Envoie le message à tous les membres actifs de la coopérative et confirme : « Annonce diffusée avec succès à [N] membres. »

Tableau 45 : Déroulement du cas normal du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message

Règles de terminaison / post-conditions :

1. Le message est enregistré et visible pour le(s) destinataire(s).
2. Une notification de lecture est disponible.

Cas alternatifs :

#	Événement (acteur)	Réponse du système
2a	Le corps du message est vide.	Rejette et affiche le Message 1.
2b	Le destinataire sélectionné n'existe plus ou est inactif.	Rejette et affiche le Message 2.

Tableau 46 : Cas alternatifs du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message

Liste des données entrées :	Liste des données en sortie :
Destinataire (receiver_id) : obligatoire (sauf annonce globale)	Confirmation d'envoi
Sujet (subject) : facultatif	Notification au(x) destinataire(s)
Corps du message (body) : obligatoire	Statut de lecture (lu / non lu)
Pièce jointe : facultatif	

Tableau 47 : Données d'entrée et de sortie du cas d'utilisation 10 : Envoyer un message

Cas complémentaires :

1. Rechercher une conversation
2. Supprimer un message

3. Marquer comme lu / non lu

Notes et messages :

Message 1 : « Envoi impossible. Le corps du message ne peut pas être vide. »

Message 2 : « Le destinataire sélectionné n'est plus disponible. Veuillez choisir un autre destinataire. »

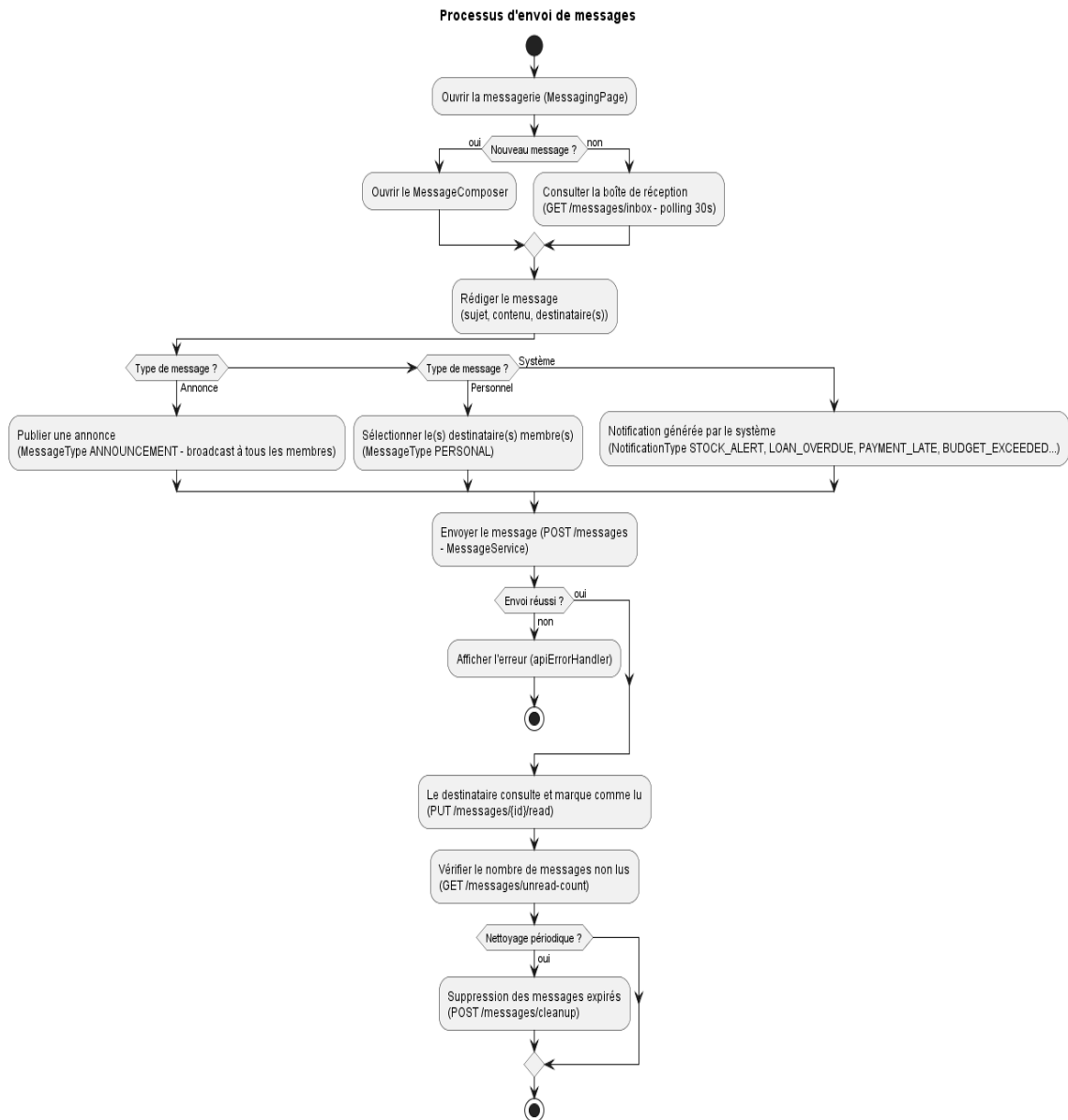


Figure 22 : Diagramme illustrant le processus d'envoi de messages.

3.2.2 Dessin d'écran

3.2.2.1 Interface de connexion au SYSGECA

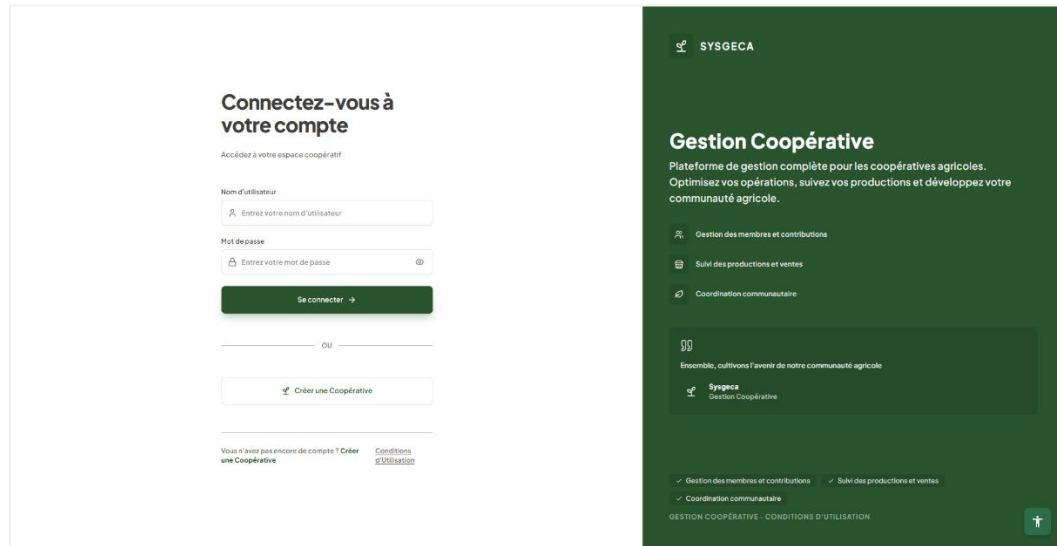


Figure 23 : Capture d'écran de l'interface de connexion au SYSGECA.

Cette figure présente l'interface de connexion au SYSGECA. Pour qu'un utilisateur puisse se connecter, il doit fournir son nom d'ouverture de session suivi de son mot de passe puis cliquer sur le bouton « connecter ».

3.2.2.2 Interface d'inscription de membre

[illegible]

Figure 24 : Capture d'écran de l'interface d'inscription d'un membre.

3.2.2.3 Interface « application dashboard »

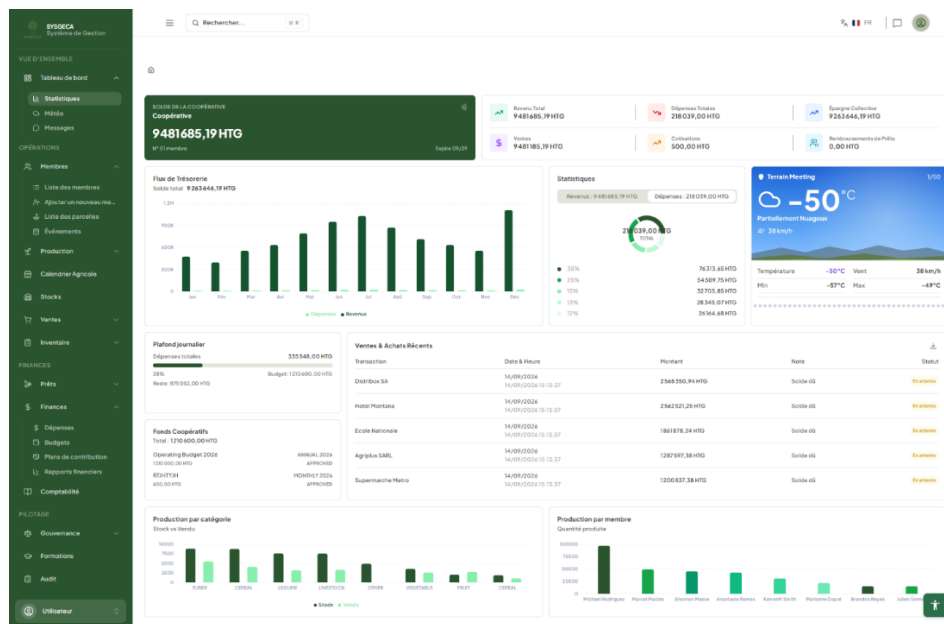


Figure 25 : Capture d'écran de l'interface de l'application.

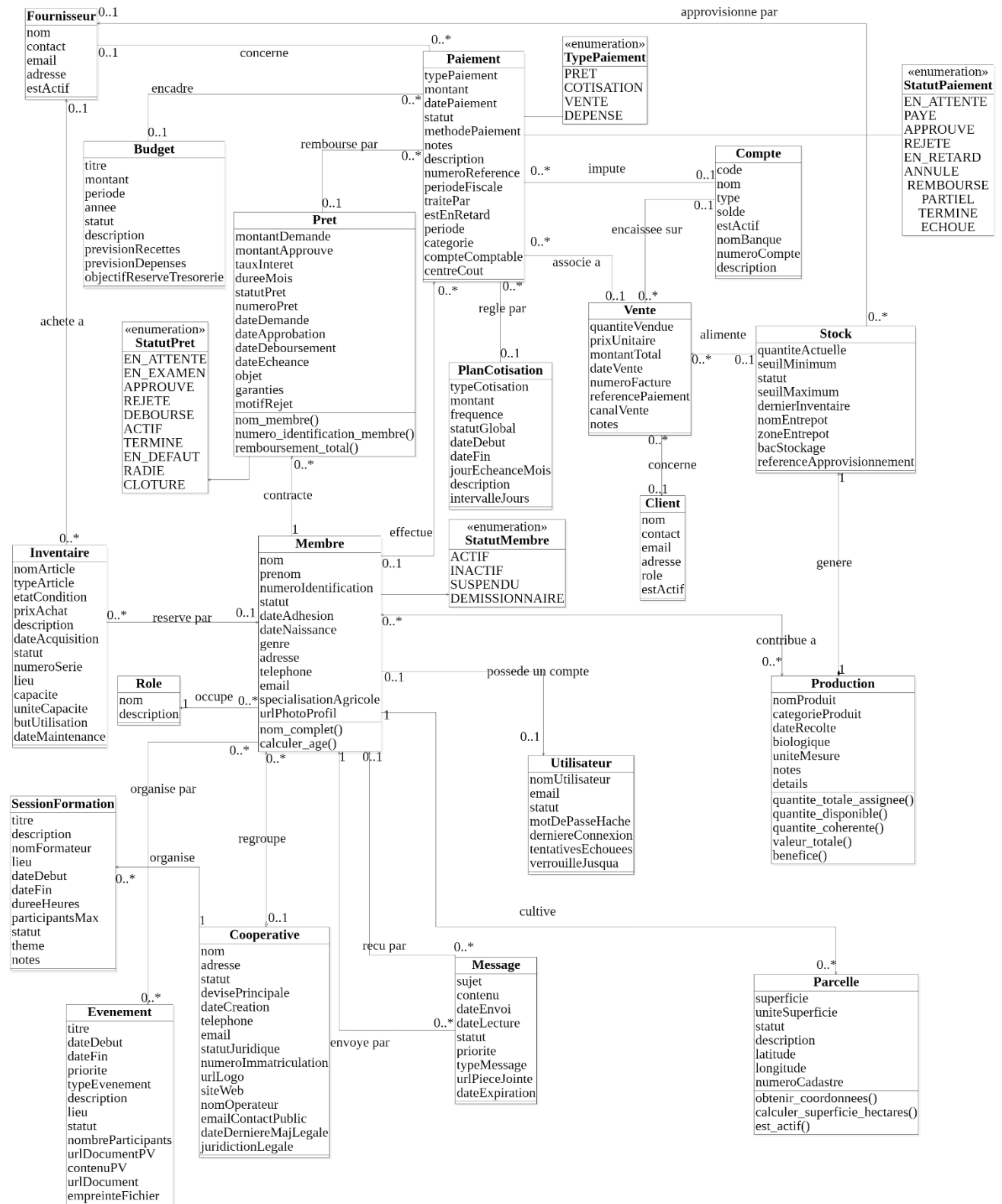


Figure 26 : Diagramme de classes global du système SYSGECA.

3.3.4 Modèle évolutif

3.3.4.1 Diagrammes de séquence acteur-système¹⁷

3.3.4.1.1 Approbation de Prêt et Calcul des Échéances

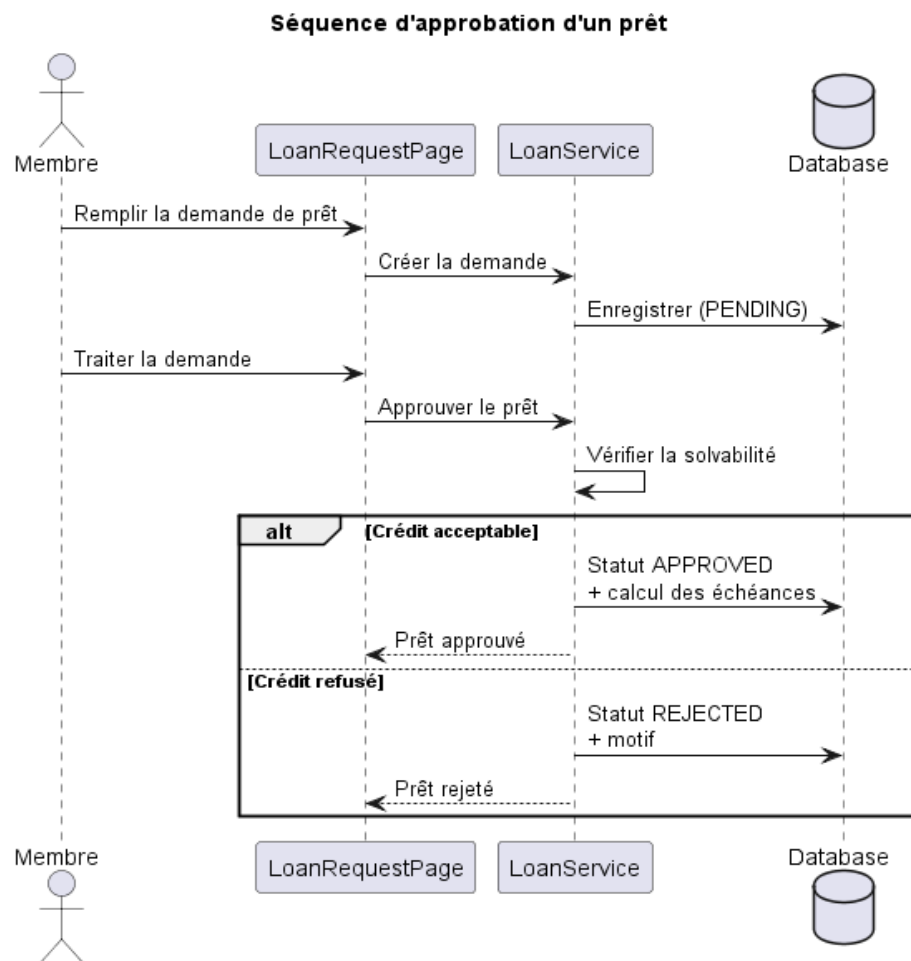


Figure 27 : Diagramme illustrant la séquence d'approbation d'un prêt.

¹⁷ Object Management Group (OMG), *Unified Modeling Language (UML) Specification*, version 2.5.1, 2017, <https://www.omg.org/spec/UML/>.

Lorsqu'un gestionnaire approuve un prêt, le système calcule automatiquement le montant total à rembourser (capital + intérêts cumulés) et définit la date de maturité. Cette étape verrouille les conditions financières et génère l'historique d'audit indispensable pour le suivi du risque de crédit.

3.3.4.1.2 Remboursement de Prêt et Clôture Automatique

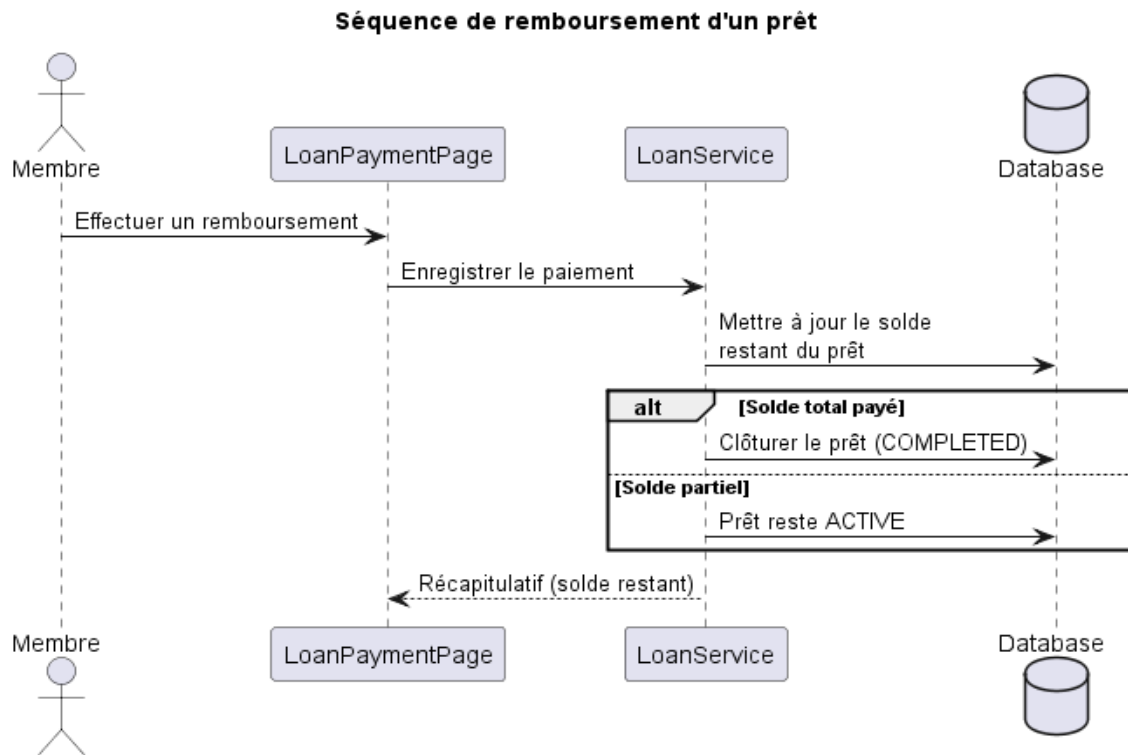


Figure 28 : Diagramme illustrant la séquence de remboursement d'un prêt.

Chaque versement effectué par un membre est déduit du solde restant. Le système compare en temps réel le total payé avec le montant dû calculé lors de l'approbation. Dès que la dette est soldée, le prêt est automatiquement marqué comme "FERMÉ", libérant ainsi la capacité d'emprunt du membre.

3.3.4.1.3 Contrôle de Dépassement de Budget (Dépenses)

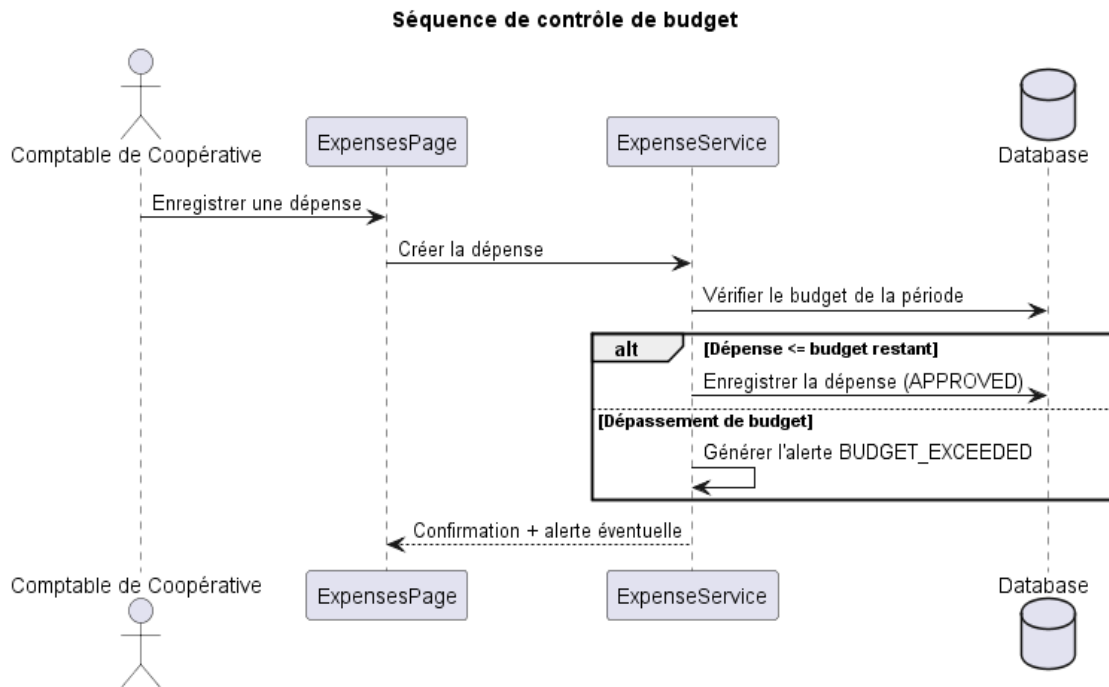


Figure 29 : Diagramme illustrant la séquence de contrôle de dépassement de budget.

Pour garantir la santé financière, toute dépense opérationnelle est soumise à un contrôle de solde budgétaire. Si le montant saisi dépasse les fonds restants alloués à une catégorie (ex : semences, transport), le système intercepte la transaction et bloque le paiement pour éviter tout déficit.

3.3.4.1.4 Vente de Stock et Paiements Échelonnés

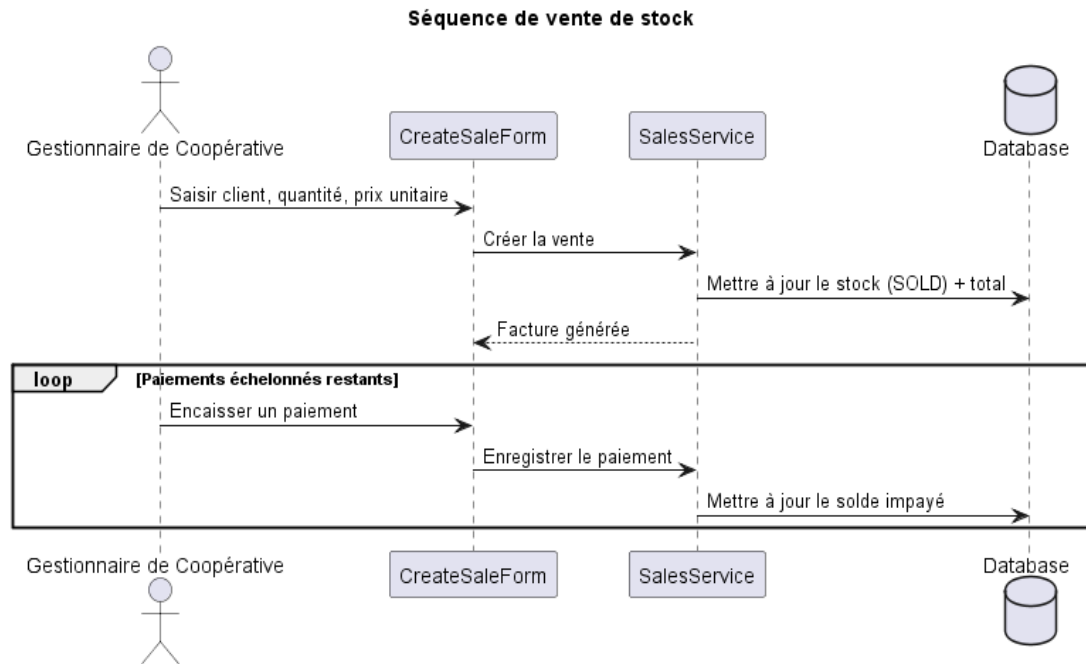


Figure 30 : Diagramme illustrant la séquence de vente de stock avec paiements échelonnés.

Le module de vente gère la sortie des produits agricoles vers des acheteurs externes. Contrairement aux ventes simples, le système permet d'enregistrer des acomptes et de suivre le solde restant dû par l'acheteur, mettant à jour le statut de la vente "En attente" à "Complétée" uniquement après paiement intégral.

3.3.4.1.5 Répartition de Récolte et Valorisation

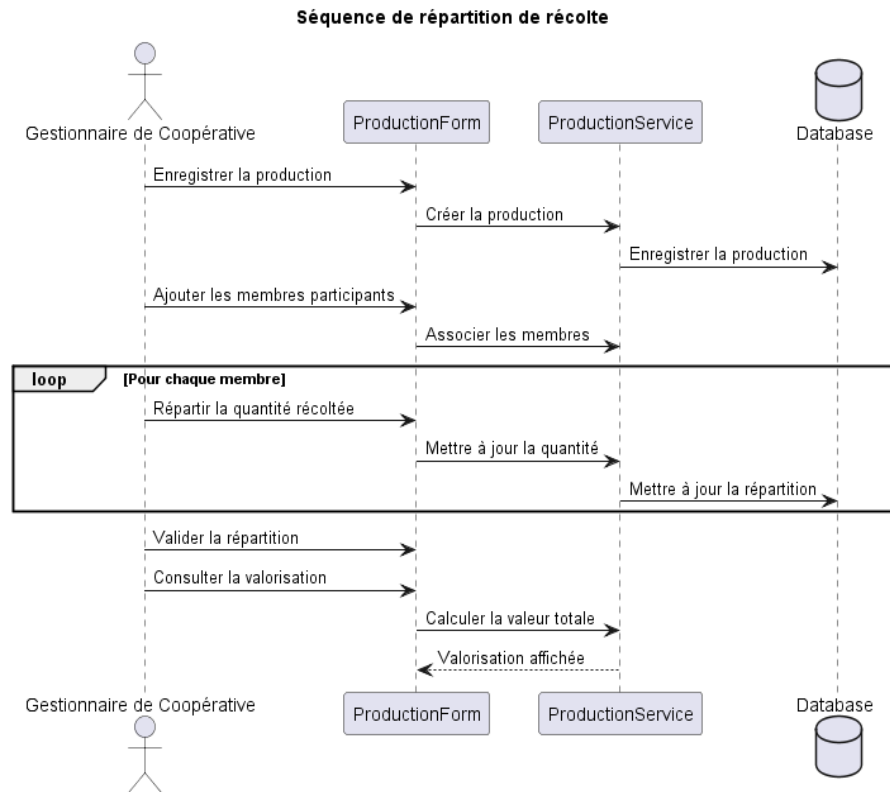


Figure 31 : Diagramme illustrant la séquence de répartition de récolte et de valorisation.

Après une récolte collective, le système ventile les quantités entre les contributeurs. Il calcule la valeur marchande de la part de chaque membre basé sur le prix unitaire du marché et déduit les coûts de production, fournissant ainsi un montant net précis qui sera crédité au compte du membre.

3.3.4.1.6 Collecte et Conformité des Cotisations

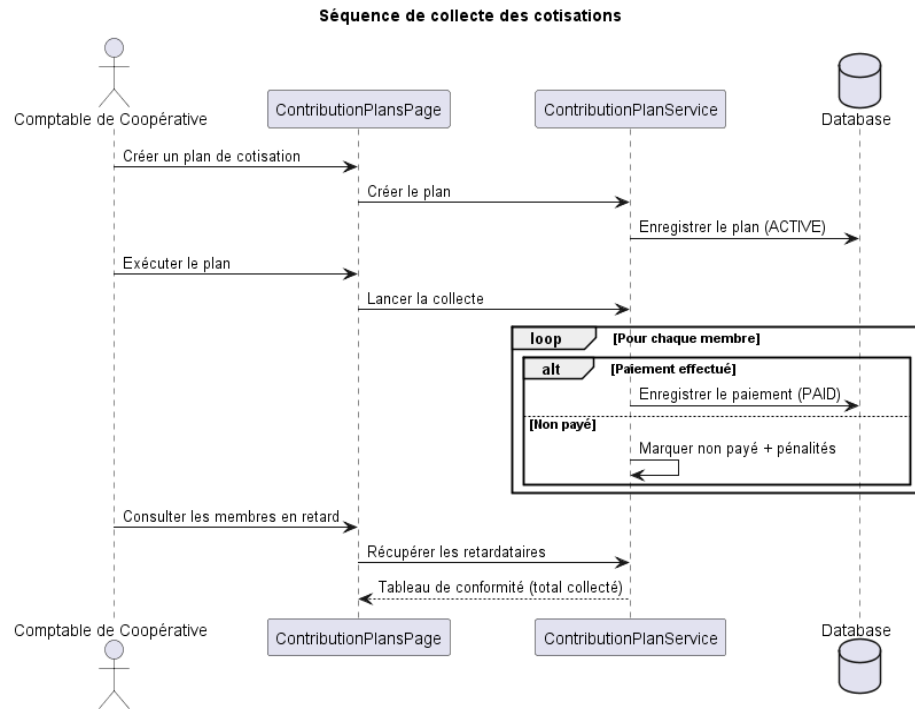


Figure 32 : Diagramme illustrant la séquence de collecte et de conformité des cotisations.

Le trésorier enregistre les cotisations périodiques nécessaires au fonctionnement de la coopérative. Le système valide l'absence de double paiement pour un même mois et applique automatiquement un marqueur "RETARD" si le paiement intervient après la date limite définie par le plan de cotisation.

3.3.4.1.7 Audit SQL et Sécurité des Transactions

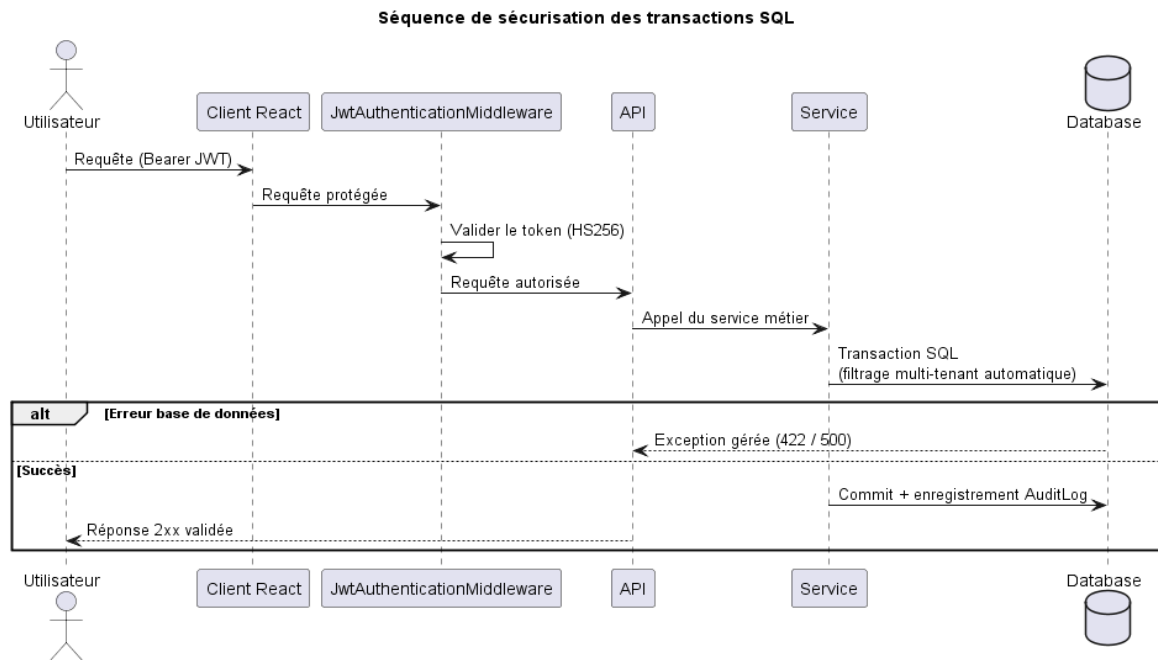


Figure 33 : Diagramme illustrant la séquence d'audit SQL et de sécurisation des transactions.

Toute modification d'une transaction financière déclenche un enregistrement automatique et inviolable au niveau de la base de données. Ce processus capture l'ancienne valeur, la nouvelle, l'auteur et l'heure précise, permettant une reconstruction complète des flux monétaires en cas d'erreur ou de fraude.

3.3.4.1.8 Inscription et Gestion des Membres

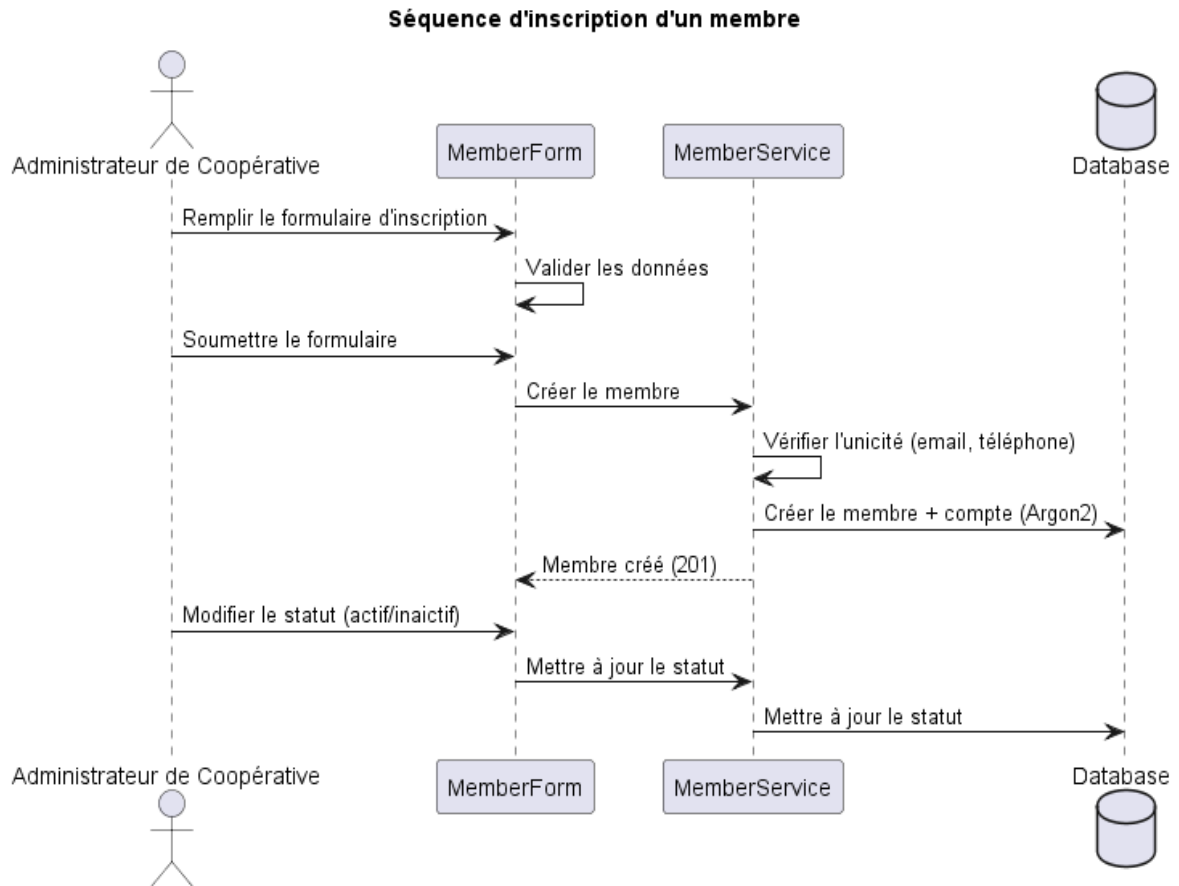


Figure 34 : Diagramme illustrant la séquence d'inscription et de gestion des membres.

L'administration des membres assure le cycle de vie légal et opérationnel des adhérents de la coopérative. Le système valide l'unicité des identifiants (CIN/Email) pour éviter les doublons, traite les photos de profil de manière sécurisée et applique un mécanisme de suppression logique ("soft-delete") pour conserver la traçabilité historique tout en libérant l'accès courant.

3.3.4.1.9 Authentification et Sécurisation des Accès

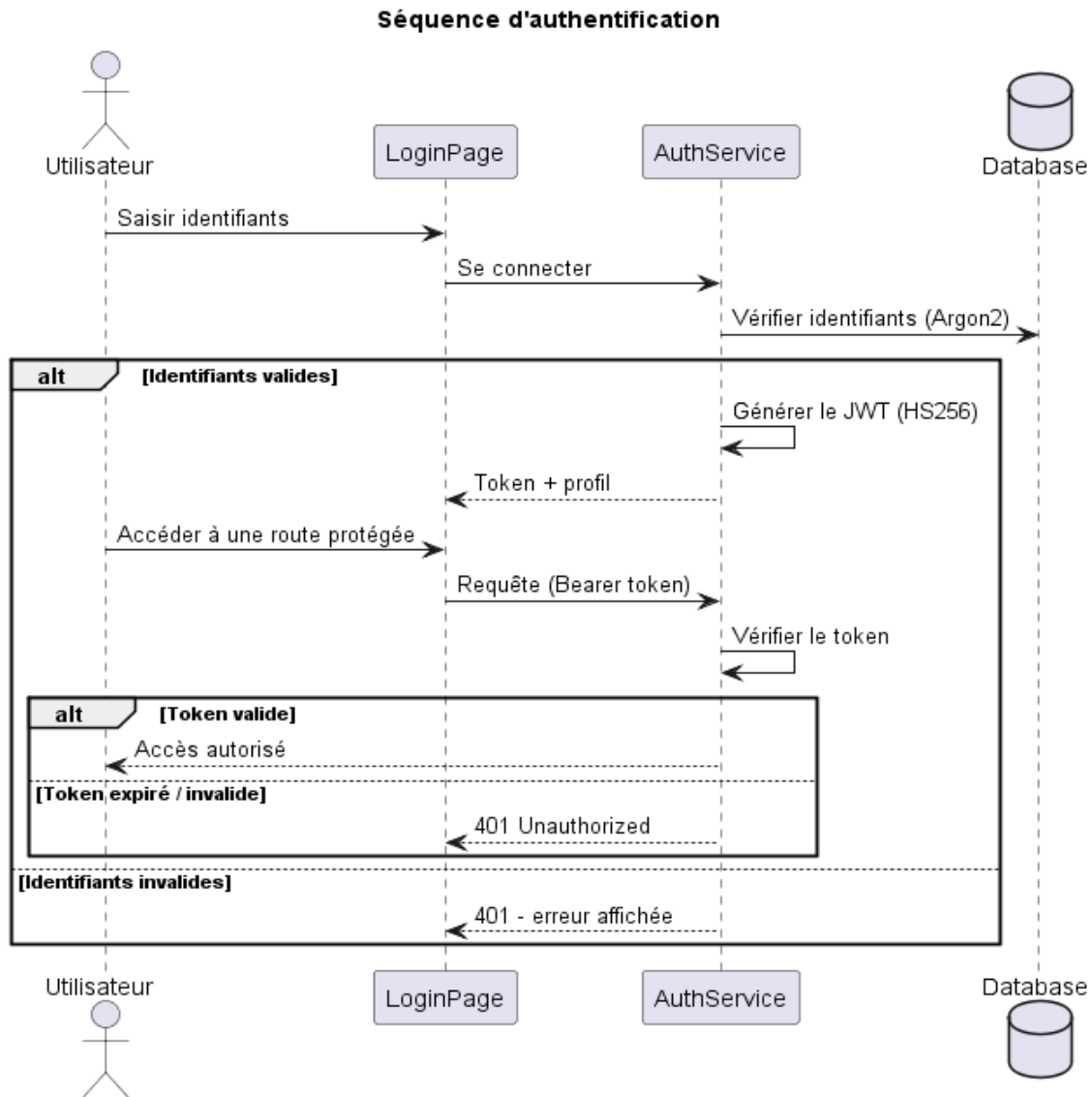


Figure 35 : Diagramme illustrant la séquence d'authentification et de sécurisation des accès.

La sécurité du système repose sur un mécanisme de jetons JWT¹⁸ qui authentifie l'utilisateur et verrouille son accès à une seule coopérative (Multi-Tenant). Lors de la connexion, le système

¹⁸ M. Jones, J. Bradley et N. Sakimura, *JSON Web Token (JWT)*, Request for Comments n° 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), mai 2015, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>.

vérifie les identifiants et génère un jeton cryptographique qui accompagnera chaque requête future, garantissant ainsi qu'aucune donnée ne fuit d'une organisation à une autre.

3.3.4.2 Diagramme de transition d'états des objets

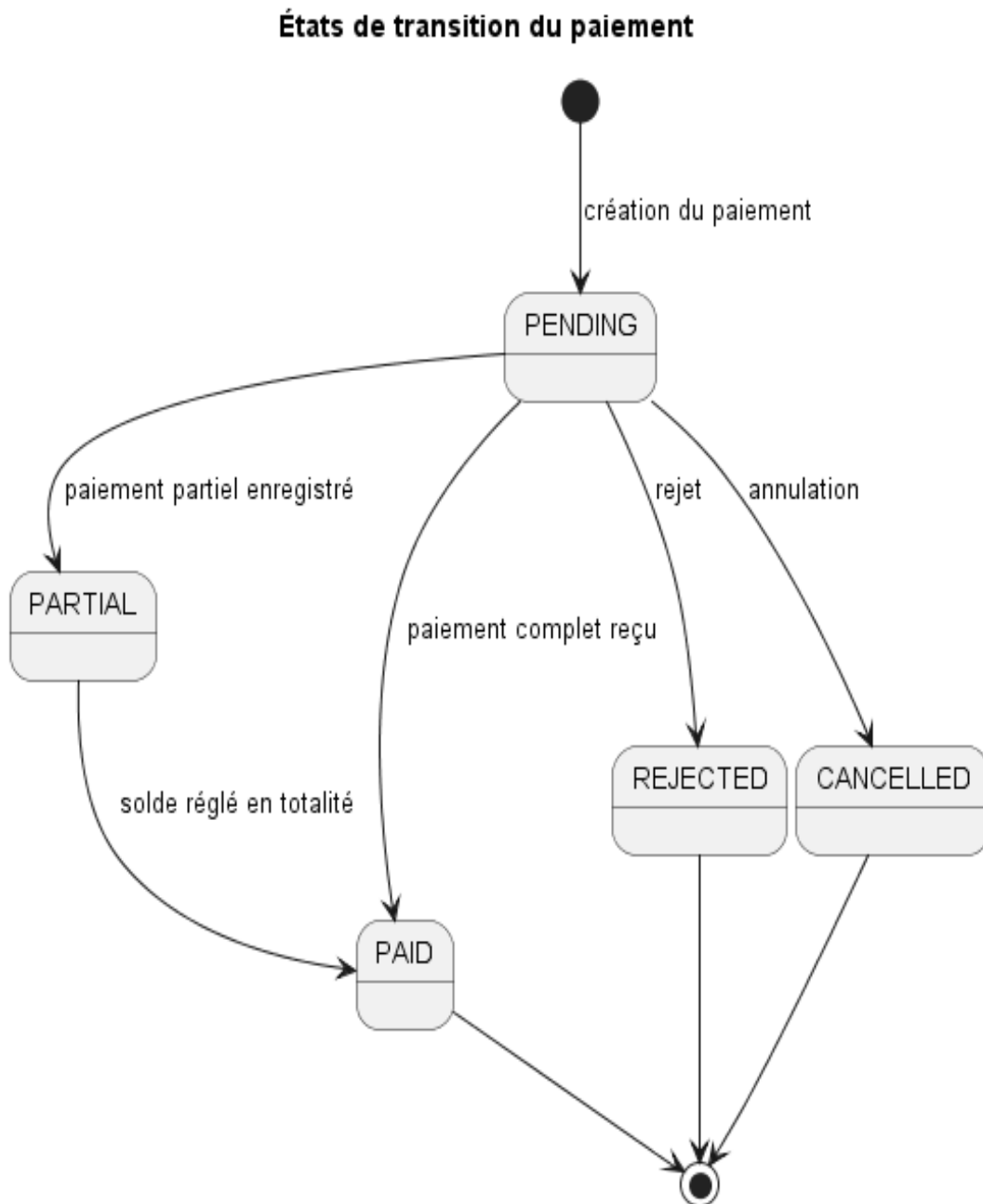


Figure 36 : Diagramme illustrant les états de transition du paiement.

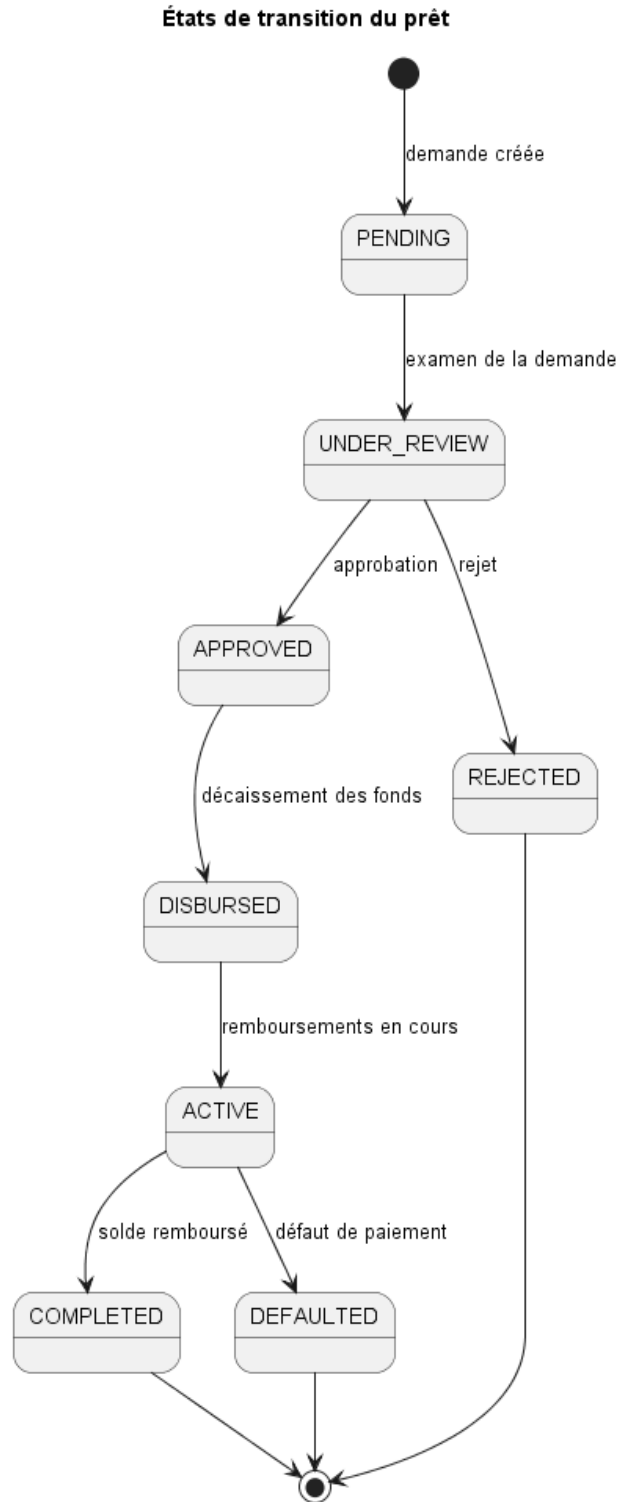


Figure 37 : Diagramme illustrant les états de transition du prêt.

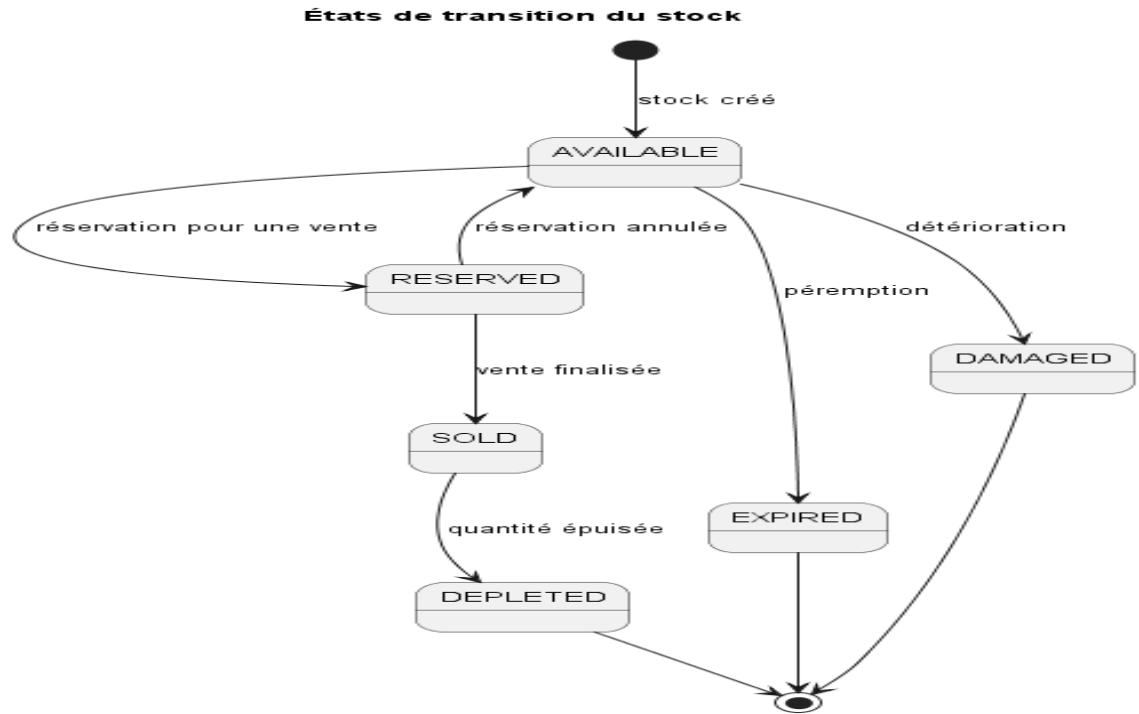


Figure 38 : Diagramme illustrant les états de transition du stock.

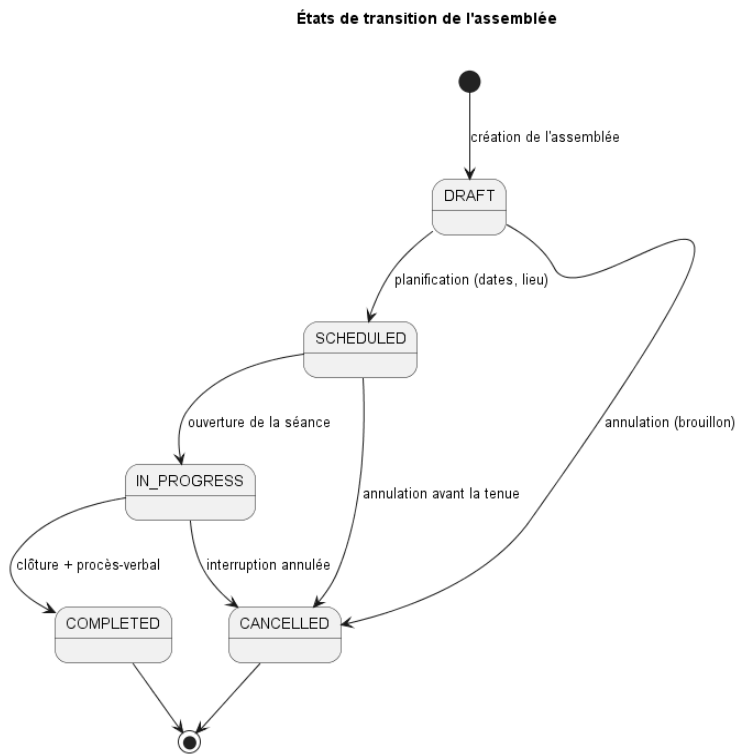


Figure 39 : Diagramme illustrant les états de transition de l'assemblée.

1. Cycle de vie du Paiement (Objet PAIEMENT)

Chaque paiement (prêt, cotisation, dépense) suit un cycle de vie contrôlé :

- a) En attente (PENDING) : le paiement est créé en attente de validation.
- b) Validé (PAID / COMPLETED) : cotisation ou remboursement de prêt enregistré ; dépense approuvée (APPROVED).
- c) En retard (OVERDUE) : pénalité de retard appliquée manuellement sur une cotisation impayée.
- d) Annulée (CANCELLED) / Remboursée (REFUNDED) : le paiement est annulé ou remboursé.

2. Cycle de Vie du Prêt (Objet LOAN)

Le prêt est le module financier le plus surveillé, avec des transitions strictes basées sur les validations du comité.

- a) Demande (PENDING) : la demande est soumise et étudiée par le comité.
- b) Approbation (APPROVED) : accord formel sans transfert de fonds.
- c) Décaissement (DISBURSED) : la trésorerie est transférée au membre ; le suivi des mensualités commence.
- d) Clôture (COMPLETED) : la clôture automatique est atteinte quand le remboursement intégral est enregistré ; les états CLOSED (clôture manuelle validée par l'administration) et WRITTEN_OFF (passage en pertes) sont des variantes terminales assignées manuellement par un administrateur.
- e) Incident (DEFAULTED / WRITTEN_OFF) : gestion des impayés et recouvrement (réglés manuellement).

3. Cycle de vie du Stock (Objet STOCK)

Le stock d'un produit issu d'une production suit un cycle contrôlé par des seuils automatiques :

- a) Disponible (AVAILABLE) : le stock est créé à partir d'une production.

- b) Bas (LOW) : la quantité passe sous le seuil minimum — déclenché automatiquement (trigger).
- c) Épuisé (DEPLETED) : la quantité atteint zéro — déclenché automatiquement ; les autres statuts sont définis à la création ou via PUT /stocks/{id}.

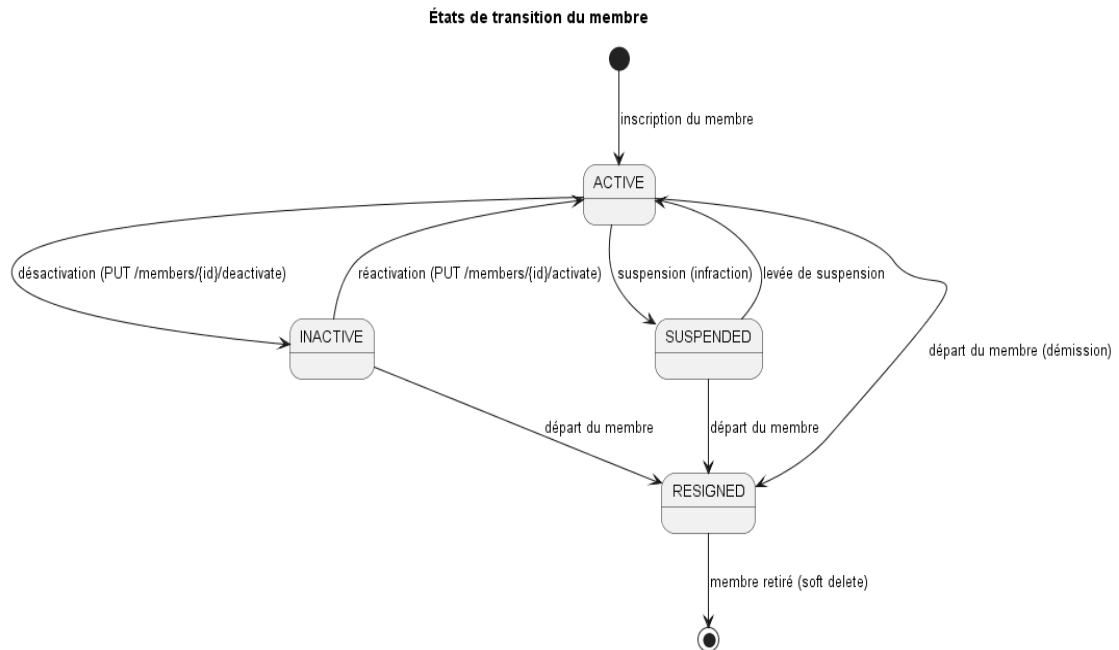


Figure 40 : Diagramme illustrant les états de transition du membre.

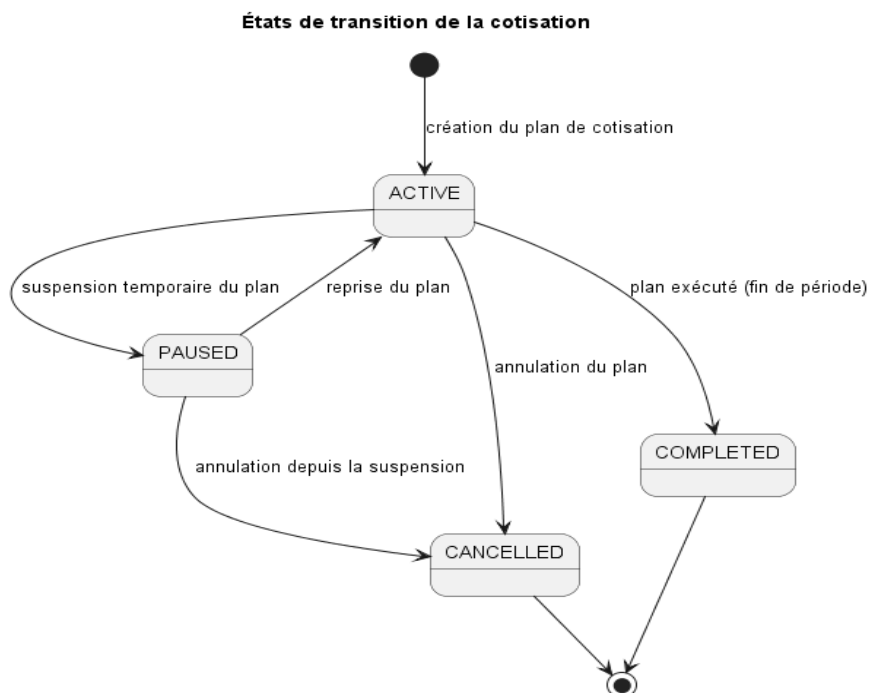


Figure 41 : Diagramme illustrant les états de transition de la cotisation.

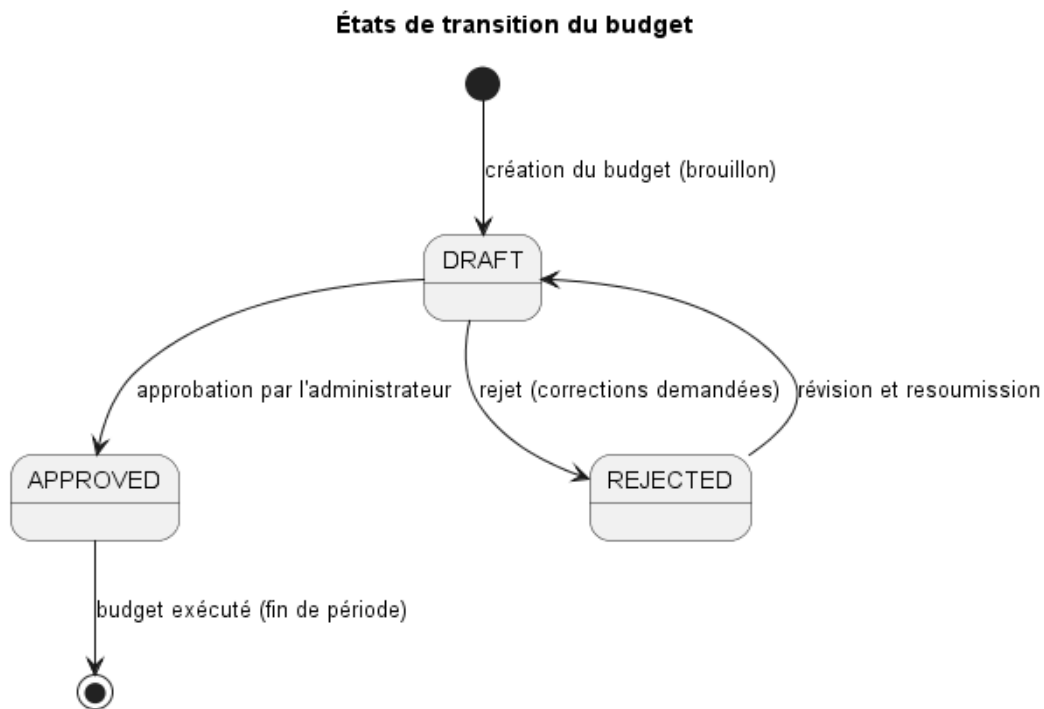


Figure 42 : Diagramme illustrant les états de transition du budget.

3.3.4.3 Répertoire des classes d'objets

Entité : Coopérative

Rubrique	Détails
Définition	Organisation regroupant les agriculteurs, gérant les membres, les ressources et les services financiers.

Tableau 48 : Fiche descriptive de l'entité Coopérative

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement

Attribut	Type	Description
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
name	Chaîne	Nom complet de la coopérative
address	Chaîne	Adresse physique du siège social
phone	Chaîne	Numéro de téléphone de contact
email	Chaîne	Adresse électronique officielle
creation_date	Date	Date de fondation de la coopérative
legal_status	Chaîne	Forme juridique (ex: SCOOP)
primary_currency	Chaîne	Devise par défaut (HTG, USD, etc.)
registration_number	Chaîne	Numéro d'enregistrement légal
logo_url	Chaîne	URL du logo de l'institution
status	Enum	État actuel (ACTIVE, SUSPENDED, etc.)
website	Chaîne	Site web officiel
operator_name	Chaîne	Nom de l'opérateur/gérant
public_contact_email	Chaîne	Email de contact public
legal_last_updated	Date	Dernière mise à jour juridique
legal_jurisdiction	Chaîne	Juridiction légale

Tableau 49 : Attributs de l'entité Coopérative

Méthodes

- **Créer ()**
- **Modifier ()**

Entité: Membre

Rubrique	Détails
Définition	Agriculteur ou partenaire adhérent à la coopérative pour bénéficier de ses services.

*Tableau 50 : Fiche descriptive de l'entité Membre***Attributs**

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
last_name	Chaîne	Nom de famille
first_name	Chaîne	Prénoms
birth_date	Date	Date de naissance
identification_number	Chaîne	NIN ou NIF
gender	Enum	Genre (MASCULIN, FEMININ)
address	Chaîne	Adresse de résidence
phone	Chaîne	Numéro de téléphone portable
email	Chaîne	Email personnel
cooperative_id	BigInteger (FK)	Référence à la coopérative
status	Enum	Statut d'adhésion
membership_date	Date	Date d'entrée

Attribut	Type	Description
agricultural_specialization	Chaîne	Type de culture
profile_image_url	Chaîne	URL de la photo de profil
role_id	BigInteger (FK)	Rôle fonctionnel (poste au CA)

Tableau 51 : Attributs de l'entité Membre

Entité : Parcelle (Parcelle)

Rubrique	Détails
Définition	Terrain agricole appartenant à ou géré par un membre de la coopérative.

Tableau 52 : Fiche descriptive de l'entité Parcelle (Parcelle)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
description	Chaîne	Description de la parcelle
latitude	Numérique	Latitude GPS
longitude	Numérique	Longitude GPS
area	Numérique	Superficie
area_unit	Chaîne	Unité de mesure

Attribut	Type	Description
status	Enum	État de la parcelle
land_registry_number	Chaîne	Numéro de cadastre
member_id	BigInteger (FK)	Propriétaire de la parcelle (obligatoire)

Tableau 53 : Attributs de l'entité Parcelle (Parcelle)

Entité : Prêt (Prêt)

Rubrique	Détails
Définition	Avance financière accordée à un membre par la coopérative.

Tableau 54 : Fiche descriptive de l'entité Prêt (Prêt)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
member_id	BigInteger (FK)	Membre emprunteur
loan_number	Chaîne	Numéro de référence
requested_amount	Numérique	Montant sollicité
approved_amount	Numérique	Montant autorisé
interest_rate	Numérique	Taux d'intérêt
duration_months	Entier	Durée en mois
request_date	Date	Date de la demande
approval_date	Date	Date d'approbation
disbursement_date	Date	Date de décaissement
maturity_date	Date	Date d'échéance

Attribut	Type	Description
loan_status	Enum	Statut du prêt
purpose	Chaîne	Objet du prêt
guarantees	Texte	Garanties fournies
rejection_reason	Texte	Motif du rejet

Tableau 55 : Attributs de l'entité Prêt (Prêt)

Entité: Paiement (Paiement)

Rubrique	Détails
Définition	Transaction financière (contribution, remboursement, dépense).

Tableau 56 : Fiche descriptive de l'entité Paiement (Paiement)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
payment_type	Enum	LOAN/CONTRIBUTION/SALE/EXPENSE
amount	Decimal	Montant
payment_date	Date	Date du paiement
payment_method	Enum	CASH/CHECK/BANK_TRANSFER/MOBILE_MONEY
status	Enum	Statut du paiement
notes	Texte	Notes
description	Texte	Description
reference_number	Chaîne	Numéro de référence
fiscal_period	Chaîne	Période fiscale

Attribut	Type	Description
processed_by	Chaîne	Personne ayant enregistré le paiement
is_late	Booléen	Paieement en retard
loan_id	BigInteger (FK)	Prêt associé (si LOAN)
account_id	BigInteger	Compte associé
plan_id	BigInteger (FK)	Plan de cotisation (si CONTRIBUTION)
member_id	BigInteger (FK)	Membre associé
period	Chaîne	Période concernée
sale_id	BigInteger (FK)	Vente associée (si SALE)
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
category	Chaîne	Catégorie de dépense
budget_id	BigInteger	Budget d'imputation
supplier_id	BigInteger	Fournisseur associé
accounting_account	Chaîne	Compte comptable
cost_center	Chaîne	Centre de coût

Tableau 57 : Attributs de l'entité Paiement (Paiement)

Entité : Assemblée (Assemblée)

Rubrique	Détails
Définition	Réunion officielle des membres pour prendre des décisions.

Tableau 58 : Fiche descriptive de l'entité Assemblée (Assemblée)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour

Attribut	Type	Description
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger (FK)	Coopérative organisatrice
title	Chaîne	Titre de la réunion
description	Texte	Description de l'assemblée
start_date	DateTime	Date et heure de début
end_date	DateTime	Date et heure de fin
location	Chaîne	Lieu
type	Enum	ORDINAIRE ou EXTRAORDINAIRE
status	Enum	DRAFT, SCHEDULED, COMPLETED
attendees_count	Entier	Nombre de participants
minutes_document_url	Chaîne	URL du procès-verbal
minutes_content	Texte	Texte
document_url	Chaîne	URL du document
file_hash	Chaîne	Chaîne

Tableau 59 : Attributs de l'entité Assemblée (Assemblée)

Entité : Inventaire

Rubrique	Détails
Définition	Ressources physiques de la coopérative.

Tableau 60 : Fiche descriptive de l'entité Inventaire

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger (FK)	Coopérative propriétaire
item_name	Chaîne	Nom du matériel
item_type	Enum	MACHINERY/EQUIPMENT/VEHICLE/TOOL
description	Texte	Description détaillée
acquisition_date	Date	Date d'acquisition
purchase_price	Decimal	Prix d'achat
condition_status	Enum	EXCELLENT/GOOD/FAIR/POOR
status	Enum	DISPONIBLE, MAINTENANCE, etc.
serial_number	Chaîne	Numéro de série
location	Chaîne	Emplacement
capacity	Decimal	Capacité
capacity_unit	Chaîne	Unité de capacité
reserved_by_member_id	BigInteger	Membre réservataire
supplier_id	BigInteger (FK)	Fournisseur
usage_purpose	Chaîne	Usage prévu
maintenance_due_date	Date	Date de maintenance

Tableau 61 : Attributs de l'entité Inventaire

Entité : Production

Rubrique	Détails
Définition	Récoltes agricoles des membres.

*Tableau 62 : Fiche descriptive de l'entité Production***Attributs**

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
cooperative_id	BigInteger (FK)	Coopérative
product_category	Enum	CEREAL/FRUIT/VEGETABLE/etc.
product_name	Chaîne	Nom du produit
unit_of_measure	Chaîne	Unité de mesure
harvest_date	Date	Date de récolte
organic	Booléen	Production biologique
notes	Texte	Notes
details	JSON	Détails (JSON)

*Tableau 63 : Attributs de l'entité Production***Entité : Événement**

Rubrique	Détails
Définition	Activités planifiées.

*Tableau 64 : Fiche descriptive de l'entité Événement***Attributs**

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
title	Chaîne	Nom de l'événement
description	Chaîne	Description de l'événement
start_date	DateTime	Date et heure de début
end_date	DateTime	Date et heure de fin
priority	Enum	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL
event_type	Enum	GENERAL/MEETING/TRAINING/HARVEST
cooperative_id	BigInteger (FK)	Coopérative associée
location	Chaîne	Lieu

Tableau 65 : Attributs de l'entité Événement

Entité : Message

Rubrique	Détails
Définition	Communications internes.

Tableau 66 : Fiche descriptive de l'entité Message

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système

Attribut	Type	Description
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
sender_id	BigInteger (FK)	Expéditeur
recipient_id	BigInteger (FK)	Destinataire
subject	Chaîne	Objet
content	Texte	Message
send_date	DateTime	Date d'envoi
read_date	DateTime	Date de lecture
status	Enum	SENT/READ/DELETED/DRAFT
priority	Enum	LOW/NORMAL/HIGH/URGENT
message_type	Enum	PERSONAL/ANNOUNCEMENT/SYSTEM
attachment_url	Chaîne	URL pièce jointe
expiry_date	Date/Heure	Date d'expiration

Tableau 67 : Attributs de l'entité Message

Entité : Budget

Rubrique	Détails
Définition	Prévisions financières.

Tableau 68 : Fiche descriptive de l'entité Budget

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
title	Chaîne	Titre du budget
description	Texte	Description
amount	Numérique	Dotation totale
period	Chaîne	Période concernée
year	Entier	Année budgétaire
status	Enum	Statut
revenue_forecast	Decimal	Prévision de revenus
expense_forecast	Decimal	Prévision de dépenses
cash_reserve_target	Decimal	Objectif de réserve de trésorerie

Tableau 69 : Attributs de l'entité Budget

Entité : Vente

Rubrique	Détails
Définition	Commerce des produits.

Tableau 70 : Fiche descriptive de l'entité Vente

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour

Attribut	Type	Description
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
lot_id	BigInteger	Lot de traçabilité associé
stock_id	BigInteger (FK)	Produit en stock
client_id	BigInteger (FK)	Client acheteur
quantity_sold	Decimal	Quantité vendue
unit_price	Decimal	Prix unitaire
total_amount	Decimal (calc)	Montant total (qty × price)
sale_date	DateTime	Date de vente
invoice_number	Chaîne	Numéro de facture
payment_reference	Chaîne	Référence de paiement
sale_channel	Chaîne	Canal de vente
account_id	BigInteger	Compte associé
notes	Texte	Notes

Tableau 71 : Attributs de l'entité Vente

Entité : Stock

Rubrique	Détails
Définition	Disponibilité des produits.

Tableau 72 : Fiche descriptive de l'entité Stock

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)

Attribut	Type	Description
production_id	BigInteger (FK)	Production source
current_quantity	Decimal	Quantité actuelle
minimum_threshold	Decimal	Seuil minimum
maximum_threshold	Decimal	Seuil maximum
last_inventory_check	Date/Heure	Dernier inventaire
status	Enum	AVAILABLE/RESERVED/SOLD/LOW/DEPLETED
warehouse_name	Chaîne	Nom de l'entrepôt
warehouse_zone	Chaîne	Zone de l'entrepôt
storage_bin	Chaîne	Casier de stockage
supplier_id	BigInteger (FK)	Fournisseur
procurement_reference	Chaîne	Référence d'approvisionnement

Tableau 73 : Attributs de l'entité Stock

Entité : Paramètres Coopérative

Rubrique	Détails
Définition	Configuration système.

Tableau 74 : Fiche descriptive de l'entité Paramètres Coopérative

Attributs

Attribut	Type	Description
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
enable_weather	Booléen	Module météo activé
enable_governance	Booléen	Gouvernance activée
enable_messaging	Booléen	Messagerie activée
enable_analytics	Booléen	Analytiques activées
timezone	Chaîne	Fuseau horaire

Attribut	Type	Description
date_format	Chaîne	Format de date
session_timeout	Entier	Délai d'expiration de session (min)
password_complexity	Booléen	Complexité du mot de passe
maintenance_mode	Booléen	Mode maintenance
default_language	Chaîne	Langue par défaut
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour

Tableau 75 : Attributs de l'entité Paramètres Coopérative

Entité : Plan de Contribution

Rubrique	Détails
Définition	Modèles de cotisations.

Tableau 76 : Fiche descriptive de l'entité Plan de Contribution

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
contribution_type	Enum	Type de cotisation
amount	Numérique	Montant prévu
frequency	Enum	Fréquence
custom_interval_days	Entier	Intervalle personnalisé (jours)
start_date	Date	Date de début

Attribut	Type	Description
end_date	Date	Date de fin
due_day_of_month	Entier	Jour de prélèvement dans le mois
description	Chaîne	Description
global_status	Enum	Statut global du plan

Tableau 77 : Attributs de l'entité Plan de Contribution

Entité : Log d'Audit

Rubrique	Détails
Définition	Historique des actions.

Tableau 78 : Fiche descriptive de l'entité Log d'Audit

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
cooperative_id	BigInteger (FK)	Coopérative
user_id	BigInteger (FK)	Utilisateur
action	Chaîne	CREATE/UPDATE/DELETE
entity_type	Chaîne	Type d'entité
entity_id	BigInteger	ID de l'entité
changes	JSON	Modifications (avant/après)
description	Texte	Description
performed_at	DateTime	Date/heure de l'action
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement

Tableau 79 : Attributs de l'entité Log d'Audit

Entité : Notification

Rubrique	Détails
Définition	Alertes et rappels.

Tableau 80 : Fiche descriptive de l'entité Notification

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
cooperative_id	BigInteger (FK)	Coopérative
member_id	BigInteger (FK)	Membre destinataire
type	Enum	STOCK_ALERT/LOAN_OVERDUE/SYSTEM
title	Chaîne	Titre
message	Texte	Message
entity_type	Chaîne	Type d'entité
entity_id	BigInteger	ID de l'entité
is_read	Booléen	Lecture
read_at	Date/Heure	Date de lecture
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
expires_at	DateTime	Date d'expiration

Tableau 81 : Attributs de l'entité Notification

Entité : Production-Membre

Rubrique	Détails
Définition	Part de production par individu.

Tableau 82 : Fiche descriptive de l'entité Production-Membre

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système

Attribut	Type	Description
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
production_id	BigInteger (FK)	Production
member_id	BigInteger (FK)	Membre producteur
member_quantity	Decimal	Quantité attribuée
notes	Texte	Notes

Tableau 83 : Attributs de l'entité Production-Membre

Entité : Utilisateur (Utilisateur)

Rubrique	Détails
Définition	Sécurité et accès.

Tableau 84 : Fiche descriptive de l'entité Utilisateur (Utilisateur)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)

Attribut	Type	Description
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
member_id	BigInteger	Membre associé
username	Chaîne	Nom d'utilisateur (unique)
email	Chaîne	Email de connexion
password_hash	Chaîne	Mot de passe haché (bcrypt)
status	Enum	Statut
last_login	Date/Heure	Dernière connexion
failed_attempts	Entier	Tentatives de connexion échouées
locked_until	Date/Heure	Verrouillage jusqu'à

Tableau 85 : Attributs de l'entité Utilisateur (Utilisateur)

Entité : Rôle

Rubrique	Définit les rôles et postes internes de la coopérative
Définition	Prévisions financières.

Tableau 86 : Fiche descriptive de l'entité Rôle

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression

Attribut	Type	Description
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
name	Chaîne	Nom
description	Texte	Description
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée

Tableau 87 : Attributs de l'entité Rôle

Entité : Compte (Compte)

Rubrique	Comptes bancaires et comptes comptables de la coopérative
Définition	Prévisions financières.

Tableau 88 : Fiche descriptive de l'entité Compte (Compte)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
code	Chaîne	Code du compte
name	Chaîne	Nom
type	Enum	Type

Attribut	Type	Description
balance	Decimal	Solde
is_active	Booléen	Compte actif
description	Texte	Description
bank_name	Chaîne	Banque
account_number	Chaîne	Numéro de compte

Tableau 89 : Attributs de l'entité Compte (Compte)

Entité : Client

Rubrique	Clients et acheteurs des produits de la coopérative
Définition	Prévisions financières.

Tableau 90 : Fiche descriptive de l'entité Client

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
name	Chaîne	Nom
contact	Chaîne	Contact
email	Chaîne	Email de connexion

Attribut	Type	Description
address	Texte	Adresse
is_active	Booléen	Compte actif

Tableau 91 : Attributs de l'entité Client

Entité : Fournisseur (Fournisseur)

Rubrique	Fournisseurs d'intrants, matériel et équipements
Définition	Prévisions financières.

Tableau 92 : Fiche descriptive de l'entité Fournisseur (Fournisseur)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
name	Chaîne	Nom
contact	Chaîne	Contact
email	Chaîne	Email de connexion
address	Texte	Adresse
is_active	Booléen	Compte actif

Tableau 93 : Attributs de l'entité Fournisseur (Fournisseur)

Entité : Transaction Bancaire (TransactionBancaire)

Rubrique	Mouvements de fonds enregistrés sur les comptes
Définition	Prévisions financières.

*Tableau 94 : Fiche descriptive de l'entité Transaction Bancaire (TransactionBancaire)***Attributs**

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
account_id	BigInteger	Compte associé
date	Date/Heure	Date de l'opération
description	Texte	Description
reference	Chaîne	Référence
amount	Decimal	Montant

*Tableau 95 : Attributs de l'entité Transaction Bancaire (TransactionBancaire)***Entité : Transaction de Prêt (TransactionPrêt)**

Rubrique	Transactions financières liées au cycle de vie d'un prêt
Définition	Prévisions financières.

Tableau 96 : Fiche descriptive de l'entité Transaction de Prêt (TransactionPrêt)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
loan_id	BigInteger	Prêt associé
bank_transaction_id	BigInteger	Transaction bancaire associée
transaction_type	Chaîne	Type de transaction
amount	Decimal	Montant
transaction_date	Date/Heure	Date de transaction
description	Texte	Description

Tableau 97 : Attributs de l'entité Transaction de Prêt (TransactionPrêt)

Entité : Historique Statut de Prêt (HistoriqueStatutPrêt)

Rubrique	Traçabilité des changements de statut d'un prêt
Définition	Prévisions financières.

Tableau 98 : Fiche descriptive de l'entité Historique Statut de Prêt (HistoriqueStatutPrêt)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
loan_id	BigInteger	Prêt associé
previous_status	Enum	Statut précédent
new_status	Enum	Nouveau statut
changed_by	BigInteger	Utilisateur ayant modifié
changed_at	Date/Heure	Date du changement
reason	Texte	Motif

Tableau 99 : Attributs de l'entité Historique Statut de Prêt (HistoriqueStatutPrêt)

Entité : Participant d'Assemblée (ParticipantAssemblée)

Rubrique	Présence et émargement des membres aux assemblées
Définition	Prévisions financières.

Tableau 100 : Fiche descriptive de l'entité Participant d'Assemblée (ParticipantAssemblée)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
assembly_id	BigInteger	Assemblée associée
member_id	BigInteger	Membre associé
status	Chaîne	Statut
check_in_time	Date/Heure	Heure d'émargement
notes	Texte	Notes

Tableau 101 : Attributs de l'entité Participant d'Assemblée (ParticipantAssemblée)

Entité : Étape de Production (ÉtapeProduction)

Rubrique	Étapes et suivi d'une production agricole
Définition	Prévisions financières.

Tableau 102 : Fiche descriptive de l'entité Étape de Production (ÉtapeProduction)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
production_id	BigInteger	Production associée
history_type	Enum	Type d'étape
item_name	Chaîne	Intitulé de l'étape
item_date	Date	Date de l'étape
next_date	Date	Prochaine étape
status	Chaîne	Statut
notes	Texte	Notes

Tableau 103 : Attributs de l'entité Étape de Production (ÉtapeProduction)

Entité : RSVP d'Événement (RsvpÉvénement)

Rubrique	Réponses des membres aux invitations d'événements
Définition	Prévisions financières.

Tableau 104 : Fiche descriptive de l'entité RSVP d'Événement (RsvpÉvénement)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement

Attribut	Type	Description
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
event_id	BigInteger	Événement associé
member_id	BigInteger	Membre associé
rsvp_status	Enum	Réponse à l'invitation

Tableau 105 : Attributs de l'entité RSVP d'Événement (RsvpÉvénement)

Entité : Préférences Membre (PréférencesMembre)

Rubrique	Préférences d'affichage et de langue du membre
Définition	Prévisions financières.

Tableau 106 : Fiche descriptive de l'entité Préférences Membre (PréférencesMembre)

Attributs

Attribut	Type	Description
member_id	BigInteger	Membre associé
theme	Chaîne	Thème
font_size	Chaîne	Taille de police
preferred_language	Chaîne	Langue préférée
timezone	Chaîne	Fuseau horaire
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour

Tableau 107 : Attributs de l'entité Préférences Membre (PréférencesMembre)

Entité : Lot de Traçabilité (LotTraçabilité)

Rubrique	Lots de produits tracés de la parcelle jusqu'au stock
Définition	Prévisions financières.

Tableau 108 : Fiche descriptive de l'entité Lot de Traçabilité (LotTraçabilité)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
production_id	BigInteger	Production associée
plot_id	BigInteger	Parcelle associée
lot_number	Chaîne	Numéro de lot
product_name	Chaîne	Nom du produit
quantity	Decimal	Quantité
unit_of_measure	Chaîne	Unité de mesure
harvest_date	Date	Date de récolte
processing_date	Date	Date de transformation
expiry_date	Date	Date d'expiration
storage_location	Chaîne	Lieu de stockage
qr_code	Texte	QR code
qr_code_data	Texte	Données du QR code
status	Enum	Statut
notes	Texte	Notes
details	JSON	Détails (JSON)

Tableau 109 : Attributs de l'entité Lot de Traçabilité (LotTraçabilité)

Entité : Membre de Lot (MembreLotTraçabilité)

Rubrique	Répartition d'un lot entre les membres producteurs
Définition	Prévisions financières.

Tableau 110 : Fiche descriptive de l'entité Membre de Lot (MembreLotTraçabilité)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
lot_id	BigInteger	Lot de traçabilité associé
member_id	BigInteger	Membre associé
member_quantity	Decimal	Quantité attribuée
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement

*Tableau 111 : Attributs de l'entité Membre de Lot (MembreLotTraçabilité)***Entité: Certification**

Rubrique	Certifications attribuées aux lots (bio, qualité, etc.)
Définition	Prévisions financières.

Tableau 112 : Fiche descriptive de l'entité Certification

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression

Attribut	Type	Description
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
lot_id	BigInteger	Lot de traçabilité associé
certification_type	Enum	Type de certification
certificate_number	Chaîne	Numéro de certificat
issuing_body	Chaîne	Organisme émetteur
issue_date	Date	Date d'émission
expiry_date	Date	Date d'expiration
status	Chaîne	Statut
document_url	Chaîne	URL du document
notes	Texte	Notes

Tableau 113 : Attributs de l'entité Certification

Entité : Historique de Traçabilité (HistoriqueTraçabilité)

Rubrique	Événements d'un lot tout au long de la chaîne
Définition	Prévisions financières.

Tableau 114 : Fiche descriptive de l'entité Historique de Traçabilité (HistoriqueTraçabilité)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression

Attribut	Type	Description
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
lot_id	BigInteger	Lot de traçabilité associé
event_type	Chaîne	Type d'événement
event_date	Date/Heure	Date de l'événement
location	Chaîne	Lieu
description	Texte	Description
operator_name	Chaîne	Opérateur
details	JSON	Détails (JSON)

Tableau 115 : Attributs de l'entité Historique de Traçabilité (HistoriqueTraçabilité)

Entité : Session de Formation (SessionFormation)

Rubrique	Sessions de formation organisées par la coopérative
Définition	Prévisions financières.

Tableau 116 : Fiche descriptive de l'entité Session de Formation (SessionFormation)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée

Attribut	Type	Description
title	Chaîne	Titre
description	Texte	Description
trainer_name	Chaîne	Formateur
location	Chaîne	Lieu
start_date	Date/Heure	Date de début
end_date	Date/Heure	Date de fin
duration_hours	Entier	Durée (heures)
max_participants	Entier	Nombre max de participants
status	Enum	Statut
topic	Chaîne	Thème de la formation
notes	Texte	Notes

Tableau 117 : Attributs de l'entité Session de Formation (SessionFormation)

Entité: Présence Formation (PrésenceFormation)

Rubrique	Inscriptions, présences et résultats aux formations
Définition	Prévisions financières.

Tableau 118 : Fiche descriptive de l'entité Présence Formation (PrésenceFormation)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)

Attribut	Type	Description
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
session_id	BigInteger	Session de formation associée
member_id	BigInteger	Membre associé
rsvp_status	Enum	Réponse à l'invitation
status	Enum	Statut
score	Entier	Note / 100
feedback	Texte	Évaluation

Tableau 119 : Attributs de l'entité Présence Formation (PrésenceFormation)

Entité : Certification Membre (CertificationMembre)

Rubrique	Certifications obtenues par les membres
Définition	Prévisions financières.

Tableau 120 : Fiche descriptive de l'entité Certification Membre (CertificationMembre)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
created_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant créé l'entrée
updated_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant fait la modification
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
deleted_at	Date/Heure	Date et heure de la suppression
deleted_by	Numérique	Identifiant de l'utilisateur ayant supprimé l'entrée
member_id	BigInteger	Membre associé

Attribut	Type	Description
training_session_id	BigInteger	Session de formation
certification_name	Chaîne	Nom de la certification
issuing_body	Chaîne	Organisme émetteur
issue_date	Date	Date d'émission
expiry_date	Date	Date d'expiration
certificate_number	Chaîne	Numéro de certificat
status	Chaîne	Statut
document_url	Chaîne	URL du document

Tableau 121 : Attributs de l'entité Certification Membre (CertificationMembre)

Entité: Livraison (Livraison)

Rubrique	Livraisons des ventes aux clients
Définition	Prévisions financières.

Tableau 122 : Fiche descriptive de l'entité Livraison (Livraison)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
sale_id	BigInteger	Vente associée
delivery_date	Date/Heure	Date de livraison
status	Enum	Statut
address	Texte	Adresse

Attribut	Type	Description
delivery_fee	Decimal	Frais de livraison
courier_name	Chaîne	Livreur
tracking_number	Chaîne	N° de suivi
notes	Texte	Notes
recipient_name	Chaîne	Destinataire
recipient_phone	Chaîne	Téléphone du destinataire

Tableau 123 : Attributs de l'entité Livraison (Livraison)

Entité : Plan Cultural (PlanCultural)

Rubrique	Plans cultureux et calendrier agricole
Définition	Prévisions financières.

Tableau 124 : Fiche descriptive de l'entité Plan Cultural (PlanCultural)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
cooperative_id	BigInteger	Coopérative associée
plot_id	BigInteger	Parcelle associée
plan_type	Enum	Type de plan
title	Chaîne	Titre
description	Texte	Description
planned_date	Date	Date prévue
completed_date	Date	Date de réalisation

Attribut	Type	Description
crop_type	Chaîne	Type de culture
estimated_quantity	Chaîne	Quantité estimée
assigned_to	BigInteger	Membre responsable
weather_dependent	Booléen	Dépend de la météo
completed	Booléen	Plan réalisé
notes	Texte	Notes

Tableau 125 : Attributs de l'entité Plan Cultural (PlanCultural)

Entité : Rappel du Calendrier (RappelCalendrier)

Rubrique	Rappels automatiques liés au calendrier agricole
Définition	Prévisions financières.

Tableau 126 : Fiche descriptive de l'entité Rappel du Calendrier (RappelCalendrier)

Attributs

Attribut	Type	Description
id	Numérique	Identifiant unique généré par le système
created_at	Date/Heure	Date et heure de création de l'enregistrement
updated_at	Date/Heure	Date et heure de la dernière mise à jour
is_deleted	Booléen	Indicateur de suppression (Soft delete)
crop_plan_id	BigInteger	Plan cultural associé
reminder_date	Date/Heure	Date du rappel
channel	Enum	Canal (email, SMS)
message	Chaîne	Message
sent	Booléen	Rappel envoyé
sent_at	Date/Heure	Date d'envoi

Tableau 127 : Attributs de l'entité Rappel du Calendrier (*RappelCalendrier*)

Périmètre des entités par version. Toutes les entités du répertoire ci-dessus appartiennent au périmètre de la version 1 (V1), à l'exception des entités suivantes, considérées comme des évolutions de la version 2 (V2) et non implémentées en V1 : Lot de Traçabilité, Membre de Lot, Certification, Historique de Traçabilité, Session de Formation, Présence Formation, Certification Membre, Livraison, Plan Cultural et Rappel du Calendrier. Ces entités sont conservées à titre prospectif pour documenter l'évolution du système, mais elles ne font l'objet d'aucun cas d'utilisation ni d'exigence opérationnelle dans la V1.

3.4 Exigences d'opérations, de communications et de performance

3.4.1 Gestion des Coopératives Agricoles

L'utilisation du système SYSGECA se fera par accès web via navigateur, accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) ayant une connexion Internet. Le système accueillera jusqu'à 20 (vingt) utilisateurs simultanés sans dégradation perceptible de performance. En conditions normales, le système doit traiter au minimum 10 (dix) opérations par seconde, seuil dimensionné à partir des scénarios réels d'utilisation (connexion, consultation d'un membre, enregistrement d'une production, enregistrement d'un paiement, création d'un prêt, génération d'un rapport) et cohérent avec le plafond de 20 utilisateurs simultanés. Le tableau suivant présente le type et la taille des informations que le système pourra traiter.

Type d'information	Taille des informations
Member	0.5 Ko
Cooperative	1.0 Ko
Loan	3.0 Ko
Production	2.0 Ko
Sale	1.5 Ko
Stock	1.2 Ko
Plot	1.0 Ko
Contribution Plan	2.0 Ko
Inventory	1.5 Ko

Type d'information	Taille des informations
Message	0.2 Ko

Tableau 128 : Tailles des informations manipulées par le système

3.5 Exigences logiques de bases de données

3.5.1 Types d'informations utilisées par les différentes fonctions

Le tableau suivant présente les types d'informations que chaque fonction du système va utiliser. Ces informations peuvent être manipulées de différentes manières, telles qu'en mode de création, de mise à jour, de listage ou d'annulation. Cette application web sera consultable via un navigateur.

Nota – convention de nommage : les libellés métier sont rédigés en français (ex. « Membre ») et les identifiants techniques en anglais PascalCase (ex. « Member ») ; ces derniers correspondent aux noms des classes du modèle logique implémentées côté backend. Les codes techniques de rôles (ex. COOP_ADMIN) ne sont volontairement pas utilisés dans ce document : les rôles sont toujours désignés par leur nom métier français.

Fonctions	Scénarios	Types d'informations
Membre		
Créer Membre	Créer, Lire	Member
Modifier Membre	Mettre à jour, Lire	Member
Lister Membres	Lire, Rechercher	Member
Changer Statut Membre	Mettre à jour	Member
Supprimer Membre	Supprimer	Member
Coopérative		
Créer Coopérative	Créer, Lire	Cooperative
Modifier Coopérative	Mettre à jour, Lire	Cooperative
Lister Coopératives	Lire, Rechercher	Cooperative
Prêt		
Créer Prêt	Créer, Lire	Loan

Fonctions	Scénarios	Types d'informations
Modifier Prêt	Mettre à jour, Lire	Loan
Lister Prêts	Lire, Rechercher	Loan
Approuver Prêt	Mettre à jour	Loan
Rejeter Prêt	Mettre à jour	Loan
Déboursier Prêt	Mettre à jour	Loan
Supprimer Prêt	Supprimer	Loan
Production		
Créer Production	Créer, Lire	Production
Modifier Production	Mettre à jour, Lire	Production
Lister Productions	Lire, Rechercher	Production
Supprimer Production	Supprimer	Production
Vente		
Créer Vente	Créer, Lire	Sale
Modifier Vente	Mettre à jour, Lire	Sale
Lister Ventes	Lire, Rechercher	Sale
Supprimer Vente	Supprimer	Sale
Stock		
Créer Stock	Créer, Lire	Stock
Modifier Stock	Mettre à jour, Lire	Stock
Lister Stocks	Lire, Rechercher	Stock
Supprimer Stock	Supprimer	Stock
Parcelle		
Créer Parcelle	Créer, Lire	Plot
Modifier Parcelle	Mettre à jour, Lire	Plot
Lister Parcelles	Lire	Plot

Fonctions	Scénarios	Types d'informations
Supprimer Parcelle	Supprimer	Plot
Plan de Contribution		
Créer Plan de Contribution	Créer, Lire	ContributionPlan
Modifier Plan de Contribution	Mettre à jour, Lire	ContributionPlan
Lister Plans de Contribution	Lire	ContributionPlan
Exécuter Plan de Contribution	Mettre à jour	ContributionPlan
Inventaire		
Créer Inventaire	Créer, Lire	Inventory
Modifier Inventaire	Mettre à jour, Lire	Inventory
Lister Inventaires	Lire, Rechercher	Inventory
Supprimer Inventaire	Supprimer	Inventory
Message		
Créer Message	Créer, Lire	Message
Lister Messages	Lire	Message
Marquer comme Lue	Mettre à jour	Message
Supprimer Message	Supprimer	Message

Tableau 129 : Types d'informations utilisées par les fonctions du système

3.5.2 Fréquence d'utilisation

Types	Quantité	Taille en mémoire en Ko	Temps de rétention (mois)
Member	500	0.5	Indéterminé
Cooperative	50	1.0	Indéterminé
Loan	2,000	3.0	36
Production	5,000	2.0	24
Sale	10,000	1.5	24

Types	Quantité	Taille en mémoire en Ko	Temps de rétention (mois)
Stock	3,000	1.2	12
Plot	2,000	1.0	Indéterminé
Contribution Plan	500	2.0	36
Inventory	5,000	1.5	12
Message	20,000	0.2	12

Tableau 130 : Fréquence d'utilisation et temps de rétention des informations

3.5.3 Capacité d'accès

Classe d'utilisateurs	Types d'informations	Privilèges d'accès	Lieu d'accès
Administrateur de Coopérative	Tous types (sauf paramètres de la plateforme)	Tous privilèges (Créer, Lire, Modifier, Supprimer)	Navigateur web
Membre	Member, Production, Sale, Message	Lire (se limitant à leurs données), Créer Production/Sale	Navigateur web
Comptable de Coopérative	Loan, Member	Créer, Lire, Modifier, Approuver, Rejeter, Déboursier	Navigateur web
Gestionnaire de Coopérative	Stock, Inventory, Production	Créer, Lire, Modifier, Supprimer	Navigateur web

Tableau 131 : Tableau illustrant Capacité d'accès

3.6 Contraintes de conception

3.6.1 Application Web

Les contraintes de conception suivantes sont imposées pour la mise en place:

- Toutes les options du menu et de l'interface commenceront par une lettre majuscule.
- L'application sera responsive et fonctionnera correctement sur différentes résolutions d'écran et navigateurs.

- La nomenclature des données respectera les normes du langage de développement Python (backend) et TypeScript (frontend).
- Les attributs composés de plusieurs mots seront assemblés en un seul mot avec la première lettre en majuscule. Cette règle s'appliquera également pour les méthodes et les noms de composants.
- Il sera possible de retracer les opérations relatives au stock (entrée et sortie) des produits agricoles.
- Les interfaces des utilisateurs seront conçues en mode graphique moderne et intuitive de manière à faciliter l'utilisation et l'apprentissage pour les utilisateurs non techniques.
- Le système sera développé en utilisant FastAPI pour le backend et React pour le frontend, garantissant une architecture moderne, performante et sécurisée.

3.7 Exigences non-fonctionnelles

3.7.1 *Opération*

- **3.6.1.1 : Le système doit permettre à au moins 10 (dix) utilisateurs d'effectuer plusieurs opérations simultanément, sans conflit ni dégradation perceptible de performance (temps de réponse moyen inférieur à 2 secondes).**
- **3.6.1.2 : Le système doit pouvoir supporter une extension jusqu'à 20 (vingt) utilisateurs simultanés sans modification majeure de l'infrastructure.**

3.7.2 *Performance*

- **3.6.2.1 : Pour le traitement d'une opération standard, le temps maximal de réponse de l'API ne devra pas dépasser 2 (deux) secondes.**
- **3.6.2.2 : Le système doit traiter au minimum 10 (dix) opérations par seconde en conditions normales. Ce seuil est dimensionné à partir des scénarios réels d'utilisation (connexion, consultation d'un membre, enregistrement d'une production, enregistrement d'un paiement, création d'un prêt, génération d'un rapport) et reste cohérent avec le plafond de 20 utilisateurs simultanés.**

- **3.6.2.3** : Plusieurs utilisateurs du système doivent pouvoir accéder simultanément à la base de données via l'interface web de l'application sans conflit ni ralentissement.

3.6.2.4 : Les scénarios de référence retenus pour mesurer la performance sont : connexion et authentification ; consultation de la fiche d'un membre ; enregistrement d'une production ; enregistrement d'un paiement (cotisation ou remboursement) ; création d'une demande de prêt ; génération d'un rapport.

3.6.2.5 : Pour chacun de ces scénarios, 95 % des requêtes doivent être exécutées en moins de 2 secondes sur l'environnement de test de référence, avec 20 utilisateurs simultanés.

3.7.3 *Base de données*

- **3.6.3.1** : La base de données doit pouvoir supporter au minimum 150.000 enregistrements répartis sur tous les modules.
- **3.6.3.2** : L'accès aux informations stockées dans la base de données doit être établi par des requêtes optimisées et des index appropriés ; le temps de restitution d'une consultation standard ne doit pas dépasser 2 secondes pour 95 % des requêtes.
- **3.6.3.3** : Pendant les heures de service (06h00 à 20h00), la base de données doit être disponible avec un taux de disponibilité minimum de 99 %. Cette disponibilité est mesurée à partir des journaux de disponibilité du serveur sur une période glissante de 30 jours.

3.7.4 *Fiabilité*

- **3.6.4.1** : La probabilité de défaillance d'une transaction doit être inférieure ou égale à 0,001%.
- **3.6.4.2** : La probabilité de comportement anormal du système au cours d'une journée de travail doit être inférieure ou égale à 0,3%.
- **3.6.4.3** : Le temps de restauration complète du système à la suite d'une erreur (à partir des sauvegardes) ne doit pas dépasser 15 (quinze) minutes. Une procédure de reprise et de restauration documentée et testée doit être en place.

3.7.5 *Sûreté*

- **3.6.5.1** : En cas de défaillance, le système ne doit entraîner aucune perte ou corruption de données : chaque transaction doit respecter les propriétés ACID et la reprise doit être possible à partir de la dernière sauvegarde (perte de données maximale admissible : 24 heures).
- **3.6.5.2** : En cas de sabotage ou d'erreurs provenant des utilisateurs, le système doit s'assurer que les données ne subiront aucune modification accidentelle. Un système de versioning et de sauvegarde doit être mis en place.

3.7.6 *Sécurité*

- **3.6.6.1** : Toute personne souhaitant accéder au système doit s'authentifier avec un identifiant unique et un mot de passe.
- **3.6.6.2** : Les mots de passe des utilisateurs doivent être composés d'au minimum 8 caractères incluant lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
- **3.6.6.3** : Les mots de passe doivent être hachés en utilisant un algorithme sécurisé (bcrypt ou similaire)¹⁹ pour garantir la sécurité.
- **3.6.6.4** : Les privilèges et les droits d'accès de chaque utilisateur sur le système doivent être définis et gérés par l'administrateur ou les administrateurs de coopérative.
- **3.6.6.5** : Pour la protection des données, les sauvegardes doivent être effectuées sur au moins 2 (deux) supports différents (local et cloud) avec chiffrement.
- **3.6.6.6** : Pendant l'échange des informations entre le client et le serveur, la communication doit être sécurisée via HTTPS pour éviter toute interception ou détournement des données.

3.7.7 *Portabilité*

- **3.6.7.1** : Le langage de programmation Python sera utilisé pour le développement du backend (FastAPI) et TypeScript pour le frontend (React).

¹⁹ OWASP Foundation, *Password Storage Cheat Sheet*, 2024,
[https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password Storage Cheat Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password%20Storage%20Cheat%20Sheet.html).

- **3.6.7.2** : Le logiciel doit être conçu pour permettre une migration facile d'un environnement à un autre (développement, test, production) sans modification du code applicatif.
- **3.6.7.3** : Le système doit fonctionner sur différentes plateformes (Linux, Windows, macOS) et différents navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

3.7.8 Facilité d'utilisation

- **3.6.8.1** : L'apprentissage d'une fonctionnalité du système par un utilisateur moyen doit être complété en 1 (une) heure au maximum.
- **3.6.8.2** : L'application doit être conçue avec un système d'aide intégré (tooltips, documentation, guide utilisateur) pour faciliter son utilisation et réduire les erreurs.
- **3.6.8.3** : L'interface utilisateur doit être responsive et intuitive, adaptée aux utilisateurs non techniques travaillant dans le secteur agricole.

3.8 Contraintes environnementales et organisationnelles

3.8.1 Infrastructure requise

- **3.7.1.1** : Un serveur web capable d'exécuter FastAPI avec au minimum 4 GB de RAM et 50 GB d'espace disque.
- **3.7.1.2** : Une base de données PostgreSQL installée et configurée sur le serveur.
- **3.7.1.3** : Une connexion Internet stable avec une bande passante minimale de 10 Mbps.

3.8.2 Support et maintenance

- **3.7.2.1** : Un support technique doit être disponible lors des heures de travail pour assister les administrateurs et les utilisateurs.
- **3.7.2.2** : Les mises à jour du système doivent être planifiées en dehors des heures de travail pour minimiser les interruptions.
- **3.7.2.3** : Une documentation complète du système doit être fournie aux administrateurs et aux utilisateurs.

3.8.3 *Respect des normes*

- **3.7.3.1** : Le système doit respecter les normes de protection des données applicables.
- **3.7.3.2** : Les logs d'audit doivent être conservés pour tracer toutes les opérations critiques.
- **3.7.3.3** : Le système doit supporter l'export des données en formats standards (CSV, Excel, PDF).

3.9 Dépendances et interfaces externes

3.9.1 *APIs et services externes*

- **3.8.1.1** : Le système peut intégrer des services de géolocalisation pour les parcelles agricoles.
- **3.8.1.2** : Le système peut supporter l'intégration avec des services de paiement pour les transactions.
- **3.8.1.3** : Le système peut intégrer des services de notification (email, SMS) pour les alertes importantes.

3.9.2 *Compatibilité*

- **3.8.2.1** : Le système doit pouvoir s'interfacer avec les systèmes d'information existants des coopératives.
- **3.8.2.2** : Les données doivent pouvoir être importées/exportées facilement vers d'autres systèmes.

3.10 Critères d'acceptation et de succès

3.10.1 *Critères fonctionnels*

- Tous les modules doivent fonctionner selon les spécifications définies.
- L'application doit supporter au moins 20 utilisateurs simultanés.
- Les performances doivent respecter les seuils définis.

3.10.2 Critères non-fonctionnels

- Le système doit atteindre une disponibilité de 99 % pendant les heures de service (06h00 à 20h00), mesurée via le monitoring du serveur sur une période glissante de 30 jours.
- Les temps de réponse doivent être inférieurs à 2 secondes pour 95 % des requêtes, mesurés par un test de charge (benchmarking) conduit sur un environnement de test validé par l'encadrement.
- La sécurité doit être validée par un audit de sécurité externe, réalisé par un évaluateur indépendant désigné en accord avec l'encadrement académique ; le périmètre couvre l'authentification, le contrôle d'accès (RBAC) et la protection des données.

3.10.3 Critères utilisateurs

- Au moins 80 % des utilisateurs doivent être satisfaits après une semaine d'utilisation ; cette satisfaction est mesurée par un questionnaire standardisé administré à un échantillon d'au moins 20 utilisateurs (membres et gestionnaires).
- Les utilisateurs doivent pouvoir accomplir les tâches principales en moins d'une heure de formation, vérifié lors des sessions de formation de la phase pilote.

3.11 Liste des exigences du système

3.11.1 Exigences fonctionnelles

Numéro	Exigence	Description	Référence Test
EF 1.0	Inscrire un Membre	Le système permet l'inscription de nouveaux membres	Test_EF1.0
EF 1.1	Formulaire d'inscription	Le système doit donner la possibilité de remplir un formulaire d'inscription du membre	Test_EF1.1
EF 1.2	Validation données	Le système doit rejeter toute demande d'inscription de membre dont les données entrées sont incomplètes	Test_EF1.2
EF 1.3	Numéro automatique	Le système doit accorder un numéro automatique au membre	Test_EF1.3
EF 1.4	Modifier un Membre	Le système doit permettre de modifier un membre	Test_EF1.4

Numéro	Exigence	Description	Référence Test
EF 2.0	Créer une Coopérative	Le système permet l'enregistrement d'une coopérative	Test_EF2.0
EF 2.1	Formulaire coopérative	Le système doit permettre de saisir les informations nécessaires de la coopérative	Test_EF2.1
EF 2.2	Numéro coopérative	Le système doit attribuer un numéro à la coopérative en commençant par 001 et en incrémentant de 1	Test_EF2.2
EF 2.3	Validation coopérative	Le système doit rejeter toute demande d'enregistrement de coopérative dont les données entrées sont insuffisantes	Test_EF2.3
EF 2.4	Modifier coopérative	Le système doit permettre de modifier une coopérative	Test_EF2.4
EF 3.0	Enregistrer une Production	Le système permet l'enregistrement d'une production agricole	Test_EF3.0
EF 3.1	Formulaire production	Le système doit donner la possibilité de remplir un formulaire de création de production	Test_EF3.1
EF 3.2	Vérifier membre	Le système doit vérifier l'existence du membre propriétaire de la production	Test_EF3.2
EF 3.3	Numéro production	Le système doit attribuer un numéro à la production en commençant par 001 et en incrémentant de 1	Test_EF3.3
EF 3.4	Validation production	Le système doit empêcher la création d'une production dont les données entrées sont incomplètes	Test_EF3.4
EF 3.5	Vérifier membre valide	Le système doit rejeter toute demande de production pour laquelle on a fourni un membre non encore enregistré	Test_EF3.5
EF 3.6	Imprimer production	Le système doit imprimer une fiche de production pour chaque nouvel enregistrement	Test_EF3.6
EF 3.7	Modifier production	Le système doit permettre de modifier une production	Test_EF3.7
EF 3.8	Lister productions	Le système doit permettre de lister les productions	Test_EF3.8
EF 4.0	Enregistrer une Vente	Le système permet l'enregistrement d'une vente de produits	Test_EF4.0

Numéro	Exigence	Description	Référence Test
EF 4.1	Formulaire vente	Le système doit permettre de remplir un formulaire d'enregistrement de la vente	Test_EF4.1
EF 4.2	Numéro vente	Le système doit attribuer par incrément de 1 les numéros de ventes en partant du nombre 001	Test_EF4.2
EF 4.3	Vérifier client	Le système doit vérifier l'existence du client avant d'enregistrer la vente	Test_EF4.3
EF 4.4	Vérifier produit	Le système doit vérifier l'existence du produit avant d'enregistrer la vente	Test_EF4.4
EF 4.5	Validation date	Le système doit rejeter toute demande d'enregistrement de vente dont la date de livraison est antérieure à la date actuelle	Test_EF4.5
EF 4.6	Imprimer reçu	Le système doit imprimer une fiche de vente pour chaque nouvel enregistrement de vente	Test_EF4.6
EF 4.7	Modifier vente	Le système doit permettre de modifier une vente	Test_EF4.7
EF 4.8	Annuler vente	Le système doit permettre d'annuler une vente	Test_EF4.8
EF 5.0	Créer un prêt	Le système permet la création d'une demande de prêt pour un membre	Test_EF5.0
EF 5.1	Saisir numéro	Le système doit permettre de saisir le numéro du membre pour un prêt	Test_EF5.1
EF 5.2	Vérifier membre prêt	Le système doit permettre de vérifier l'existence du membre	Test_EF5.2
EF 5.3	Numéro prêt	Le système doit attribuer par incrément de 1 les numéros de prêts en commençant par 001	Test_EF5.3
EF 5.4	Valider prêt	Le système doit modifier l'état du prêt en le mettant à « approuvé »	Test_EF5.4
EF 5.5	Mettre à jour les informations financières du prêt	Le système doit mettre à jour les informations financières concernées lors d'un prêt	Test_EF5.5
EF 5.6	Imprimer prêt	Le système doit imprimer le détail du prêt	Test_EF5.6
EF 6.0	Gérer le Stock	Le système permet la gestion des stocks des produits	Test_EF6.0

Numéro	Exigence	Description	Référence Test
EF 6.1	Augmenter stock	Le système doit permettre d'augmenter la quantité du stock	Test_EF6.1
EF 6.2	Diminuer stock	Le système doit permettre de diminuer la quantité du stock	Test_EF6.2
EF 6.3	Vérifier disponibilité	Le système doit permettre de vérifier la disponibilité du stock	Test_EF6.3
EF 6.4	Historique stock	Le système doit conserver l'historique complet de tous les mouvements de stock	Test_EF6.4
EF 7.0	Gérer les cotisations	Le système permet la gestion des plans de cotisation et des versements des membres	Test_EF7.0
EF 7.1	Créer un plan de cotisation	Le système doit permettre de créer un plan de cotisation (type, montant, fréquence, période)	Test_EF7.1
EF 7.2	Enregistrer un versement	Le système doit enregistrer le versement d'une cotisation par un membre et générer un reçu	Test_EF7.2
EF 7.3	État des paiements	Le système doit afficher l'état des paiements de cotisation de chaque membre par période	Test_EF7.3
EF 7.4	Rapport des cotisations	Le système doit générer un rapport récapitulatif des cotisations	Test_EF7.4
EF 8.0	Organiser une assemblée générale	Le système permet de planifier et de gérer une assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire)	Test_EF8.0
EF 8.1	Planifier une assemblée	Le système doit permettre de planifier une assemblée (date, ordre du jour, participants)	Test_EF8.1
EF 8.2	Notifier les membres	Le système doit notifier les membres de la convocation et de l'ordre du jour	Test_EF8.2
EF 8.3	Clôturer une assemblée	Le système doit enregistrer la clôture de l'assemblée et conserver ses résultats	Test_EF8.3
EF 8.4	Exporter les résultats	Le système doit exporter les résultats de l'assemblée	Test_EF8.4
EF 9.0	Auditer le système	Le système permet de consulter les journaux d'audit des actions effectuées	Test_EF9.0

Numéro	Exigence	Description	Référence Test
EF 9.1	Filtrer les événements	Le système doit filtrer les événements d'audit (entité, action, période, utilisateur)	Test_EF9.1
EF 9.2	Exporter le journal d'audit	Le système doit exporter le journal d'audit (PDF/Excel)	Test_EF9.2
EF 10.0	Envoyer un message	Le système permet l'envoi de messages internes entre les membres	Test_EF10.0
EF 10.1	Répondre à un message	Le système doit permettre de répondre à un message reçu	Test_EF10.1
EF 10.2	Diffuser une annonce	Le système doit permettre l'émission d'annonces globales à toute la coopérative	Test_EF10.2
EF 10.3	Rechercher une conversation	Le système doit permettre de rechercher une conversation ou un message	Test_EF10.3

Tableau 132 : Exigences fonctionnelles du système

3.11.2 Exigences non-fonctionnelles

Numéro	Exigence	Description	Exigences fonctionnelles liées	Référence Test
ENF 1.0	Utilisateurs simultanés	Le système doit donner la possibilité pour que dix (10) utilisateurs fassent plusieurs opérations en même temps, sans conflit ni dégradation perceptible de performance	Toutes les exigences	Test_ENF1.0
ENF 2.0	Extension utilisateurs	Le système doit donner la possibilité d'extension jusqu'à vingt (20) utilisateurs simultanés au total	Toutes les exigences	Test_ENF2.0
ENF 3.0	Temps réponse	Pour le traitement d'une opération, le temps maximal de réponse ne devra pas	EF1.0, EF2.0, EF3.0	Test_ENF3.0

Numéro	Exigence	Description	Exigences fonctionnelles liées	Référence Test
		aller au-delà de deux (2) secondes		
ENF 4.0	Transactions	Dix (10) opérations par seconde au minimum en conditions normales (seuil dimensionné pour 20 utilisateurs simultanés, à partir des scénarios réels)	Toutes les exigences	Test_ENF4.0
ENF 5.0	Accès concurrent	Plusieurs utilisateurs du système doivent pouvoir accéder simultanément à la base de données via l'interface	Toutes les exigences	Test_ENF5.0
ENF 6.0	Capacité base données	La base de données doit pouvoir supporter au minimum 150.000 enregistrements	EF4.0, EF5.0	Test_ENF6.0
ENF 7.0	Facilité d'accès	L'accès aux informations stockées est établi par des requêtes optimisées et indexées : 95 % des consultations standard en moins de 2 secondes	Toutes les exigences	Test_ENF7.0
ENF 8.0	Disponibilité	Pendant les heures de service (06h00 à 20h00), la base de données doit être disponible avec un taux de disponibilité minimum de 99 %	Toutes les exigences	Test_ENF8.0
ENF 9.0	Fiabilité transactions	La probabilité pour que des transactions échouent soit inférieure ou égale à 0,001%	Toutes les exigences	Test_ENF9.0

Numéro	Exigence	Description	Exigences fonctionnelles liées	Référence Test
ENF 10.0	Comportement anormal	La probabilité pour que le système présente un comportement anormal au cours d'une journée doit être inférieure ou égale à 0,3%	Toutes les exigences	Test_ENF10.0
ENF 11.0	Récupération erreur	Le temps de restauration complète du système suite à une erreur ne doit pas dépasser quinze (15) minutes	Toutes les exigences	Test_ENF11.0
ENF 12.0	Sûreté en cas de défaillance	En cas de défaillance, le système ne doit entraîner aucune perte ou corruption de données (transactions ACID, reprise à partir des sauvegardes)	Toutes les exigences	Test_ENF12.0
ENF 13.0	Intégrité données	En cas de sabotage ou d'erreurs utilisateur, le système doit assurer que les données ne subiront aucun changement et restent disponibles	Toutes les exigences	Test_ENF13.0
ENF 14.0	Authentification	Toute personne voulant accéder au système doit s'authentifier	Toutes les exigences	Test_ENF14.0
ENF 15.0	Force mots de passe	Les mots de passe des utilisateurs doivent être composés de lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux	Toutes les exigences	Test_ENF15.0

Numéro	Exigence	Description	Exigences fonctionnelles liées	Référence Test
ENF 16.0	Chiffrement mots de passe	Les mots de passe des utilisateurs doivent être chiffrés en utilisant bcrypt ou similaire	Toutes les exigences	Test_ENF16.0
ENF 17.0	Contrôle accès	Les privilèges et les droits qu'aura chaque utilisateur sur le système doivent être définis par l'administrateur	Toutes les exigences	Test_ENF17.0
ENF 18.0	Sauvegarde données	Pour la protection des données, les sauvegardes doivent être effectuées sur au moins deux (2) supports (local et cloud)	Toutes les exigences	Test_ENF18.0
ENF 19.0	Sécurité transmission	Pendant l'échange des informations, la communication doit être sécurisée en HTTPS pour éviter toute détournement	Toutes les exigences	Test_ENF19.0
ENF 20.0	Langage programmation	Le développement utilisera Python (backend FastAPI) et TypeScript (frontend React)	Toutes les exigences	Test_ENF20.0
ENF 21.0	Portabilité	Le logiciel doit être conçu afin que la migration d'un environnement à l'autre soit possible	Toutes les exigences	Test_ENF21.0
ENF 22.0	Facilité apprentissage	L'apprentissage d'une fonctionnalité du système par un utilisateur moyen doit être d'une heure au maximum	Toutes les exigences	Test_ENF22.0
ENF 23.0	Système d'aide	L'application doit être conçue avec un	Toutes les exigences	Test_ENF23.0

Numéro	Exigence	Description	Exigences fonctionnelles liées	Référence Test
		système d'aide intégré pour faciliter son utilisation		
ENF 24.0	Interface multilingue	L'interface du système doit être multilingue (créole haïtien, français, espagnol et anglais), conformément à l'étude d'opportunité	Toutes les exigences	Test_ENF24.0

Tableau 133 : Exigences non fonctionnelles du système

3.12 Annexe : Rapport de travail

3.12.1 Répartition des tâches

Tous les membres de l'équipe de développement SYSGECA ont travaillé assidûment pour la réalisation de cette première version des spécifications et exigences du logiciel. Les rôles ont été distribués comme suit :

Chef de projet : Louvinx PIERRE

Responsable qualité et révision : Vérification des normes et cohérence

Spécialistes techniques : Analyse des modules et des exigences techniques

Documentation : Rédaction et mise en forme des spécifications

Les différentes sections du document ont été préparées par :

Sections 3.3-3.5 : Analyse des opérations, communications et contraintes de conception

Sections 3.6-3.9 : Exigences non-fonctionnelles et critères d'acceptation

Section 3.11 : Liste détaillée des exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles

Modélisation : Création des tableaux et structures de données

Révisions : Corrections et améliorations multiples pour assurer la qualité

3.12.2 *Fonctionnement de l'équipe*

Durée et organisation du travail

Pour la réalisation de ce document, l'équipe a travaillé selon le calendrier suivant : Nota : l'effort réellement consommé (122 heures réparties sur 4 semaines, soit environ 20 jours ouvrés) est légèrement inférieur à l'estimation de 140 heures sur 31 jours portée par l'étude d'opportunité (EO_1) ; cet écart de ~18 heures s'explique par la simplification du périmètre (abandon volontaire du module de vote et des résolutions) et par l'optimisation de la phase de révision à la suite des premières vérifications qualité.

Phase	Durée	Heures/jour	Jours/semaine	Heures totales
Phase 1 - Analyse initiale	3 semaines	6 heures	5 jours	90 heures
Phase 2 - Révisions et améliorations	1 semaine	8 heures	4 jours	32 heures
Total	4 semaines	~7 heures	~4.5 jours	122 heures

Tableau 134 : Calendrier de réalisation du document

Réunions et synchronisation

- Réunions d'équipe : 2 sessions par semaine
- Durée moyenne par réunion : 2 heures
- Points de contrôle : Hebdomadaires
- Échanges asynchrones : Via documentation partagée et commentaires

Difficultés rencontrées et solutions

Au niveau matériel :

- Aucun problème rencontré
- Tous les outils nécessaires ont été disponibles et fonctionnels
- Infrastructure serveur stable et accessible

Au niveau humain :

- Aucun problème majeur
- Bonne communication entre les membres de l'équipe
- Coopération efficace et ambiance de travail positive

Au niveau méthode et tâches :

- Application stricte des normes de documentation

Aspect	Détails	Statut
Normes appliquées	IEEE STD 830-1998 pour les spécifications logicielles	Conforme
Structure du document	Sections clairement définies et hiérarchisées	Validé
Complétude des exigences	Couverture complète de tous les modules SYSGECA	Complète
Traçabilité	Chaque exigence liée à un cas de test	Assurée
Cohérence	Alignement entre sections fonctionnelles et non-fonctionnelles	Validée

*Tableau 135 : Difficultés rencontrées et solutions apportées***3.12.3 Normes et standards appliqués**

Le document a été réalisé en conformité avec les standards internationaux suivants :

Standard	Domaine	Application
IEEE STD 830-1998	Spécifications logicielles	Structure générale et contenu
ISO/IEC/IEEE 29148 :2018	Exigences de système et logiciel	Format des exigences

Tableau 136 : Normes et standards appliqués au document